ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

مذكرة الدرجة الكاملة

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية
مرتبة بطريقة الحل: اشتقاق، تعويض، تجهيزات، تجزئة

لزياد. كل سؤال في الكويز تبدأه بالشجرة: أربعة أسئلة توديك للطريقة. وكل طريقة لها سكربت ثابت، وكل حالة فيها مثال محلول خطوة خطوة وتمارين بحلول كاملة.

هل الحلول صحيحة؟ كل جواب، وكل قانون، وكل سطر في الخطوات، فحصه الحاسوب قبل الطباعة. التمارين بالأولوية: 📝 الاختبارات السابقة، ثم 📗 مذكرة د. موسى، ثم 📘 مذكرة د. طارق.

الاختباران التجريبيان في ملف منفصل. أسئلتهما من اختبارات حقيقية محجوزة ما تظهر في هذي المذكرة، بس ما نضمن إنك ما شفتها في مكان ثاني.

المصادر: اختبارات المقرر 1445–1447، ومذكرة د. طارق الفضل (2024)، ومذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، وطريقة كتابة دكتورك في محاضراته. الإصدار 7.

المحتويات

كيف تذاكر منها، وخطة الاثنين، والرقم القديم ← الجديد **4**

0. قبل أي حل **7**

أ. الاشتقاق **10**

📚 أساس 1. قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة 11

📚 أساس 2. الدوال الزائدية (درس 4.1) 13

1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية 15

2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب 19

3. الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس 22

🌳 **الشجرة: أي طريقة؟** **27**

ب. التعويض **30**

4. جدول التكاملات الستة 31

5. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 35

6. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} 39

7. جذر x مخفي 42

8. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال 45

📚 أساس 3. المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات 47

📚 أساس 4. التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec 49

9. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها 51

10. sin و cos معًا وأحدهما فردي 53

11. tan و sec: الـ sec زوجي 56

12. tan و sec: الـ tan فردي 58

13. cot و csc 61

🔧 **التجهيزات** **71**

14. بسط مركّب: افصل الكسر 72

15. بقى x بعد التعويض: $x^2 = u - 3$ أو $x = u - 1$ 75

16. خواص ln أول: بسّط قبل ما تشتق أو تكامل 78

17. أسية تحت الجذر 80

18. cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها بالأسس 83

19. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) 86

20. إكمال المربع 88

21. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر 92

22. 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$ ضد الزائدية 95

23. أسس زوجية: نص الزاوية 98

24. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 101
25. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 104
ج. التجزئة 115
📚 أساس 5. مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4) 117
26. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 119
27. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI 122
28. قوة × ln 125
29. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ 128
30. دالة عكسية وحدها 130
31. x × دالة عكسية 133
32. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) 135
33. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 138
34. تكامل محدد بالتجزئة 140
د. التمييز والتذكر 149
💯 **ورقة الدرجة الكاملة 158**
🤔 **جوابك يختلف عن المفتاح؟ 159**
🎯 **يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة 160**
📝 **الاختبار التجريبي A 160**
🌙 **مراجعة ليلة الكويز 161**
📝 **الاختبار التجريبي B (إذا بقي وقت) 162**
ملحق: ورقة القوانين والطرق السريعة 163
ملحق: إذا علقت 167
ملحق: أخطاء الجبر الشائعة 168
ملحق: سجل الأخطاء 169
ملحق: المفاتيح 170
ملحق: المصادر والتحقق 174

كيف تذاكر منها

- **المذكرة مرتبة بطريقة الحل، مو بالدرس.** في الكويز ما أحد يقول لك «هذا من 5.1». أنت تشوف السؤال وتقرّر الطريقة. فالمذكرة تعلّمك القرار: الشجرة أربعة أسئلة، وكل سؤال يوديك لطريقة.
- **الأقسام:** 0. قبل أي حل ← أ. الاشتقاق ← 🌳 الشجرة ← ب. التعويض ← 🔧 التجهيزات ← ج. التجزئة ← د. التمييز والتذكر.
- **كل حالة بنفس الترتيب:** 🔎 متى؟ ← 💡 ليش تشتغل؟ ← 🪜 الخطوات ← 🧱 مثال محلول ← ⚡ (إذا فيه) ← ✔ قبل ما تسلّم ← التمارين.
- **الخطوات** في كل طريقة بنفس الكلمات (السكربت). احفظ السكربت، وكل حالة تزيد عليه تفصيلة.
- **جدول الحل** فيه عمودان: «الخطوة» تكتبها في الكويز، و«ليش؟» لك أنت عشان تفهم.
- **التمارين** متدرجة: موجّه (أول سطر جاهز)، ثم ناقص الخطوات، ثم لحالك. حاول بالقلم، وبعدين اضغط «✅ الحل».

⏱️ خطة الاثنين (يوم قبل الكويز)

#	وش تسوي	الوقت
1	القسم 0 والشجرة	45 دقيقة
2	أ. الاشتقاق (جا 16 مرة في الاختبارات)	40 دقيقة
3	ب. التعويض: تكاملات 4.2، ثم 5.2 بالحجز	ساعة ونص
☕	راحة	15 دقيقة
4	🔧 التجهيزات: كمّل المربع أول (جا 8 مرات)	ساعة
5	ج. التجزئة (جا 17 مرة)	ساعة وربع
6	د. فحوص الإتقان، و«صحّح الغلط»، و«وش الحالة؟»	40 دقيقة
7	الاختبار التجريبي A، ثم صحّحه	ساعة وربع
🌙	بالليل: الشجرة، والسكربتات، وورقة الدرجة الكاملة، ثم نوم بدري	20 دقيقة

لو تعبت: الحالات اللي «🔥 ما جات في الاختبارات» وعليها ✗ خلّها لآخر شي.

🎨 الألوان: نفس المعنى في كل المذكرة

اللون	معناه	مثال
🔵 أزرق	الداخل، أو u اللي تسمّيه	$u = x^2$
🟢 أخضر	مشتقة الداخل، أو du	$du = 2x\,dx$
🟠 برتقالي	رقم التعديل (يطلع قدّام التكامل مرة وحدة)	$\frac{1}{2}\int \cosh u\,du$
🔴 أحمر	السالب أو الخطر: إشارة تضيع، أو غلطة مشهورة	$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$

كل لون معه رمز، فلو طبعت المذكرة أبيض وأسود تعرف المعنى من الرمز.

الرموز

الرمز	معناه
📍 الشجرة	أي سؤال في الشجرة يوديك لهذي الحالة
🔥	كم مرة جات الحالة في الاختبارات الـ12 السابقة
📝 · 📗 · 📘 · ✏️	مصدر السؤال: اختبار سابق، مذكرة د. موسى، مذكرة د. طارق، تدريب إضافي كتبناه
🔑	تريك صغير يمنع غلطة مشهورة
⚡	طريقة أسرع لنفس الحل، تتأكد فيها من جوابك
✎	إشارة $\coth^{-1}$ مثل ما يكتبها دكتورك
☐ ✓ / ؟ / ✗	ثقتك بالحالة بعد ما تحل تمارينها: ✓ أحلها لحالي، ؟ أحتاج المثال، ✗ ارجع لها بكرة

🔁 الرقم القديم ← الحالة الجديدة

إذا ذاكرت من النسخة القديمة: «الحالة 26» صار له رقم جديد. دوّر رقمك القديم هنا.

الرقم القديم	الحالة الجديدة	العنوان	ص
1	1	مشتقة الدالة الزائدية العكسية	15
2	2	مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	19
3	4	جدول التكاملات الستة	31
4	5	$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	35
5	6	x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	39
6	17	أسية تحت الجذر	80
7	7	جذر x مخفي	42
8	14	بسط مركّب: افصل الكسر	72
9	8	دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	45
10	20	إكمال المربع	88
11	21	إكمال المربع مع قوس برّا الجذر	92
12	26	فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	119
13	27	كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	122
14	28	قوة × ln	125
15	29	ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	128
16	34	تكامل محدد بالتجزئة	140
17	30	دالة عكسية وحدها	130
18	31	x × دالة عكسية	133
19	32	أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)	135
20	19	أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)	86
21	33	تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	138

الرقم القديم	الحالة الجديدة	العنوان	ص
22	9	قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	51
23	10	sin و cos معًا وأحدهما فردي	53
24	23	أسس زوجية: نص الزاوية	98
25	11	tan و sec: الـ sec زوجي	56
26	12	tan و sec: الـ tan فردي	58
27	25	tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	104
28	13	cot و csc	61
29	24	ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	101

كلمات الأسئلة الإنجليزية

في ورقة الكويز	معناها
Evaluate the following integrals	احسب التكاملات التالية
Find dy/dx / Find the derivative	أوجد المشتقة
$\sinh^{-1} x$ أو *arcsinh x*	معكوس sinh (مو $\frac{1}{\sinh x}$)
$\log x$	لوغاريتم بأساس 10؛ و $\ln x$ الطبيعي

٥. قبل أي حل

✍️ سطر الوضع

أول شي تكتبه جنب كل سؤال: «مشتقة» أو «تكامل». اقرأ أول كلمة: **Find dy/dx** أو **Find the derivative** = مشتقة. **Evaluate** و $\int$ = تكامل. نص الأغلاط تبدأ من هنا: تكامل الثابت صفر، أو تشتق وأنت المفروض تكامل.

🔁 نفس الدالة: مشتقتها جنب تكاملها

أكثر غلطتين: تكامل الثابت صفر 🔴، وتخلط بين مشتقة ln وتكاملها. غطّ عمودين، واكتبهم من ذاكرتك.

الدالة	مشتقتها	تكاملها (+C)
5	0	$5x$ (not 0)
x^n	$n\,x^{n-1}$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$x\ln x - x$
e^{3x}	$3e^{3x}$	$\dfrac{e^{3x}}{3}$
2^x	$2^x \ln 2$	$\dfrac{2^x}{\ln 2}$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\sinh x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\ln\lvert\sec x\rvert$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$

🔀 الأربعة اللي تتلخبط

نفس الحروف، وأربعة معاني. الـ -1 على **اسم** الدالة معناه معكوس. أما المقلوب فيصير الدالة تحت واحد، وله اسم ثاني (csch و csc).

تكتبها كذا	معناها	مشتقتها
$\sinh x$	الدالة نفسها (4.1)	$\cosh x$
$\sinh^{-1} x$	المعكوس (4.2). الـ -1 **اسم**، مو أس	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\frac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$	المقلوب: واحد على الدالة	$-\operatorname{csch} x \coth x$
$\sinh^2 x = (\sinh x)^2$	التربيع: الأس 2 على الدالة كلها	$2\sinh x \cosh x$
$\sin^{-1} x$	المعكوس (3.4)	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

تكتبها كذا	معناها	مشتقتها
$\frac{1}{\sin x} = \csc x$	المقلوب	$-\csc x \cot x$

🧮 حركات الجبر التسع، وكل حركة معها فحص برقم

قبل ما تكمّل حل، أي حركة شكّيت فيها: عوّض رقم صغير في الطرفين. لو طلعوا نفس الرقم فالحركة صح.

1. **الأسس:** $x^a \cdot x^b = x^{a+b}, \qquad \frac{1}{x^n} = x^{-n}, \qquad \sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$
   🔢 فحص برقم: $\sqrt{4^3} = \sqrt{64} = 8 = 4^{3/2}$
2. **اكتبها كمربع:** $x = (\sqrt{x})^2, \qquad e^{6x} = (e^{3x})^2, \qquad 9x^4 = (3x^2)^2,$
   🔢 فحص برقم: $x = 2: \ 9 \cdot 16 = 144 = 6^2$
3. **السالب قدّام القوس:** $-(a-b) = -a + b$
   🔢 فحص برقم: $-(5-2) = -3 = -5 + 2$
4. **مربع القوس:** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
   🔢 فحص برقم: $(3+1)^2 = 16 = 9 + 6 + 1$
5. **افصل الكسر (البسط بس):** $\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$
   🔢 فحص برقم: $\frac{2+4}{3} = 2 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3}$
6. **كسر فوق كسر:** $\frac{a/b}{c} = \frac{a}{bc}$
   🔢 فحص برقم: $\frac{1/2}{3} = \frac{1}{6}$
7. **العامل المشترك (ومن الجذر):** $\sqrt{9x^2+36} = \sqrt{9(x^2+4)} = 3\sqrt{x^2+4}$
   🔢 فحص برقم: $x = 0: \ \sqrt{36} = 6 = 3 \cdot 2$
8. **خواص ln (تفك الضرب والقوة، ما تفك الجمع):**
   $\ln(ab) = \ln a + \ln b, \qquad \ln x^n = n \ln x, \qquad \ln \sqrt[3]{x} = \frac{1}{3} \ln x$
   🔢 فحص برقم: $x = 8: \ \ln 2 = \frac{1}{3} \ln 8$
9. **أضف واطرح:** $\frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^2+1-1}{x^2+1} = 1 - \frac{1}{x^2+1}$
   🔢 فحص برقم: $x = 1: \ \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}$

📐 جدول قيم المثلثات (للتكامل المحدد)

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	—
$\sec x$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	—

وقيم لازم تعرفها: $\ln 1 = 0, \quad e^0 = 1, \quad \sinh 0 = 0, \quad \cosh 0 = 1, \quad \tanh 0 = 0$

أ. الاشتقاق

السؤال يقول **Find dy/dx**. هنا ما فيه قرار صعب: كل المشتقات بنفس السكربت. الغلطة الأشهر نسيان 🟢 مشتقة الداخل، فلها سطر لحالها.

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل مشتقة)

1. وش الدالة اللي برّا؟

2. مشتقتها من الجدول، والداخل يبقى مثل ما هو

3. 🟢 × مشتقة الداخل

4. بسّط

مثال: $y = \sinh^{-1}(3x)$

1. الدالة اللي برّا: $\sinh^{-1}$، وداخلها 🔵 $3x$.
2. مشتقتها من الجدول، والداخل يبقى: $\dfrac{1}{\sqrt{(3x)^2+1}}$
3. 🟢 × مشتقة الداخل (3): $\dfrac{1}{\sqrt{(3x)^2+1}} \cdot 3$
4. بسّط: $y' = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$

📐 جدول واحد بثلاثة أعمدة: نفس الاسم في ثلاث دروس

4.1 الدالة نفسها	4.2 المعكوس الزائدي	3.4 المعكوس المثلثي
$\frac{d}{dx}\sinh u = \cosh u \cdot u'$	$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} u = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	$\frac{d}{dx}\sin^{-1} u = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\cosh u = \sinh u \cdot u'$	$\frac{d}{dx}\cosh^{-1} u = \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$\frac{d}{dx}\cos^{-1} u = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\tanh u = \operatorname{sech}^2 u \cdot u'$	$\frac{d}{dx}\tanh^{-1} u = \frac{u'}{1-u^2}$	$\frac{d}{dx}\tan^{-1} u = \frac{u'}{1+u^2}$
$\frac{d}{dx}\coth u = -\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$	$\frac{d}{dx}\coth^{-1} u = -\frac{u'}{1-u^2}$ ✎	$\frac{d}{dx}\cot^{-1} u = -\frac{u'}{1+u^2}$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u = -\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$	$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u = -\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$\frac{d}{dx}\sec^{-1} u = \frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u = -\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$	$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1} u = -\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$\frac{d}{dx}\csc^{-1} u = -\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

كل صف فيه 🟢 u'. والعمود الثاني والثالث يتشابهون: لاحظ الجذر وإشارته. صف $\coth^{-1}$ ✎ بإشارة دكتورك.

🔀 كيف تفرّق

تشوف	وش هو	أول سطر
$y = \sinh(3x)$	دالة عادية (4.1)	$y' = \cosh(3x) \cdot 3$
$y = \sinh^{-1}(3x)$	معكوس (4.2): جدول العمود الثاني	$y' = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$

تشوف	وش هو	أول سطر
$y = 2^{x^2}$	الأساس رقم، والأس فيه x: a^u	$y' = 2^{x^2}\ln 2 \cdot 2x$
$y = (x^2+1)^5$	الأس رقم: قاعدة القوة	$y' = 5(x^2+1)^4 \cdot 2x$
$y = x^{\sin x}$	الأساس **والأس** فيهم x ← الاشتقاق اللوغاريتمي	$\ln y = \sin x \ln x$

🗺️ حالات الطريقة أ

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية	مشتقة، وفي السؤال دالة عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو csch^{-1}	سمّ اللي داخل الدالة u، واشتقه	15	15
2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	مشتقة، والدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب	اشتق القاعدة الكبيرة (برّا) أول	1	19
3. الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس	مشتقة، و x في الأساس وفي الأس	ln للطرفين، والأس ينزل قدّام	—	22

📚 أساس 1 قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

التفاضل، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1–3.3، ص27–42

💡 ليش تحتاجه؟

أول سؤال في الكويز غالبًا «Find dy/dx»، وتحتاج فيه قاعدة السلسلة. وكل «✔ تأكد: اشتق جوابك» في المذكرة يحتاج هذي القواعد.

تحتاجه في: الحالة 1، الحالة 2

📖 الشرح خطوة خطوة

1. في الكويز ما تحتاج تعريف المشتقة، تحتاج القواعد. أهمها ثلاث: القوة، والسلسلة، والضرب.

2. **قاعدة القوة**: ننزّل الأس قدّام، وننقص منه 1.

$$\frac{d}{dx}x^5 = 5x^4, \qquad \frac{d}{dx}x^{-3} = -3x^{-4}$$

3. **الجذر**: نكتبه أس $\frac{1}{2}$ أول، ثم نستعمل قاعدة القوة.

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4. الرقم لحاله مشتقته صفر. والرقم المضروب يبقى مثل ما هو. والجمع نشتقه حد حد.

$$\frac{d}{dx}\left(4x^3 - 7x + 2\right) = 12x^2 - 7$$

5. **قاعدة السلسلة** للدالة اللي داخلها دالة. **1.** نسمّي اللي داخل u. **2.** نشتق الدالة اللي برّا، ونخلي u مثل ما هو. **3.** نضرب في u'، يعني مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}(3x+1)^5 = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4$$

6. نفس الفكرة مع أي دالة: مشتقة اللي برّا من الجدول، ثم نضرب في u'.

$$\frac{d}{dx}e^{x^2} = e^{x^2}\cdot 2x, \qquad \frac{d}{dx}\sin 4x = 4\cos 4x$$

7. **ln**: مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\ln|x^2+1| = \frac{2x}{x^2+1}$$

8. **الضرب**: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.

$$\frac{d}{dx}\left(x^2\sin x\right) = 2x\sin x + x^2\cos x$$

9. **القسمة**: مشتقة اللي فوق × اللي تحت، ناقص اللي فوق × مشتقة اللي تحت. ثم نقسم الكل على اللي تحت تربيع.

$$\frac{d}{dx}\frac{x}{x+1} = \frac{1\cdot(x+1) - x\cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

📐 القانون: جدول المشتقات (u′ = مشتقة اللي داخل الدالة)

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}u^n$	$nu^{n-1}\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\frac{d}{dx}e^u$	$e^u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}a^u$	$a^u\ln a\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\sin u$	$\cos u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cos u$	$-\sin u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tan u$	$\sec^2 u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\sec u$	$\sec u\tan u\cdot u'$

في الجدول: n أي أس، و a أي رقم موجب. و log بدون أساس يعني أساس 10، ومشتقته مثل ln مقسومة على $\ln 10$.

🔑 **تريك:** اشتق من برّا لجوّا: كل طبقة نشتقها، ونضرب كل المشتقات في بعض. مثال: $\left(e^{\sin 3x}\right)' = e^{\sin 3x}\cdot\cos 3x\cdot 3$.

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة (قوة على قوس)

$y = \left(x^2 + 1\right)^4$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 1, \qquad u' = 2x$	قوس عليه أس، وداخله دالة، فنستعمل السلسلة. نسمّي اللي داخل القوس u، ونشتقه.
2	$y' = 4u^3 \cdot u'$	قاعدة القوة على القوس: ننزّل 4 وننقص 1. ثم نضرب في u'.
3	$y' = 4\left(x^2 + 1\right)^3 \cdot 2x$	نرجّع u و u'.
4	$y' = 8x\left(x^2 + 1\right)^3$	نضرب الأرقام: $4 \cdot 2 = 8$.

📚 أساس 2 الدوال الزائدية (درس 4.1)

مذكرة د. طارق: درس 4.1، ص49–56

💡 ليش تحتاجه؟

درس 4.2 عن الدوال الزائدية **العكسية**، فلازم تعرف الدوال الزائدية العادية أول. وسؤال المشتقة يجمع دالة عادية مثل $\cosh(3x^2)$ مع دالة عكسية.

تحتاجه في: الحالة 1، الحالة 5، الحالة 26، الحالة 19

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الدوال الزائدية مبنية من e^x و e^{-x} بس. cosh هو متوسطهم، و sinh نص الفرق بينهم.

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

2. نحسب قيمتها بالتعويض في التعريف. و e و ln يلغون بعض: $e^{\ln 3} = 3$.

$$\cosh(\ln 3) = \frac{e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$$

3. الأربع الباقية قسمة، مثل المثلثات بالضبط.

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

4. المتطابقة الأساسية فيها **سالب**، عكس المثلثات. و $\cosh x$ دايم 1 أو أكبر، فما يصير صفر ولا سالب.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad \cosh 0 = 1, \qquad \sinh 0 = 0$$

5. المشتقات مثل sin و cos، بس **بدون سالب**: مشتقة cosh هي sinh +.

$$\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x, \qquad \frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$$

6. ومع دالة داخلها: نفس قاعدة السلسلة. نضرب في مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\cosh\left(3x^2\right) = \sinh\left(3x^2\right)\cdot 6x$$

7. والتكامل عكس المشتقة.

$$\int \cosh x\,dx = \sinh x + C, \qquad \int \sinh x\,dx = \cosh x + C$$

📐 القانون: المشتقات والتكاملات والمتطابقات

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

🔑 **تريك:** الإشارة السالبة بس مع الثلاث اللي هي مقلوب: coth و sech و csch. أما sinh و cosh و tanh فبدون سالب. مثال: $(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$، و $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sinh u\,du$	$\cosh u$
$\int \cosh u\,du$	$\sinh u$
$\int \operatorname{sech}^2 u\,du$	$\tanh u$
$\int \operatorname{sech} u \tanh u\,du$	$-\operatorname{sech} u$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$$y = \cosh\left(4x^2\right)$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 4x^2, \qquad u' = 8x$	cosh داخلها دالة، فنستعمل السلسلة. نسمّي اللي داخل u، ونشتقه.
2	$(\cosh u)' = \sinh u \cdot u'$	مشتقة cosh هي sinh، بدون سالب. ثم نضرب في u'.
3	$y' = 8x \sinh\left(4x^2\right)$	نعوّض u و u'، ونكتب $8x$ قدّام.

1 مشتقة الدالة الزائدية العكسية

أ الاشتقاق

📍 الشجرة: س1: مشتقة ← أ. الاشتقاق · 🔥 جا في الاختبارات 15 مرة · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 1 (ص 11)، 📚 أساس 2 (ص 13) · رقمها القديم 1

🔎 متى؟

إذا شفت **Find dy/dx** أو **Find the derivative**، وفي السؤال $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ أو sech^{-1} أو csch^{-1}.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = \sinh^{-1}(3x)$	قانون $\sinh^{-1}$، ثم نضرب في u'	دالة عكسية: الـ -1 اسم، مو أس
$y = \sinh(3x)$	من 4.1: $\cosh(3x) \cdot 3$	دالة عادية، مو عكسية
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+49}}$	تكامل (الحالة 4)	المطلوب تكامل، مو مشتقة

💡 ليش تشتغل؟

كل دالة زائدية عكسية لها قانون مشتقة جاهز في الجدول. إذا داخل الدالة شي غير x لحالها، نسمّيه u ونضرب القانون في مشتقته u'. هذي قاعدة السلسلة نفسها اللي استعملتها في 4.1.

📐 القانون: جدول مشتقات الدوال العكسية

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\cosh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u > 1$
$\frac{d}{dx}\tanh^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert < 1$
$\frac{d}{dx}\coth^{-1} u$	$-\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert > 1$ ✎ دكتورك
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0 < u < 1$

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\ \operatorname{csch}^{-1} u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u \neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\frac{d}{dx}\ \coth^{-1} u = \frac{u'}{1-u^2}$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

1. نسمّي اللي داخل الدالة العكسية u، ونشتقه فيطلع u'.
2. نجيب قانون الدالة من الجدول.
3. نعوّض u في القانون، ونضرب في u'.
4. نبسّط: مربع الجذر، والكسر فوق كسر.

🔑 **تريك:** نحفظ الجدول بثلاث جمل. $\sinh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2+1}$، و $\cosh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2-1}$. $\coth^{-1}$ و $\tanh^{-1}$ نفس الشكل $\frac{1}{1-u^2}$. sech^{-1} و csch^{-1} فيها سالب، و u برّا الجذر.

🔑 **تريك:** ودايم نضرب في مشتقة اللي داخل الدالة: $\left(\sinh^{-1} 4x\right)' = \frac{4}{\sqrt{16x^2+1}}$.

مشتقات الدوال الزائدية العادية (sinh و cosh و tanh...) من 4.1، وتحتاجها في التمارين. جدولها في 📚 أساس 2 ص 13.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex1(1)، ص58

Find the derivatives of the following:

$y = \sinh^{-1}(5x-1)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 5x-1, \qquad u' = 5$	داخل $\sinh^{-1}$ مو x لحالها، فنسمّيه u ونشتقه. مشتقة $5x$ هي 5، والرقم -1 مشتقته 0.
2	$\left(\sinh^{-1} u\right)' = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	قانون $\sinh^{-1}$ من الجدول. فيه u' فوق لأن داخل الدالة مو x لحالها.
3	$y' = \frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$	نعوّض $u' = 5$ فوق، و $u = 5x-1$ تحت.

🧱 مثال 2 · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20

Find the derivative of the following functions :

$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+2}}$	داخل csch^{-1} جذر، فنسمّيه u. مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر، في مشتقة اللي تحته (هنا 1).
2	$\left(\operatorname{csch}^{-1} u\right)' = -\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	قانون csch^{-1} من الجدول: فيه سالب، و $\lvert u\rvert$ برّا الجذر.
3	$\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}$	الجذر موجب دايم، فالقيمة المطلقة ما تغيّر شي.
4	$u^2 = \left(\sqrt{x+2}\right)^2 = x+2$	الجذر تربيعه يرجّع اللي تحته.
5	$1 + u^2 = 1 + x + 2 = x + 3$	نجمع الأرقام: $1 + 2 = 3$.
6	$y' = -\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$	نعوّض في القانون: u' فوق، و $\lvert u\rvert$ و $\sqrt{1+u^2}$ تحت.
7	$y' = -\dfrac{1}{2\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+3}}$	كسر فوق كسر: مقام الكسر الصغير $2\sqrt{x+2}$ ينزل ويُضرب في المقام الكبير.
8	$y' = -\dfrac{1}{2\,(x+2)\,\sqrt{x+3}}$	الجذر في نفسه يعطي اللي تحته: $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- أكثر غلطة: تنسى تضرب في u'.
- إشارة $\coth^{-1}$: مشتقتها $\frac{u'}{1-u^2}$ موجبة، نفس $\tanh^{-1}$. مذكرة د. طارق ص58 ومفتاح 1445 كتبوها بسالب، والحساب يقول موجبة. **اسأل الدكتور وش يعتمد**، واكتب في الكويز اللي يقوله. هذا مثال بالإشارة الصحيحة من مفتاح 1446:

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

$$y' = -\frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ هذا بإشارة دكتورك في $\coth^{-1}$ (اكتبه كذا في الكويز). رياضيًا الإشارة بالعكس:

$$y' = \frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \sqrt{x+2} \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

$$y' = -\frac{u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$$

$$y' = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

✔ **تأكد:** شوف البسط: لازم يكون فيه u'. ومع sech^{-1} و csch^{-1} الجواب يبدأ بإشارة سالبة.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت مشتقة، وفي السؤال دالة عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو csch^{-1} ← سمّ اللي داخل الدالة u، واشتقه ← قانون الدالة من الجدول، مضروب في u'

تمارين الحالة 1

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Find dy/dx of the following :

📝 تمرين 1 موجّه ✅ الحل ص 25

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\left(\cosh(3x^2)\right)' = \sinh(3x^2)\cdot 6x$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 25

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 25

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

2 مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

أ الاشتقاق

📍 الشجرة: س1: مشتقة ← أ. الاشتقاق · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 1 (ص 11) · رقمها القديم 2

🔎 متى؟

إذا شفت مشتقة، والدالة العكسية داخل أس مثل $6^{(\dots)}$، أو داخل ln أو log، أو مرفوعة لقوة، أو مضروبة في دالة ثانية.

💡 ليش تشتغل؟

الدالة العكسية تجي داخل قاعدة ثانية: أسية، أو ln، أو قوة، أو ضرب دالتين. نشتق القاعدة الكبيرة أول، وبعدها نشتق الدالة العكسية اللي داخلها بقانون الحالة 1. كل طبقة نشتقها لحالها، ونضرب النتائج في بعض.

📐 القانون: القواعد اللي حول الدالة العكسية

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\, a^u$	$a^u \ln a \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, e^u$	$e^u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\, \frac{1}{\ln 10} \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u \ln 10}$

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\,u^n$	$nu^{n-1}\cdot u'$

$$(f\,g)' = f'\,g + f\,g', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$$

a رقم موجب ثابت (الأساس)، و n رقم ثابت (الأس)، و f و g دالتين. وفي الاختبارات log بدون أساس يعني أساس 10.

1. نحدد القاعدة الكبيرة: أسية، أو ln، أو قوة، أو ضرب.
2. نكتب مشتقة القاعدة الكبيرة، ونخلي مشتقة اللي داخلها لسطر لحاله.
3. نشتق الدالة العكسية بقانونها من جدول الحالة 1.
4. نعوّض ونرتّب الجواب.

🔑 **تريك:** نشتق من برّا لجوّا: كل طبقة مشتقتها، ونضربها في بعض. مثال: $\left(\sinh^{-1} 2x\right)^3$ برّا قوة، مشتقتها $3\left(\sinh^{-1} 2x\right)^2$. وجوّا $\sinh^{-1} 2x$، مشتقتها $\frac{2}{\sqrt{4x^2+1}}$. ونضربهم.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex1(4)، ص59

Find the derivatives of the following:

$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u', \qquad u = \cosh^{-1}(2x)$	هنا التريك: نبدأ من برّا. برّا أسية، والقانون $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$، وهنا $a = 6$ و u الأس كله.
2	$u' = \frac{2}{\sqrt{(2x)^2 - 1}}$	بعدها جوّا: نشتق الأس بقانون $\cosh^{-1}$ من الحالة 1. اللي داخله $2x$، ومشتقته 2.
3	$u' = \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	نفك المربع: $(2x)^2 = 2^2 \cdot x^2 = 4x^2$.
4	$y' = \frac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	نعوّض u' في السطر الأول، ونرتّب الأرقام قدّام.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- رتّب: القاعدة الكبيرة أول، ثم اللي داخلها. لا تشتق الدالة العكسية وتنسى الأسية.
- مع a^u لا تنسى $\ln a$. ومع $\log$ (أساس 10) لا تنسى $\ln 10$ في المقام.

✍️ في ورقة الكويز:

$$y' = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$$

$$u = \cosh^{-1}(2x) \qquad u' = \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

$$y' = 6^{\cosh^{-1}(2x)} \cdot \ln 6 \cdot \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

✔ **تأكد:** عدّ الطبقات: كل طبقة تعطي عامل في الجواب. هنا ثلاثة: $6^{\cosh^{-1}(2x)}$، و $\ln 6$، ومشتقة الأس.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت مشتقة، والدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب ← اشتق القاعدة الكبيرة (برّا) أول ← اشتق الدالة العكسية (جوّا) بقانون الحالة 1، واضرب

تمارين الحالة 2

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Find the derivatives of the following:

📘 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 25

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 26

$$y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 26

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

3 الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس

أ الاشتقاق

📍 الشجرة: س1: مشتقة ← أ. الاشتقاق · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة

🔎 متى؟

إذا شفت: المطلوب مشتقة، و x في الأساس وفي الأس مع بعض، مثل x^{3x^2} أو $(x^2+1)^x$.

مو هذي الحالة إذا: الأس رقم (قاعدة القوة)، أو الأساس رقم مثل 3^{x^2} (قانون a^u).

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = x^{3x^2}$	هذي الحالة: ln للطرفين	الأساس والأس فيهم x
$y = 3^{x^2}$	قانون a^u: $3^{x^2}\ln 3 \cdot 2x$	الأساس رقم
$y = (x^2+1)^5$	قاعدة القوة: $5(x^2+1)^4 \cdot 2x$	الأس رقم

💡 ليش تشتغل؟

قاعدة القوة تبي الأس رقم، وقانون a^u يبي الأساس رقم، فـ x^x ما لها قانون. لكن ln ينزّل الأس قدّام $(\ln A^b = b\ln A)$، فيصير ضرب عادي نشتقه.

🧭 الخطوات

1. وش الدالة اللي برّا؟ قوة، والأساس والأس فيهم x. فلا قاعدة القوة تنفع، ولا قانون a^u.
2. خذ ln للطرفين، ونزّل الأس قدّام: يصير الأس مضروب في ln الأساس.
3. اشتق الطرفين. اليسار $\frac{y'}{y}$. واليمين قاعدة الضرب: مشتقة ln من الجدول، والداخل يبقى مثل ما هو، ثم 🟢 × مشتقة الداخل.
4. بسّط، ثم 🔴 اضرب في y، وحط مكان y الدالة الأصلية.

🔑 **تريك:** الجواب دايم يبدأ بالدالة الأصلية: $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$.

$$\ln A^b = b\ln A, \qquad (\ln y)' = \frac{y'}{y}$$

وللمقارنة، الأساس رقم: $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a \cdot u'$

🧱 مثال · 📗 من مذكرة د. موسى

📗 مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q(1)، ص14

Find the derivatives of the following:

$y = x^{3x^2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\ln y = \ln x^{3x^2} = 3x^2 \ln x$	قوة، والأساس والأس فيهم x. فناخذ ln للطرفين، و 🟠 الأس ينزل قدّام.
2	$\frac{y'}{y} = 6x \cdot \ln x + 3x^2 \cdot \frac{1}{x}$	نشتق الطرفين. اليسار $\frac{y'}{y}$. اليمين ضرب: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.
3	$\frac{y'}{y} = 3x + 6x \ln x$	نبسّط: $3x^2 \cdot \frac{1}{x} = 3x$.
4	$y' = (3x + 6x \ln x)\, x^{3x^2}$	🔴 نضرب الطرفين في y، ونحط مكان y الدالة الأصلية x^{3x^2}.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- أكبر غلطة: تنسى تضرب في y في الآخر. الجواب لازم يبدأ بالدالة الأصلية.
- لا تستعمل قاعدة القوة والأس فيه x: $(x^x)'$ مو $x \cdot x^{x-1}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\ln y = 3x^2 \ln x \;\Rightarrow\; \frac{y'}{y} = 3x + 6x \ln x$$

$$y' = (3x + 6x \ln x)\, x^{3x^2}$$

✔ **تأكد:** عوّض $x = 1$ في جواب المثال: $y' = (3 + 0) \cdot 1 = 3$، والدالة الأصلية لازم تكون موجودة في جوابك.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت مشتقة، و x في الأساس وفي الأس ← ln للطرفين، والأس ينزل قدّام ← اشتق الطرفين، ثم اضرب في y

تمارين الحالة 3

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Find the derivatives of the following:

📗 **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 26

$y = \left(x^2 + 1\right)^x$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$\ln y = x \ln\left(x^2 + 1\right)$

📗 **تمرين 2** لحالك ✅ الحل ص 26

$y = x^{\sinh x}$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين أ. الاشتقاق

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية ↩

تمرين 1 $y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5

💡 الحد الثاني: داخل sech^{-1} هو $2x$، فنسمّيه u. مشتقته 2.

$u = 2x, \qquad u' = 2$	1
$\left(\operatorname{sech}^{-1} u\right)' = -\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	2
$\left(\operatorname{sech}^{-1} 2x\right)' = -\dfrac{2}{2x\sqrt{1-(2x)^2}}$	3
$= -\dfrac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	4
$y' = 6x\sinh\left(3x^2\right) - \dfrac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	5

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

💡 الحد الأول: داخل $\sinh^{-1}$ جذر، فنسمّيه u. مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر.

$u = \sqrt{x}, \qquad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	1
$\left(\sinh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	2
$u^2 = \left(\sqrt{x}\right)^2 = x$	3
$\left(\sinh^{-1}\sqrt{x}\right)' = \dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x+1}}$	4
$= \dfrac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x+1}}$	5
$\left(\coth(4x^2)\right)' = -\operatorname{csch}^2(4x^2)\cdot 8x$	6
$y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$	7

تمرين 3 $y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}(\sin x)$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

💡 الحد الأول دالة عادية، مو عكسية. من 4.1: مشتقة sech هي $-\operatorname{sech}\cdot\tanh$، في مشتقة اللي داخلها $(10x)$.

$\left(\operatorname{sech}(5x^2)\right)' = -\operatorname{sech}(5x^2)\tanh(5x^2)\cdot 10x$	1
$\sin x, \qquad u' = \cos x$	2
$\left(\tanh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{1-u^2}$	3
$\left(\tanh^{-1}(\sin x)\right)' = \dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	4
$-10x\operatorname{sech}\left(5x^2\right)\tanh\left(5x^2\right) + \dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	5

الحالة 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب ↩

تمرين 1 $y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex1(6)، ص59

💡 داخل القوس: قانون sech^{-1} من الحالة 1، مع $u = 3x$ و $u' = 3$ و $-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$.

$' = -\dfrac{3}{3x\sqrt{1-(3x)^2}}$	1
$\overline{9x^2}$	2
$\ln 7$	3
$^{-1}(3x) + 7^x\right)^4\left(-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x\ln 7\right)$	4

الحالة 3: الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس ↩

تمرين 1 $y = (x^2+1)^x$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (8)، ص4

💡 نشتق الطرفين. اليمين ضرب: مشتقة x هي 1. ومشتقة $\ln(x^2+1)$: 🟢 مشتقة الداخل $2x$ على الداخل.

$\frac{y'}{y} = 1 \cdot \ln(x^2+1) + x \cdot \frac{2x}{x^2+1}$	1
$y' = (x^2+1)^x \left(\ln(x^2+1) + \frac{2x^2}{x^2+1} \right)$	2

تمرين 2 $y = x^{\sinh x}$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (5)، ص48

💡 الأساس والأس فيهم x. ناخذ ln للطرفين، والأس $\sinh x$ ينزل قدّام.

$\ln y = \sinh x \ \ln x$	1
$\frac{y'}{y} = \cosh x \ \ln x + \sinh x \cdot \frac{1}{x}$	2
$y' = x^{\sinh x} \left(\cosh x \ln x + \frac{\sinh x}{x} \right)$	3

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 1(1)، ص62

💡 ضرب دالتين. القانون: $(fg)' = f'g + fg'$، و $f = \sinh^{-1} 3^x$ و $g = \sqrt{x}$.

$y' = \left(\sinh^{-1} 3^x\right)' \cdot \sqrt{x} + \sinh^{-1} 3^x \cdot \left(\sqrt{x}\right)'$	1
$u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$	2
$\left(\sinh^{-1} 3^x\right)' = \frac{3^x \ln 3}{\sqrt{(3^x)^2+1}}$	3
$(3^x)^2 = 3^{2x}$	4
$\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	5
$y' = \frac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{\sinh^{-1}(3^x)}{2\sqrt{x}}$	6

تمرين 3

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

💡 الحد الأول: داخل $\cosh^{-1}$ أسية، فنسمّيها u. مشتقة $3^{(\dots)}$ = نفسها × $\ln 3$ × مشتقة الأس $(2x)$.

$u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1} \cdot \ln 3 \cdot 2x$	1
$u^2 = \left(3^{x^2-1}\right)^2 = 3^{2x^2-2}$	2
$\left(\cosh^{-1} u\right)' = \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	3
$\left(\cosh^{-1} 3^{x^2-1}\right)' = \frac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}}$	4
$\log\lvert\tanh 2x\rvert = \frac{\ln\lvert\tanh 2x\rvert}{\ln 10}$	5
$(\ln\lvert\tanh 2x\rvert)' = \frac{2\,\mathrm{sech}^2 2x}{\tanh 2x}$	6
$y' = \frac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}} + \frac{2\,\mathrm{sech}^2(2x)}{\tanh 2x \ln 10}$	7

🌳 الشجرة: أي طريقة؟

كل سؤال تكامل أو مشتقة: امشِ على الأسئلة الأربعة بالترتيب، ووقّف عند أول «إيه». هذي أهم صفحة في المذكرة.

س1 المطلوب **مشتقة**؟ (Find dy/dx، أو Find the derivative)
← **أ. الاشتقاق**

س2 تكامل. فيه **دالة ومشتقتها**؟ اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ أو شكله **قانون جاهز**؟ ومع sin و cos و tan و sec: تقدر **تحجز** وحدة فتصير دالة ومشتقتها؟
← **ب. التعويض**

س3 لا؟ دوّر **علامة تجهيز**: x^2 و x تحت الجذر، بسط فيه جمع، $\sin^2$ لحالها، زاويتين مختلفتين، $\tan^n$ لحالها، sinh أو cosh مع e^x أو في المقام، x^3 فوق x^2+a، ln لقوة أو جذر
← **سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2**

س4 ولا علامة؟ **ضرب نوعين مختلفين** (مثل $x\,e^{3x}$، $x^2\ln x$)، أو ln أو دالة عكسية لحالها
← **ج. التجزئة**

🔒 **قاعدة الشجرة:** قرّر مرة وحدة بسبب واضح، واكتب السبب بكلمة جنب السؤال. **لا تغيّر الطريقة إلا إذا فشلت** (طلع لك x بعد ما قسمت، أو التكامل صار أصعب). ساعتها ارجع للسؤال اللي بعده في الشجرة.

📐 الجدول الأساسي (تحفظه)

التكامل	الجواب (+C)	انتبه
$\int 5\,dx$	$5x$	🔴 تكامل الثابت **مو صفر**: الثابت ومعه x
$\int x^n\,dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$ne-1\n$
$\int \frac{dx}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	مع $frac1x\$ بس؛ غيره قاعدة القوة
$\int e^{kx}\,dx$	$\frac{e^{kx}}{k}$	اقسم على رقم x
$\int a^u\,du$	$\frac{a^u}{\ln a}$	الأساس رقم (مثل 2 أو $pi\$)، والأس فيه x
$\int \sin x\,dx$	$-\cos x$	🔴 السالب مع sin
$\int \cos x\,dx$	$\sin x$	
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$	
$\int \sec x\tan x\,dx$	$\sec x$	
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x$	🔴 السالب مع co
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$	
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$	
$\int \sinh x\,dx$	$\cosh x$	بدون سالب

التكامل	الجواب (+C)	انتبه
$\int \cosh x\,dx$	$\sinh x$	بدون سالب
$\int \operatorname{sech}^2 x\,dx$	$\tanh x$	

👯 12 زوج يتشابهون: والسؤال اللي يفرّقهم

غطِّ عمود الطريقة، وقرّر أنت أول.

السؤال	الطريقة	شبيهه	الطريقة	اللي يفرّق
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض: $u = x^2$	$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة: $u = x$، $dv = \cosh x\,dx$	اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ رقم ← تعويض. $\frac{x}{1} = x$ مو رقم ← تجزئة.
$\int x\,e^{x^2}\,dx$	تعويض: $u = x^2$	$\int x\,e^{3x}\,dx$	تجزئة: $u = x$، $dv = e^{3x}dx$	نفس السؤال: اقسم على مشتقة الداخل.
$\int \frac{\ln x}{x}\,dx$	تعويض: $u = \ln x$	$\int \ln x\,dx$	تجزئة: $u = \ln x$، $dv = dx$	$\frac{1}{x}$ هي مشتقة $\ln x$ ← تعويض. ln لحالها ← تجزئة.
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$	قانون: $\sinh^{-1}\frac{x}{3}$	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+9}}$	تعويض: $u = x^2 + 9$	فوق x = نص مشتقة اللي تحت ← تعويض عادي. فوق رقم ← قانون 4.2.
$\int \frac{dx}{9-x^2}$	4.2: $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	$\int \frac{dx}{9+x^2}$	3.4: $\frac{1}{3}\tan^{-1}\frac{x}{3}$	ناقص بين الرقم و x^2 ← 4.2. زائد ← 3.4 ($\tan^{-1}$).
$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	3.4: $\sin^{-1}\frac{x}{3}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-9}}$	4.2: $\cosh^{-1}\frac{x}{3}$	الرقم أول (الرقم ناقص x^2) ← $\sin^{-1}$. x^2 أول ← $\cosh^{-1}$.
$\int \frac{dx}{x\sqrt{9-x^2}}$	4.2: sech^{-1}	$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}$	3.4: $\sec^{-1}$	u برّا الجذر: الرقم أول ← sech^{-1}، x^2 أول ← $\sec^{-1}$، والزائد ← csch^{-1}.
$\int \sin^3 x\,dx$	احجز $\sin x$: $u = \cos x$	$\int \sin^2 x\,dx$	تجهيز: نص الزاوية	أس فردي ← احجز وحدة. أس زوجي لحاله ← نص الزاوية.

السؤال	الطريقة	شبيهه	الطريقة	اللي يفرّق
$\int \tan x \sec^2 x \, dx$	تعويض: $u = \tan x$	$\int \tan^2 x \, dx$	تجهيز: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	معها $\sec^2 x$ (مشتقة tan) ← تعويض. لحالها ← اكسرها.
$\int \frac{2x}{x^2+9} \, dx$	تعويض: $u = x^2 + 9$ ← ln	$\int \frac{x+3}{x^2+9} \, dx$	تجهيز: افصل الكسر	البسط كله مشتقة المقام ← تعويض. البسط فيه جمع ← افصل، وكل كسر لحاله.
$\int \frac{x}{x^2+4} \, dx$	تعويض: $u = x^2 + 4$	$\int \frac{x^3}{x^2+4} \, dx$	تجهيز: $x^2 = u - 4$	$\frac{x}{2x}$ رقم ← تعويض. $\frac{x^3}{2x} = \frac{x^2}{2}$ فيه x ← اكتب x^2 بـ u.
$\int e^x \sinh x \, dx$	تجهيز: sinh بالأسس	$\int e^x \sin x \, dx$	تجزئة مرتين (يرجع لنفسه)	sinh و cosh مع e^x ← بالأسس، أسرع. sin و cos ← تجزئة.

ب. التعويض

السؤال تكامل، وفيه **دالة ومشتقتها**، أو شكله قانون جاهز بعد ما تسمّي الداخل. هذي أكثر طريقة في الكويز: تكاملات 4.2 كلها، وتكاملات 5.2 بعد ما تحجز.

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل تعويض)

1. 🔵 **سمّ الداخل** u
2. 🟢 **اشتقه:** $du = \ldots\, dx$
3. 🟠 **اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس**
4. **اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون**
5. **رجّع x، وحط** $+C$

مثال: $\int x\cosh(x^2)\,dx$

1. 🔵 الداخل x^2: $u = x^2$
2. 🟢 اشتقه: $du = 2x\,dx$
3. 🟠 اللي برّا x، مقسوم على مشتقة الداخل $2x$: $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ رقم، يعني تعويض. ويطلع قدّام التكامل **مرة وحدة**.
4. كله بـ u: $\int x\cosh(x^2)\,dx = \frac{1}{2}\int \cosh u\,du = \frac{1}{2}\sinh u$
5. رجّع x: $= \frac{1}{2}\sinh(x^2) + C$

🧪 اختبار اللي برّا (يحسم الشك)

اللي برّا الدالة (مثل x قدّام cosh) لا تخاف منه. **اقسمه على مشتقة الداخل**:

السؤال	اللي برّا ÷ مشتقة الداخل	النتيجة
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	$\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$	رقم ← تعويض
$\int x^2 e^{x^3}\,dx$	$\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$	رقم ← تعويض
$\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-16}}\,dx$	$\frac{e^x}{e^x} = 1$	رقم ← تعويض (قانون 4.2)
$\int x\cosh x\,dx$	$\frac{x}{1} = x$	فيه x ← مو تعويض (ج. التجزئة)
$\int x^3\cosh(x^2)\,dx$	$\frac{x^3}{2x} = \frac{x^2}{2}$	فيه x ← تعويض ثم تجزئة (أو $x^2=u$)

🔴 رقم التعديل مرة وحدة بس

$$\int \frac{x\,dx}{x^2+1}: \quad u = x^2+1,\ du = 2x\,dx$$

🔴 **غلط:** $\frac{1}{2}\int \frac{du}{2u} = \frac{1}{4}\ln|u|$. قسمنا على 2 **مرتين**: مرة برّا، ومرة داخل.

✓ **صح:** $\frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$

🔀 كيف تفرّق: تعويض أم تجزئة؟

السؤال اللي يحسم: «اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل. طلع رقم؟ تعويض. طلع فيه x؟ تجزئة». والأزواج كاملة في الشجرة.

🗺️ حالات الطريقة ب

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
4. جدول التكاملات الستة	تكامل، وتحت الجذر مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم	اكتب كل حد كمربع، وسمّ اللي داخل المربع u	1	31
5. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	تكامل كسر بدون جذر، وفي المقام رقم ناقص مربع	اكتب المقام a^2-u^2، وسمّ u	1	35
6. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	x مضروب برّا الجذر، وتحت الجذر رقم وقوة لـ x	اضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا يصير u	1	39
7. جذر x مخفي	$\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها	نسمّي $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	1	42
8. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	دالة عكسية ومعها مشتقتها	نسمّي u = الدالة العكسية	—	45
9. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	احجز وحدة: $\cos x$ أو $\sin x$	—	51
10. sin و cos معًا وأحدهما فردي	sin و cos مضروبتين، وأحد الأسين فردي	احجز وحدة من صاحب الأس الفردي	4	53
11. tan و sec: الـ sec زوجي	tan و sec مضروبتين، وأس sec زوجي	احجز $\sec^2 x$، و $u=\tan x$	2	56
12. tan و sec: الـ tan فردي	tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي	احجز $\sec x\tan x$، و $u=\sec x$	1	58
13. cot و csc	cot و csc مضروبتين	csc زوجي: $u=\cot x$. cot فردي: $u=\csc x$	1	61

4 جدول التكاملات الستة

ب التعويض

📍 الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 3

🔎 متى؟

إذا شفت تكامل كسر، وفي المقام جذر فيه مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم، والبسط رقم أو مشتقة اللي داخل المربع.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+49}}$	قانون $\sinh^{-1}$	البسط رقم، وتحت الجذر مربع زائد رقم

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+49}}$	تعويض $w = x^2 + 49$	البسط x، يعني مشتقة اللي تحت الجذر كله تقريبًا
$\int \frac{dx}{\sqrt{49-x^2}}$	$\sin^{-1}$ (درس 3.4)	رقم ناقص مربع تحت الجذر

💡 ليش تشتغل؟

التكامل عكس الاشتقاق. كل قانون مشتقة في الحالة 1 يعطي قانون تكامل. شغلك ترتّب السؤال على شكل القانون: حد مربع u^2، ورقم مربع a^2، و du في البسط.

📐 القانون: جدول التكاملات الستة

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0 < \lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u \neq 0$

a رقم موجب: الرقم اللي مربعه في السؤال. أول قانونين (جذر لحاله) بدون $\frac{1}{a}$، والأربعة الباقية فيها $\frac{1}{a}$.

1. نكتب كل حد تحت الجذر كمربع: $(\,\ldots\,)^2$ و a^2.
2. نسمّي اللي داخل المربع u، ونشتقه عشان نطلع du.
3. نكتب البسط بدلالة du. الرقم اللي يطلع من التعويض يروح برّا التكامل.
4. نختار القانون من الجدول، ونرجع u.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ نقسم عليه برّا. مثال: $u = 3x^2$ يعني $du = 6x\,dx$، والبسط $x\,dx$، فالبسط $= \frac{1}{6}du$.

🔑 **تريك:** نكتب اللي تحت الجذر كمربع: $9x^4 = (3x^2)^2$، يعني $u = 3x^2$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(3)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+25}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$4x^2+25=(2x)^2+5^2$	تحت الجذر مو مكتوب كمربعات. جذر 4 هو 2، فـ $4x^2=(2x)^2$ و $25=5^2$.
2	$u=2x \qquad du=2\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $2x$ هي 2.
3	$dx=\frac{du}{2}$	هنا التريك، رقم التعديل: du فيه 2 والبسط dx ما فيه، فنقسم على 2.
4	$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}}$	نعوّض. الرقم $\frac{1}{2}$ ثابت، فيطلع برّا التكامل.
5	$=\frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{u}{5}$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}=\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=5$.
6	$=\frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right)+C$	نرجع $u=2x$.

🧱 مثال 2 · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق 2(1)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$9+16x^6=3^2+\left(4x^3\right)^2$	نكتب كل حد كمربع. جذر 16 هو 4، ونص الأس 6 هو 3، فـ $16x^6=(4x^3)^2$ و $9=3^2$.
2	$u=4x^3 \qquad du=12x^2\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $4x^3$ هي $12x^2$.
3	$x^2\,dx=\frac{du}{12}$	هنا التريك، رقم التعديل: du فيه 12 والبسط ما فيه، فنقسم على 12.
4	$\int \frac{5x^2\,dx}{\sqrt{9+16x^6}}=5\cdot\frac{1}{12}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	نعوّض. البسط $5x^2\,dx$ يصير $5\cdot\frac{du}{12}$، والأرقام تطلع برّا التكامل.
5	$5\cdot\frac{1}{12}=\frac{5}{12}$	نضرب الرقمين: $5\times 1=5$ فوق، و 12 تحت.

#	الخطوة	ليش؟
6	$= \frac{5}{12}\sinh^{-1}\frac{u}{3}$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=3$.
7	$= \frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right)+C$	نرجع $u = 4x^3$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تنسى الرقم اللي يطلع من التعويض، مثل $\frac{1}{2}$ أو $\frac{5}{12}$.
- $\cosh^{-1}$ يصح بس لما $u > a$، زي ما تشترط مذكرة د. طارق.

✍️ في ورقة الكويز:

$$4x^2 + 25 = (2x)^2 + 5^2$$

$$u = 2x \qquad du = 2\,dx$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}} = \frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: لازم يرجع السؤال بنفس الرقم في البسط. إذا طلع الرقم ضعفه أو نصه، راجع رقم التعديل.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت تكامل، وتحت الجذر مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم ← اكتب كل حد كمربع، وسمّ اللي داخل المربع u ← رقم التعديل برّا. ثم زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$

تمارين الحالة 4

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 64

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^4 - 16 = \left(x^2\right)^2 - 4^2$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 64

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 64

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

5 $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ ب التعويض

📍 الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 4

🔎 متى؟

إذا شفت تكامل كسر **بدون جذر**، وفي المقام رقم ناقص مربع، والبسط مشتقة اللي داخل المربع.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{49-x^2}$	قانون $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	رقم ناقص مربع، بدون جذر
$\int \frac{x\,dx}{49-x^2}$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert 49-x^2\rvert$	البسط x، يعني مشتقة المقام تقريبًا
$\int \frac{dx}{49+x^2}$	$\tan^{-1}$ (مو من هذا الدرس)	مجموع، مو فرق

💡 ليش تشتغل؟

$\int \frac{du}{a^2-u^2}$ له جوابين بنفس الصيغة: $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$ و $\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$. $\tanh^{-1}$ تقبل بس أرقام بين -1 و 1، و $\coth^{-1}$ تقبل بس اللي برّاها. فنقارن $|u|$ مع a عشان نعرف أي واحد.

📐 القانون: $\tanh^{-1}$ و $\coth^{-1}$

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$

1. نكتب المقام كمربعين: a^2-u^2. وإذا طلع مقلوب (u^2-a^2)، نطلّع سالب أول.
2. نسمّي اللي داخل المربع u، ونطلع du ونعوّض.
3. نقارن $\lvert u\rvert$ مع a: أصغر يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$.
4. نطبق القانون مع $\frac{1}{a}$، ونرجع u.

🔑 **تريك:** $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ نقارن u مع a: أصغر يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$. مثال: $u=e^x$ و $a=5$ و $x<0$، ف $u<1<5$ يعني $\tanh^{-1}$.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: $u=x^4$ يعني $du=4x^3dx$. والبسط x^3dx ناقصه 4، فالبسط $=\frac{1}{4}du$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(2)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^x}{25-e^{2x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$25-e^{2x}=5^2-(e^x)^2$	المقام بدون جذر: رقم ناقص أسية. نكتبه كمربعين: $e^{2x}=(e^x)^2$ لأن $x\cdot 2=2x$، و $25=5^2$.
2	$u=e^x \qquad du=e^x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة e^x هي نفسها.
3	$\int \frac{e^x\,dx}{25-e^{2x}}=\int \frac{du}{5^2-u^2}$	نعوّض. البسط $e^x\,dx$ هو du تمامًا، فما فيه رقم تعديل.
4	$e^x<e^{\ln 5}=5$	هنا التريك: نقارن u مع $a=5$. مذكرة د. طارق تاخذ $x<\ln 5$، يعني $e^x<5$، يعني $\lvert u\rvert<a$.
5	$=\frac{1}{5}\tanh^{-1}\frac{u}{5}$	$\lvert u\rvert<a$، فالقانون: $\int \frac{du}{a^2-u^2}=\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=5$.
6	$=\frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right)+C$	نرجع $u=e^x$.

وإذا كان $e^x>5$، يصير الجواب $\frac{1}{5}\coth^{-1}\frac{e^x}{5}+C$.

🧱 مثال 2 · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق 2(6)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\sinh x}{4-25\cosh^2 x}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$4-25\cosh^2 x = 2^2-(5\cosh x)^2$	المقام رقم ناقص مربع، بدون جذر. نكتبه كمربعين: جذر 25 هو 5، و $4=2^2$.
2	$u=5\cosh x \qquad du=5\sinh x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $\cosh x$ هي $\sinh x$ (من 4.1).
3	$\sinh x\,dx = \dfrac{du}{5}$	رقم التعديل: du فيه 5 والبسط ما فيه، فنقسم على 5.
4	$\displaystyle\int \frac{\sinh x\,dx}{4-25\cosh^2 x} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2-u^2}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{5}$ يطلع برّا التكامل.
5	$u=5\cosh x \geq 5\cosh 0 = 5 > 2$	هنا التريك: نقارن u مع $a=2$. أصغر قيمة لـ $\cosh x$ هي 1، فـ u دايم 5 أو أكبر. يعني $\lvert u\rvert > a$.
6	$= \dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{1}{2}\coth^{-1}\dfrac{u}{2}$	$\lvert u\rvert > a$، فالقانون: $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=2$.
7	$\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{10}$	نضرب الكسرين: فوق في فوق، وتحت في تحت.
8	$= \dfrac{1}{10}\coth^{-1}\left(\dfrac{5\cosh x}{2}\right)+C$	نرجع $u=5\cosh x$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تختار $\tanh^{-1}$ دايم. قارن $|u|$ مع a أول.
- مذكرة د. طارق ص60 كتبت قانون $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة. الحساب يعطي موجبة، مثل $\tanh^{-1}$ (شوف تنبيه الحالة 1).

✍️ في ورقة الكويز:

$$4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$$

$$u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\,dx \qquad u \geq 5 > 2$$

$$\int \frac{\sinh x\,dx}{4 - 25\cosh^2 x} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2 - u^2} = \frac{1}{10}\coth^{-1}\frac{5\cosh x}{2} + C$$

✔ **تأكد:** ارجع لسطر المقارنة قبل ما تكتب الجواب: $|u|$ أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$. وتأكد إن $\frac{1}{a}$ قدّام الجواب.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت تكامل كسر بدون جذر، وفي المقام رقم ناقص مربع ← اكتب المقام $a^2 - u^2$، وسمّ u ← قارن $|u|$ مع a: أصغر $\tanh^{-1}$، وأكبر $\coth^{-1}$، ومعهم $\frac{1}{a}$

تمارين الحالة 5

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ تمرين 1 — موجّه

✅ الحل ص 64

$$\int \frac{1}{9 - x^2}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$9 - x^2 = 3^2 - x^2$$

📘 تمرين 2 — ناقص الخطوات

✅ الحل ص 65

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ **تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 65

$$\int \frac{e^{2x}}{9-e^{4x}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

6 x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} ب التعويض

📍 الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 5

🔎 متى؟

إذا شفت x مضروب برّا الجذر في المقام، وتحت الجذر رقم زائد أو ناقص قوة لـ x.

💡 ليش تشتغل؟

إذا برّا الجذر x وتحت الجذر قوة لـ x، نضرب فوق وتحت في قوة x. الهدف إن اللي برّا الجذر يصير u نفسه، ويطلع du في البسط. بعدها قانون sech^{-1} إذا تحت الجذر ناقص، أو csch^{-1} إذا زائد.

📐 القانون: sech^{-1} و csch^{-1}

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\text{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

1. نكتب اللي تحت الجذر كمربعين، فنعرف u.
2. نضرب فوق وتحت في قوة x اللي تخلي اللي برّا الجذر يصير u.
3. نسمّي u، ونطلع du، ونعوّض. الرقم اللي يطلع من التعويض يروح برّا.
4. تحت الجذر ناقص يعني sech^{-1}، وزائد يعني csch^{-1}. ونكتب $\lvert u\rvert$.

🔑 **تريك:** u برّا الجذر يعني الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $\lvert u\rvert$. مثال: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+4}} = -\frac{1}{2}\,\text{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{2}$.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: بعد الضرب في x، البسط $x\,dx$ و $du = 2x\,dx$ (مع $u=x^2$)، فالبسط $= \frac{1}{2}du$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(5)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$16-x^4 = 4^2-\left(x^2\right)^2$	نكتب اللي تحت الجذر كمربعين: $x^4=(x^2)^2$، و $16=4^2$. فنبي $u=x^2$.
2	$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\cdot\frac{x}{x}=\frac{x}{x^2\sqrt{16-x^4}}$	برّا الجذر x بس، ونبيه x^2 عشان يصير u. نضرب فوق وتحت في x، والضرب في $\frac{x}{x}=1$ ما يغيّر القيمة.
3	$u=x^2 \qquad du=2x\,dx$	نسمّي $u=x^2$. مشتقته $2x$.
4	$x\,dx=\frac{du}{2}$	هنا التريك، رقم التعديل: du فيه 2 والبسط ما فيه، فنقسم على 2.
5	$\int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{16-x^4}}=\frac{1}{2}\int\frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$	نعوّض: البسط $\frac{du}{2}$، و x^2 برّا الجذر يصير u.
6	$=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{4}$	تحت الجذر رقم ناقص مربع، و u برّا. القانون: $\int\frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}}=-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a=4$.
7	$\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{8}$	نضرب الكسرين: موجب في سالب = سالب.
8	$\lvert u\rvert=\lvert x^2\rvert=x^2$	x^2 موجب دايم، فما نحتاج القيمة المطلقة.
9	$=-\frac{1}{8}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$	نرجع $u=x^2$.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- إذا u ممكن يكون سالب (مثل x^3)، اكتب $|u|$. مفتاح 1445 نساها، فصار جوابه صحيح بس لما $x > 0$.
- نضرب في القوة اللي تخلي اللي برّا الجذر يصير u. مع x^6 نبي $u = x^3$، فنضرب في x^2.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{1}{x\sqrt{16 - x^4}} = \frac{x}{x^2\sqrt{4^2 - (x^2)^2}}$$

$$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{16 - x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2 - u^2}} = -\frac{1}{8}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{x^2}{4} + C$$

✓ **تأكد:** الجواب يبدأ بإشارة سالبة دايم. والرقم قدّامه = الرقم اللي طلع من التعويض × $\frac{1}{a}$: هنا $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت x مضروب برّا الجذر، وتحت الجذر رقم وقوة لـ x ← اضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا يصير u ← تحت الجذر ناقص يعني sech^{-1}، وزائد يعني csch^{-1}. والجواب سالب

تمارين الحالة 6

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 65

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^4 + 9}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{1}{x\sqrt{x^4 + 9}} = \frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2 + 3^2}}$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 65

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25 + 4x^4}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 66

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

7 جذر x مخفي

ب التعويض

📍 الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 7

🔎 متى؟

إذا شفت $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها (مو x^2)، مثل $\sqrt{x}\sqrt{4+x}$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}$	هذا النوع	تحت الجذر الثاني x لحالها
$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$	الحالة 4	تحت الجذر x^2، فهو مربع جاهز
$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x}}$	قاعدة القوة	ما فيه $\sqrt{x}$ برّا: الجواب $2\sqrt{4+x}$

💡 ليش تشتغل؟

في المقام $\sqrt{x}$، ومعها جذر ثاني فيه x لحالها. نسمّي $u=\sqrt{x}$. مشتقته $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، وهي موجودة في السؤال إلا الرقم 2. و $x=u^2$، فيصير الجذر الثاني بشكل قانون من جدول 4.2.

🪜 الخطوات

1. نسمّي $u=\sqrt{x}$. يعني $du=\frac{dx}{2\sqrt{x}}$.
2. نضرب في 2: $2\,du=\frac{dx}{\sqrt{x}}$.
3. نكتب $x=u^2$ في الجذر الثاني، لأن $\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}=x$.
4. زائد يعني قانون $\sinh^{-1}$، وناقص يعني قانون $\cosh^{-1}$. ثم نرجع $u=\sqrt{x}$.

🔑 **تريك:** $\sqrt{x}$ ومعها $\frac{1}{\sqrt{x}}$؟ يعني $u=\sqrt{x}$، و $2\,du=\frac{dx}{\sqrt{x}}$.

🔑 **تريك:** نكتب الرقم كمربع عشان نعرف a: $4+x=2^2+u^2$، يعني $a=2$.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$
$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(4)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	في المقام $\sqrt{x}$ وتحت الجذر الثاني x لحالها. فنسمّي $u = \sqrt{x}$.
2	$\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$	هنا التريك: نضرب الطرفين في 2، عشان يطلع $\frac{dx}{\sqrt{x}}$ اللي في السؤال.
3	$x = \sqrt{x}\cdot\sqrt{x} = u^2$	الجذر في نفسه يعطي اللي تحته. فـ $x = u^2$.
4	$4 + x = 2^2 + u^2$	نعوّض $x = u^2$، ونكتب 4 كمربع: $4 = 2^2$.
5	$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والـ 2 برّا التكامل.
6	$= 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right) + C$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a = 2$. ثم نرجع $u = \sqrt{x}$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تنسى الـ 2: $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$، مو du.
- داخل الدالة العكسية $\sqrt{x}$، مو x: الجواب $2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \qquad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$$

$$4 + x = 2^2 + u^2$$

$$2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2} + C$$

✔ **تأكد:** الجواب فيه 2 قدّام، و $\sqrt{x}$ داخل الدالة العكسية. لأن مشتقة $\sqrt{x}$ فيها $\frac{1}{2}$، والـ 2 اللي قدّام تلغيها ✓.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها ← نسمّي $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$ ← $x=u^2$.
زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$

تمارين الحالة 7

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals :

📝 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 66

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u=\sqrt{x}, \qquad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du, \qquad 1+x=1+u^2$$

✏️ تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 66

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{9+x}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 66

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

8 دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

📍 الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) ·
⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 1 (ص 11) · رقمها القديم 9

🔎 متى؟

إذا شفت دالة عكسية ومعها مشتقتها، مضروبتين في بعض.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}} dx$	تعويض $u = \cosh^{-1} x$	مشتقة $\cosh^{-1} x$ هي $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$، وموجودة في السؤال
$\int \sinh^{-1}(2x)\, dx$	تجزئة (درس 5.1)	الدالة لحالها، بلا مشتقتها

💡 ليش تشتغل؟

في السؤال دالة عكسية مثل $\cosh^{-1} x$، ومعها مشتقتها مضروبة فيها. نسمّي u = الدالة العكسية. فتصير مشتقتها مع dx هي du، ويبقى تكامل سهل: $\int u\, du$.

🪜 الخطوات

1. نلقى الدالة العكسية في السؤال، مثل $\cosh^{-1} x$.
2. نتأكد إن مشتقتها موجودة، من جدول مشتقات الدوال العكسية.
3. نسمّي u = الدالة العكسية. فمشتقتها مع dx تصير du.
4. نكامل بقاعدة القوة: $\int u\, du = \frac{u^2}{2}$. ثم نرجع u.

🔑 **تريك:** الدالة العكسية ومشتقتها مضروبتين؟ u = الدالة، والجواب $\frac{u^2}{2}$. مع $\cosh^{-1} x$ يطلع $\frac{(\cosh^{-1} x)^2}{2}$.

$$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \qquad \frac{d}{dx}\cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \qquad \frac{d}{dx}\tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\int u\, du = \frac{u^2}{2} + C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق 2(9)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	نكتب الكسر كضرب، عشان نشوف الدالة العكسية ومعها كسر ثاني.
2	$\frac{d}{dx}\cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	الكسر الثاني هو نفسه مشتقة $\cosh^{-1} x$، من جدول مشتقات الدوال العكسية.

#	الخطوة	ليش؟
3	$u = \cosh^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	هنا التريك: نسمّي u = الدالة العكسية. ومشتقتها مع dx صارت du.
4	$\displaystyle\int \cosh^{-1} x \cdot \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int u\,du$	نعوّض. بقي تكامل سهل.
5	$= \dfrac{u^2}{2}$	قاعدة القوة: نزيد الأس واحد، ونقسم على الأس الجديد.
6	$= \dfrac{1}{2}\left(\cosh^{-1}(x)\right)^2 + C$	نرجع $u = \cosh^{-1} x$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- $(\cosh^{-1} x)^2$ يعني مربع الدالة كلها، مو $\cosh^{-1}(x^2)$.
- إذا الدالة العكسية في المقام، مثل $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}\,\cosh^{-1} x}$، يصير $\int \frac{du}{u} = \ln|u|$، مو $\frac{u^2}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \cosh^{-1} x \qquad du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\int u\,du = \frac{u^2}{2} = \frac{\left(\cosh^{-1} x\right)^2}{2} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $\left(\frac{u^2}{2}\right)' = u \cdot u'$، يعني $\cosh^{-1} x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$. لازم يرجع السؤال ✓.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت دالة عكسية ومعها مشتقتها ← نسمّي u = الدالة العكسية ← $\int u\,du = \frac{u^2}{2}$، ثم نرجع u

تمارين الحالة 8

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 67

$$\int \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \sinh^{-1} x, \qquad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

✏️ **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 67

$$\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

📚 أساس 3 المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات

من مقررات قبل ريض 111، ومذكرة د. طارق تستعملها في 5.2 (ص67)

💡 ليش تحتاجه؟

كل أنواع 5.2 تبدأ بمتطابقة تحوّل السؤال لشكل نعرف نكامله. وتحتاج مشتقات الدوال الست عشان تعرف وش تحجز.

تحتاجه في: الحالة 9، الحالة 23، الحالة 11، الحالة 25، الحالة 24

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **المتطابقة الأساسية**: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ لأي زاوية.

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

2. نقسم الطرفين على $\cos^2 x$، فتطلع متطابقة tan و sec.

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \qquad \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

3. ونقسم على $\sin^2 x$، فتطلع متطابقة cot و csc.

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

4. في 5.2 نستعملها عشان نحوّل الباقي بعد الحجز.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

5. **ضعف الزاوية**: نكتب $\sin 2x$ كضرب sin في cos، ومعه 2.

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

6. **نص الزاوية** ينزّل الأس من 2 إلى 1. مع $\cos^2$ زائد، ومع $\sin^2$ ناقص، والزاوية تتضاعف.

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 4x = \frac{1 - \cos 8x}{2}$$

7. **مشتقات الدوال الست**: اللي اسمها يبدأ بـ co مشتقتها فيها سالب.

$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x, \qquad \frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x, \qquad \frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$$

8. **والتكاملات** عكس المشتقات. واثنين لازم تحفظهم، لأنهم ما يطلعون من جدول المشتقات.

$$\int \tan x\,dx = \ln|\sec x| + C, \qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

🧮 جبر: متطابقات فيثاغورس

1. المتطابقة الأساسية: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
2. ننقل حد للطرف الثاني، فتطلع صورتين. تحتاجهم مع sin و cos:
$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$
3. نقسم الأساسية على $\cos^2 x$. تحتاجها مع tan و sec: $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
4. ونقسمها على $\sin^2 x$. تحتاجها مع cot و csc: $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$

✏️ **جرّب:** اكتب $\sin^4 x$ بدلالة $\cos x$. — الجواب ص 173

📐 القانون: مشتقات الدوال الست وتكاملاتها

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sin u$	$\cos u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tan u$	$\sec^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cot u$	$-\csc^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\sec u$	$\sec u \tan u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\csc u$	$-\csc u \cot u \cdot u'$

في الجدول: u' مشتقة اللي داخل الدالة.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x$
$\int \sec x \tan x\,dx$	$\sec x$
$\int \csc x \cot x\,dx$	$-\csc x$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x \, dx$	$\ln \lvert \sec x + \tan x \rvert$

📐 القانون: ضعف الزاوية ونصها

المتطابقة
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
$\cos^2 x = \dfrac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$
$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x$

🔑 **تريك:** سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد. والزاوية تتضاعف: $\sin^2 3x = \frac{1-\cos 6x}{2}$.

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$y = \sec 3x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad u' = 3$	sec داخلها $3x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$y' = \sec u \tan u \cdot u'$	قانون sec: مشتقته $\sec u \tan u$، ثم نضرب في u'.
3	$y' = 3 \sec 3x \tan 3x$	نعوّض $u = 3x$ و $u' = 3$، ونكتب 3 قدّام.

📚 أساس 4 التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec

مذكرة د. طارق: درس 2.4، ودرس 5.2 ص67

💡 ليش تحتاجه؟

كل أنواع الحجز في 5.2 تنتهي بتعويض u = دالة مثلثية. هنا تتعلمه وهو سهل، لأن المشتقة موجودة كاملة في السؤال.

تحتاجه في: الحالة 9، الحالة 10، الحالة 11، الحالة 12، الحالة 13

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الفكرة: إذا السؤال فيه دالة مثلثية، ومشتقتها مضروبة فيها، نسمّي الدالة u. والمشتقة تصير du.

2. مع $u = \sin x$: لازم $\cos x \, dx$ تكون موجودة.

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} = \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

3. مع $u = \cos x$: مشتقته $-\sin x$، فيطلع سالب قدّام التكامل.

$$\int \cos^3 x \sin x \, dx = -\int u^3 du = -\frac{\cos^4 x}{4} + C$$

4. مع $u = \tan x$: لازم $\sec^2 x \, dx$ تكون موجودة.

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx = \int u^3 du = \frac{\tan^4 x}{4} + C$$

5. مع $u = \sec x$: مشتقته $\sec x \tan x$. فنفصل $\sec x \tan x$ عن الباقي.

$$\int \sec^3 x \tan x \, dx = \int \sec^2 x \cdot \sec x \tan x \, dx = \frac{\sec^3 x}{3} + C$$

6. وإذا المشتقة ناقصة؟ نحجز قطعة، ونحوّل الباقي بمتطابقة من ج1. هذا اللي تتعلمه في الحالات 9، 10، 11، 12، 13، 23 و25.

📐 القانون: جدول التعويض المثلثي

إذا أخذت	فإن	لازم يكون في السؤال
$u = \sin x$	$du = \cos x \, dx$	$\cos x \, dx$
$u = \cos x$	$du = -\sin x \, dx$	$\sin x \, dx = -du$
$u = \tan x$	$du = \sec^2 x \, dx$	$\sec^2 x \, dx$
$u = \sec x$	$du = \sec x \tan x \, dx$	$\sec x \tan x \, dx$
$u = \cot x$	$du = -\csc^2 x \, dx$	$\csc^2 x \, dx = -du$
$u = \csc x$	$du = -\csc x \cot x \, dx$	$\csc x \cot x \, dx = -du$

بعد التعويض نكامل بقاعدة القوة، ثم نرجع لـ x.

🔑 **تريك:** cos و cot و csc مشتقاتها سالبة، فيطلع سالب قدّام التكامل. مثال: $u = \cos x$ يعطي $\sin x \, dx = -du$.

مثال محلول 1

مثال 1: u = sin x

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin x, \qquad du = \cos x \, dx$	فيه sin، ومشتقته cos موجودة كاملة. نسمّي $\sin x$ هو u.
2	$\int \sin^4 x \cos x \, dx = \int u^4 du$	نعوّض: $\sin^4 x = u^4$، و $\cos x \, dx = du$.

#	الخطوة	ليش؟
3	$= \frac{u^5}{5}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على 5.
4	$= \frac{\sin^5 x}{5} + C$	نرجع $u = \sin x$.

9 قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

ب التعويض

📍 الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 4 (ص 49) · رقمها القديم 22

🔎 متى؟

قوة فردية لـ sin أو cos وحدها، مثل $\int \cos^3 x\,dx$ أو $\int \sin^5 x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^3 x\,dx$	احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	الأس فردي
$\int \cos^2 x\,dx$	نص الزاوية (الحالة 23)	الأس زوجي، فما فيه شي نحجزه

💡 ليش تشتغل؟

مشتقة $\sin x$ هي $\cos x$. فإذا حجزنا $\cos x$ وحدة، صار عندنا du جاهز لما $u = \sin x$. والباقي أسه زوجي، فنحوّله كله لـ $\sin x$ بالمتطابقة $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$. فيصير التكامل قوى u بسيطة.

🪜 الخطوات

1. نحجز وحدة من الدالة اللي أسها فردي: $\cos x$ أو $\sin x$.
2. الباقي أسه زوجي. نحوّله كله للدالة الثانية بالمتطابقة.
3. نسمّي u الدالة الثانية. مع $\cos x$ محجوزة $u = \sin x$، ومع $\sin x$ محجوزة $u = \cos x$ و $\sin x\,dx = -du$.
4. نفك القوس، ونكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
5. نرجع u لـ x.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

🔑 **تريك:** احجز وحدة من صاحب الأس الفردي: $\cos^7 x = \cos^6 x \cdot \cos x$.

🔑 **تريك:** ومع sin يطلع سالب: $u = \cos x$ يعني $du = -\sin x\,dx$، ف $\sin x\,dx = -du$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex1(1)، ص67

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^3 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x$	أس cos فردي. نحجز $\cos x$ وحدة عشان تصير du لما $u = \sin x$.
2	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$	الباقي $\cos^2 x$ نحوّله لـ sin، عشان كل شي يصير بدلالة $\sin x$.
3	$\cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\cos x$	نحط المتطابقة مكان $\cos^2 x$.
4	$u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$	نسمّي $u = \sin x$. مشتقته $\cos x$، وهي القطعة اللي حجزناها.
5	$\int \cos^3 x \, dx = \int (1 - u^2) \, du$	نعوّض: $\sin x$ تصير u، و $\cos x \, dx$ تصير du.
6	$= u - \frac{u^3}{3}$	نكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
7	$= \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- مع sin: $du = -\sin x \, dx$، فيطلع سالب قدّام التكامل كله. لا تنساه.
- القطعة اللي حجزتها هي du. لا تحوّلها بالمتطابقة.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\cos x, \qquad u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$$

$$\int (1 - u^2) \, du = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

✔ **تأكد:** أعلى أس في جوابك لازم يساوي أس السؤال: هنا $\sin^3 x$، وأس السؤال 3 ✓. ومع sin يكون أول حد في الجواب سالب.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت قوة فردية لـ sin أو cos وحدها ← احجز وحدة: $\cos x$ أو $\sin x$ ← حوّل الباقي بالمتطابقة، و u = الدالة الثانية

تمارين الحالة 9

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 67

$$\int \sin^3 x\, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\, dx$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 67

$$\int \sin^5 x\, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

10 sin و cos معًا وأحدهما فردي

ب التعويض

📍 الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات 4 مرات · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 4

(ص 49) · رقمها القديم 23

🔎 متى؟

sin و cos مضروبتين، وواحد من الأسين على الأقل فردي، مثل $\int \sin^4 x \cos^5 x\, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \sin^4 x \cos^5 x\, dx$	احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	أس cos فردي
$\int \sin^2 x \cos^4 x\, dx$	نص الزاوية (الحالة 23)	الأسين زوجيين

💡 ليش تشتغل؟

نفس فكرة الحالة 9: نحجز وحدة من الدالة اللي أسها فردي، ونحوّل باقيها. الدالة الثانية ما نلمسها، لأنها تصير قوة لـ u مباشرة. بعدها نفك القوس ونوزّع.

🪜 الخطوات

1. نشوف أي أس فردي، ونحجز وحدة من دالته.
2. نحوّل باقي هذي الدالة بالمتطابقة. والدالة الثانية تبقى زي ما هي.
3. نسمّي u الدالة الثانية، ونعوّض u و du.

4. نفك القوس، ثم نوزّع قوة u على كل حد: الأسس تنجمع.

5. نكامل كل حد، ونرجع لـ x.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

🔑 **تريك:** احجز وحدة من صاحب الأس الفردي، والثانية تبقى زي ما هي:
$\sin^6 x \cos^3 x = \sin^6 x \cos^2 x \cdot \cos x$.

🔑 **تريك:** الاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر: في $\sin^3 x \cos^7 x$ نحجز $\sin x$. ومع sin يطلع سالب، لأن $du = -\sin x\, dx$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x \cos^4 x \cdot \cos x$	أس cos فردي (5)، وأس sin زوجي (4). نحجز $\cos x$ وحدة عشان تصير du.
2	$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = (1 - \sin^2 x)^2$	الباقي $\cos^4 x$ مربع $\cos^2 x$. نحوّل $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ عشان يصير كله sin.
3	$u = \sin x \qquad du = \cos x\, dx$	نسمّي $u = \sin x$، لأن مشتقته $\cos x$ هي القطعة المحجوزة.
4	$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx = \int u^4 (1 - u^2)^2 \, du$	نعوّض: $\sin^4 x$ تصير u^4، والقوس بدلالة u، و $\cos x\, dx = du$.
5	$(1 - u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$	نفك القوس: الأول تربيع، ناقص ضعف الضرب، زائد الثاني تربيع.
6	$u^4(1 - 2u^2 + u^4) = u^4 - 2u^6 + u^8$	نوزّع u^4 على كل حد. لما نضرب قوى u الأسس تنجمع.
7	$\int (u^4 - 2u^6 + u^8)\, du = \frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9}$	نكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
8	$= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- الأسين زوجيين؟ ما فيه شي نحجزه، فهذا نص الزاوية (الحالة 23).
- الاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر، عشان القوس اللي تفكه يصير أصغر.

✍️ في ورقة الكويز:

$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \qquad u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx$

ثم سطر فك القوس، وسطر التوزيع، وسطر الجواب.

✓ **تأكد:** أعلى أس في جوابك = مجموع أسين السؤال: $4 + 5 = 9$ ✓. وأقل أس = أس الدالة اللي صارت u زائد 1: $4 + 1 = 5$ ✓.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت sin و cos مضروبتين، وأحد الأسين فردي ← احجز وحدة من صاحب الأس الفردي ← حوّل باقيه، ووزّع قوة u، وكامل

تمارين الحالة 10

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals :

📝 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 68

$$\int \sin^2 x \cos^5 x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x\,dx$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 68

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \cos^4 x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 68

Evaluate the following integrals:

$$\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

11 tan و sec: الـ sec زوجي

ب التعويض

📍 الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات مرتين · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 4 (ص 49)، 📚 أساس 3 (ص 47) · رقمها القديم 25

🔎 متى؟

tan و sec مضروبتين وأس sec زوجي، مثل $\int \tan^3 x\sec^2 x\,dx$. أو sec زوجي وحده، مثل $\int \sec^4 x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^3 x\sec^2 x\,dx$	احجز $\sec^2 x$، و $u=\tan x$	أس sec زوجي
$\int \tan^3 x\sec x\,dx$	احجز $\sec x\tan x$ (الحالة 12)	أس sec فردي، وأس tan فردي

💡 ليش تشتغل؟

مشتقة $\tan x$ هي $\sec^2 x$. فإذا أس sec زوجي، نحجز $\sec^2 x$ يصير du لما $u=\tan x$. والباقي من sec أسه زوجي، فنحوّله لـ tan بالمتطابقة $\sec^2 x=1+\tan^2 x$. فيصير كله قوى u.

🪜 الخطوات

1. نحجز $\sec^2 x$: هي مشتقة $\tan x$.
2. باقي sec أسه زوجي. نحوّله بـ $\sec^2 x=1+\tan^2 x$.
3. نسمّي $u=\tan x$، و $du=\sec^2 x\,dx$.
4. نفك القوس ونوزّع، ثم نكامل كل حد ونرجع لـ x.

$$\sec^2 x=1+\tan^2 x,\qquad \frac{d}{dx}\tan x=\sec^2 x$$

🔑 **تريك:** sec زوجي: احجز $\sec^2 x$، و $u=\tan x$، لأن $\frac{d}{dx}\tan x=\sec^2 x$.

🔑 **تريك:** tan فردي: احجز $\sec x\tan x$، و $u=\sec x$، لأن $\frac{d}{dx}\sec x=\sec x\tan x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 6، ص12

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	أس sec زوجي (2). نحجز $\sec^2 x$ لأنها مشتقة $\tan x$، فنسمّي $u = \tan x$.
2	$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx = \int u^3 \, du$	ما بقي شي من sec نحوّله. $\tan^3 x$ تصير u^3، و $\sec^2 x \, dx = du$.
3	$= \frac{u^4}{4}$	نكامل: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
4	$= \frac{1}{4} \tan^4 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- حليته بـ $u = \sec x$ لأن tan فردي؟ يطلع $\frac{\sec^2 x}{2} - \frac{\sec^4 x}{4}$. هذا صح بعد، ويختلف عن $\frac{\tan^4 x}{4}$ برقم ثابت بس.
- بعد ما تحجز $\sec^2 x$، انقص 2 من أس sec: $\sec^8 x = \sec^6 x \cdot \sec^2 x$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx, \qquad \int \tan^3 x \sec^2 x \, dx = \int u^3 \, du = \frac{\tan^4 x}{4} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $\left(\frac{\tan^4 x}{4}\right)' = \tan^3 x \cdot \sec^2 x$ ✓. رجع السؤال.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت tan و sec مضروبتين، وأس sec زوجي ← احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$ ← حوّل باقي sec بـ $1 + \tan^2 x$، ثم وزّع وكامل

تمارين الحالة 11

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 68

$$\int \tan^6 x \sec^2 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx$$

📗 تمرين 2 موجّه

✅ الحل ص 68

$$\int \sec^4 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x) \sec^2 x$$

✏️ تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 69

$$\int \sec^6 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

12 tan و sec: الـ tan فردي

ب التعويض

📍 الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 4 (ص 49)، 📚 أساس 3 (ص 47) · رقمها القديم 26

🔎 متى؟

tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي، ومعه sec واحد على الأقل. مثل $\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$	احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$	أس tan فردي
$\int \tan^4 x \sec^3 x \, dx$	حوّل كل tan لـ sec، ثم الحالة 25	أس tan زوجي وأس sec فردي

💡 ليش تشتغل؟

مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$. فإذا أس tan فردي ومعه sec، نحجز $\sec x \tan x$ يصير du لما $u = \sec x$. والباقي من tan أسه زوجي، فنحوّله لـ sec بالمتطابقة $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

🪜 الخطوات

1. نحجز $\sec x \tan x$: هي مشتقة $\sec x$.
2. باقي tan أسه زوجي. نحوّله بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
3. نسمّي $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x \, dx$.
4. نفك القوس ونوزّع، ثم نكامل كل حد ونرجع لـ x.

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1, \qquad \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

🔑 **تريك:** sec زوجي: احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$، لأن $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$.

🔑 **تريك:** tan فردي: احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$، لأن $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21

Evaluate the following integrals :

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \tan^2 x \cdot \sec x \tan x$	أس tan فردي (3) ومعه sec. نحجز $\sec x \tan x$ لأنها مشتقة $\sec x$.
2	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	الباقي $\tan^2 x$ نحوّله لـ sec، عشان كل شي يصير بدلالة $\sec x$.
3	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$. مشتقته هي القطعة اللي حجزناها.
4	$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx = \int u^2(u^2 - 1) \, du$	نعوّض: $\sec^2 x$ تصير u^2، و $\tan^2 x$ تصير $u^2 - 1$.
5	$u^2(u^2 - 1) = u^4 - u^2$	نوزّع u^2 على القوس: الأسس تنجمع.
6	$\int (u^4 - u^2) \, du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$	نكامل كل حد.
7	$= \frac{1}{5} \sec^5 x - \frac{1}{3} \sec^3 x + C$	نرجع $u = \sec x$.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- أس tan زوجي وأس sec فردي؟ ما ينفع الحجز. حوّل كل $\tan^2 x$ لـ $\sec^2 x - 1$، ثم سلسلة sec (الحالة 25).
- إذا بقي $\tan x$ في التكامل بعد ما كتبت $u = \sec x$، فالتحويل ما خلص.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \,(\sec^2 x - 1)\sec x \tan x, \qquad u = \sec x, \quad du = \sec x \tan x \, dx$$

ثم سطر التوزيع، وسطر الجواب.

✓ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\sec x$. وأعلى أس = أس tan + أس 1 − sec: $3 + 3 - 1 = 5$. ✓

📌 **الخلاصة:** إذا شفت tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي ← احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$ ← حوّل باقي tan بـ $\sec^2 x - 1$، ثم وزّع وكامل

تمارين الحالة 12

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 69

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 69

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 69

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

13 cot و csc

ب التعويض

📍 الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 4 (ص 49)، 📚 أساس 3 (ص 47) · رقمها القديم 28

🔎 متى؟

cot و csc مضروبتين، مثل $\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$	$u = \cot x$	أس csc زوجي
$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$	$u = \csc x$	أس cot فردي

💡 ليش تشتغل؟

نفس tan و sec بالضبط. csc زوجي: نحجز $\csc^2 x$ و $u = \cot x$. cot فردي: نحجز $\csc x \cot x$ و $u = \csc x$.
الفرق الوحيد: مشتقة cot ومشتقة csc فيهم سالب، فيطلع سالب قدّام التكامل.

🪜 الخطوات

1. csc زوجي: نحجز $\csc^2 x$، و $u = \cot x$، و $\csc^2 x \, dx = -du$.
2. cot فردي ومعه csc: نحجز $\csc x \cot x$، و $u = \csc x$، و $\csc x \cot x \, dx = -du$.
3. نحوّل الباقي بالمتطابقة.
4. نطلّع السالب قدّام التكامل، ونفك ونوزّع، ثم نكامل ونرجع لـ x.

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x, \qquad \cot^2 x = \csc^2 x - 1$$

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x, \qquad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$$

🔑 **تريك:** نفس tan و sec بالضبط، وكل شي بسالب: $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$، و $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص22

Evaluate the following integrals :

$$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc^2 x$	أس csc زوجي (4). نحجز $\csc^2 x$ لأنها مشتقة $\cot x$ بسالب.
2	$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$	نحوّل الباقي $\csc^2 x$ لـ cot، عشان كل شي يصير بدلالة $\cot x$.
3	$u = \cot x \qquad du = -\csc^2 x \, dx$	نسمّي $u = \cot x$. مشتقته $-\csc^2 x$، فـ $\csc^2 x \, dx = -du$.
4	$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx = -\int u^4 (1 + u^2) \, du$	نعوّض. السالب اللي في du يطلع قدّام التكامل.
5	$u^4(1 + u^2) = u^4 + u^6$	نوزّع u^4: الأسس تنجمع.
6	$-\int (u^4 + u^6) \, du = -\left(\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right)$	نكامل كل حد.
7	$= -\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}$	السالب يدخل على الحدين.
8	$= -\frac{1}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	نرجع $u = \cot x$.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- $\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$ و $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$: السالب في الاثنين.
- السالب اللي قدّام التكامل يدخل على كل الحدود، مو على أول حد بس.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \, (1 + \cot^2 x) \csc^2 x, \qquad u = \cot x, \quad \csc^2 x \, dx = -du$$

ثم سطر التوزيع، وسطر الجواب.

✓ **تأكد:** أعلى أس في جوابك إشارته سالبة دايم: هنا $-\frac{\cot^7 x}{7}$ ✓. لأن مشتقة cot ومشتقة csc فيهم سالب.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت cot و csc مضروبتين ← csc زوجي: $u = \cot x$. cot فردي: $u = \csc x$ ← مثل tan و sec، والسالب قدّام التكامل كله

تمارين الحالة 13

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 70

$$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 70

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 70

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين ب. التعويض

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 4: جدول التكاملات الستة ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex2، ص60

💡 نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة x^2 هي $2x$.

$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	1
$x\,dx = \dfrac{du}{2}$	2
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	3
$= \dfrac{1}{2}\cosh^{-1}\dfrac{u}{4}$	4
$= \dfrac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\dfrac{x^2}{4}\right) + C$	5

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(2)، ص62

💡 نكتب كل حد كمربع. جذر 25 هو 5، ونص الأس 4 هو 2. و $16 = 4^2$.

$25x^4 + 16 = \left(5x^2\right)^2 + 4^2$	1
$u = 5x^2 \qquad du = 10x\,dx$	2
$x\,dx = \dfrac{du}{10}$	3
$\displaystyle\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{25x^4+16}} = \frac{3}{10}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}$	4
$= \dfrac{3}{10}\sinh^{-1}\dfrac{u}{4}$	5
$= \dfrac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\dfrac{5x^2}{4}\right) + C$	6

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 2، ص21

💡 تحت الجذر $(\ln|x|)^2$، ومشتقة $\ln|x|$ هي $\frac{1}{x}$ وموجودة في السؤال. نسمّيه u.

$u = \ln\lvert x\rvert \qquad du = \dfrac{1}{x}\,dx$	1
$\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln\lvert x\rvert)^2-1}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2-1^2}}$	2
$= \cosh^{-1} u$	3
$= \cosh^{-1}(\ln\lvert x\rvert) + C$	4

الحالة 5: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{9-x^2}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نقارن مع القانون $\int \frac{du}{a^2-u^2}$. اللي داخل المربع x لحالها، فما فيه رقم تعديل.

$u = x, \qquad du = dx, \qquad a = 3$	1
$\lvert x\rvert > 3: \quad \dfrac{1}{3}\coth^{-1}\dfrac{x}{3} + C$	2
$= \dfrac{1}{3}\tanh^{-1}\left(\dfrac{x}{3}\right) + C$	3

الحالة 6: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 برّا الجذر صار x^2. نسمّيه u، ومشتقته $2x$.

$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	1
$x\,dx = \frac{du}{2}$	2
$\int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{x^4+9}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}$	3
$= \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\text{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{3}$	4
$\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$	5
$= -\frac{1}{6}\text{csch}^{-1}\left(\frac{x^2}{3}\right) + C$	6

تمرين 2 $\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(11)، ص62

💡 نضرب فوق وتحت في x، عشان برّا الجذر يصير x^2.

$\frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}} = \frac{5x}{x^2\sqrt{25+4x^4}}$	1
$25+4x^4 = 5^2 + \left(2x^2\right)^2$	2
$u = 2x^2 \qquad du = 4x\,dx$	3
$x\,dx = \frac{du}{4}$	4
$x^2 = \frac{u}{2}$	5
$\int \frac{5x\,dx}{x^2\sqrt{25+4x^4}} = \int \frac{5\cdot\frac{du}{4}}{\frac{u}{2}\sqrt{5^2+u^2}}$	6
$= 5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$	7
$5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{5}{2}$	8
$= \frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)\text{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{5}$	9
$\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{2}$	10
$= -\frac{1}{2}\text{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right) + C$	11

تمرين 2 $\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(3)، ص62

💡 المقام بدون جذر. نكتبه كمربعين: جذر 9 هو 3، ونص الأس 8 هو 4. و $36 = 6^2$.

$36-9x^8 = 6^2 - \left(3x^4\right)^2$	1
$u = 3x^4 \qquad du = 12x^3\,dx$	2
$x^3dx = \frac{du}{12}$	3
$\int \frac{x^3dx}{36-9x^8} = \frac{1}{12}\int \frac{du}{6^2-u^2}$	4
$= \frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}\tanh^{-1}\frac{u}{6}$	5
$\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{72}$	6
$\frac{u}{6} = \frac{3x^4}{6} = \frac{x^4}{2}$	7
$= \frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right) + C$	8

تمرين 3 $\int \frac{e^{2x}}{9-e^{4x}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نكتب المقام كمربعين: $e^{4x} = (e^{2x})^2$ لأن $2x\cdot 2 = 4x$، و $9 = 3^2$.

$9-e^{4x} = 3^2 - \left(e^{2x}\right)^2$	1
$u = e^{2x} \qquad du = 2e^{2x}\,dx$	2
$e^{2x}dx = \frac{du}{2}$	3
$\int \frac{e^{2x}dx}{9-e^{4x}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{3^2-u^2}$	4
$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\tanh^{-1}\frac{u}{3}$	5
$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$	6
$= \frac{1}{6}\tanh^{-1}\left(\frac{e^{2x}}{3}\right) + C$	7

تمرين 3 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص23

💡 تحت الجذر $x^6 = (x^3)^2$، فنبي $u = x^3$ برّا الجذر. نضرب فوق وتحت في x^2.

$\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \frac{x^2}{x^3\sqrt{x^6+25}}$	1
$x^6+25 = (x^3)^2 + 5^2$	2
$u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$	3
$x^2dx = \frac{du}{3}$	4
$\int \frac{x^2dx}{x^3\sqrt{x^6+25}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}$	5
$= \frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{5}$	6
$\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{15}$	7
$\lvert u\rvert = \lvert x^3\rvert = \lvert x\rvert^3$	8
$= -\frac{1}{15}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert x\rvert^3}{5}\right) + C$	9

الحالة 7: جذر x مخفي ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6

💡 نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والـ 2 برّا.

$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1^2}}$	1
$= 2\sinh^{-1}\frac{u}{1} = 2\sinh^{-1}u$	2
$= 2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + C$	3

تمرين 2 $\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{9+x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 في المقام $\sqrt{x}$، فنسمّيها u.

$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	1
$\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$	2
$9+x = 3^2+u^2$	3
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{9+x}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	4
$= 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{3}\right) + C$	5

تمرين 3 $\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 في المقام $\sqrt{x}$، فنسمّيها u.

$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	1
$\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$	2
$x-4 = u^2-2^2$	3
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	4
$= 2\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right) + C$	5

الحالة 8: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال ↩

تمرين 1 $\int \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ ← ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نعوّض: الدالة العكسية صارت u، والكسر مع dx صار du.

$\int \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int u\,du$	1
$= \frac{u^2}{2}$	2
$= \frac{1}{2}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2 + C$	3

تمرين 2 $\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ ← ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 مشتقة $\sinh^{-1} x$ موجودة في السؤال. فنسمّي u = الدالة العكسية.

$u = \sinh^{-1} x \qquad du = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$	1
$\int \frac{\left(\sinh^{-1} x\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int u^2\,du$	2
$= \frac{u^3}{3}$	3
$= \frac{1}{3}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^3 + C$	4

الحالة 9: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها ↩

تمرين 1 $\int \sin^3 x\,dx$ ← ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نعوّض: $\cos x$ تصير u، و $\sin x\,dx = -du$. فيطلع سالب قدّام التكامل.

$\int \sin^3 x\,dx = -\int (1-u^2)\,du$	1
$= -\left(u - \frac{u^3}{3}\right)$	2
$= -u + \frac{u^3}{3}$	3
$= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$	4

تمرين 2 $\int \sin^5 x\,dx$ ← ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex1(2)، ص67

💡 أس sin فردي. نحجز $\sin x$ وحدة عشان تصير du مع $u = \cos x$.

$= \sin^4 x \cdot \sin x$	1
$= \left(\sin^2 x\right)^2 = (1-\cos^2 x)^2$	2
$\cos x \qquad du = -\sin x\,dx$	3
$\sin^5 x\,dx = -\int (1-u^2)^2\,du$	4
$u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$	5
$(1-2u^2+u^4)\,du = -\left(u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5}\right)$	6
$u + \frac{2u^3}{3} - \frac{u^5}{5}$	7
$\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$	8

الحالة 10: sin و cos معًا وأحدهما فردي ↩

تمرين 1 $\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

💡 نعوّض: $\sin^2 x$ تصير u^2، و $\cos x \, dx = du$.

$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx = \int u^2(1-u^2)^2 \, du$	1
$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$	2
$u^2(1-2u^2+u^4) = u^2 - 2u^4 + u^6$	3
$\int (u^2 - 2u^4 + u^6) \, du = \frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7}$	4
$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{2}{5}\sin^5 x + \frac{1}{7}\sin^7 x + C$	5

تمرين 2 $\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (1)، ص76

💡 أس sin فردي (3). نحجز $\sin x$ وحدة.

$\sin^3 x \cos^4 x = \sin^2 x \cos^4 x \cdot \sin x$	1
$= (1 - \cos^2 x)\cos^4 x \cdot \sin x$	2
$u = \cos x \qquad du = -\sin x \, dx$	3
$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx = -\int (1-u^2)\, u^4 \, du$	4
$(1-u^2)\, u^4 = u^4 - u^6$	5
$-\int (u^4 - u^6) \, du = -\left(\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}\right)$	6
$= -\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7}$	7
$= -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{1}{7}\cos^7 x + C$	8

تمرين 3 $\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (2)Ex2، ص69

💡 أس cos فردي (3). نحجز $\cos x$ وحدة.

$\sqrt{\sin x}\, \cos^3 x = \sqrt{\sin x}\, \cos^2 x \cdot \cos x$	1
$= \sqrt{\sin x}\,(1 - \sin^2 x)\cos x$	2
$u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$	3
$\int \sqrt{\sin x}\, \cos^3 x \, dx = \int u^{1/2}(1-u^2) \, du$	4
$u^{1/2}(1-u^2) = u^{1/2} - u^{5/2}$	5
$\int \left(u^{1/2} - u^{5/2}\right) du = \frac{2}{3}u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2}$	6
$= \frac{2}{3}\sin^{3/2} x - \frac{2}{7}\sin^{7/2} x + C$	7

الحالة 11: tan و sec: الـ sec زوجي ↩

تمرين 1 $\int \tan^6 x \sec^2 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نعوّض: $\tan^6 x$ تصير u^6، و $\sec^2 x \, dx = du$.

$\int \tan^6 x \sec^2 x \, dx = \int u^6 \, du$	1
$= \frac{u^7}{7}$	2
$= \frac{1}{7}\tan^7 x + C$	3

تمرين 2 $\int \sec^4 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص99

💡 نسمّي $u = \tan x$، لأن مشتقته $\sec^2 x$ هي القطعة المحجوزة.

$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	1
$\int \sec^4 x \, dx = \int (1 + u^2) \, du$	2
$= u + \frac{u^3}{3}$	3
$= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$	4

تمرين 2 $\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex3(4)، ص72

💡 أس tan فردي (5). نحجز $\sec x \tan x$.

$\tan^5 x \sec^3 x = \tan^4 x \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	1
$\tan^4 x = (\tan^2 x)^2 = (\sec^2 x - 1)^2$	2
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	3
$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx = \int (u^2-1)^2 u^2 \, du$	4
$(u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$	5
$(u^4 - 2u^2 + 1)\, u^2 = u^6 - 2u^4 + u^2$	6
$\int (u^6 - 2u^4 + u^2)\, du = \frac{u^7}{7} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^3}{3}$	7
$= \frac{1}{7}\sec^7 x - \frac{2}{5}\sec^5 x + \frac{1}{3}\sec^3 x + C$	8

تمرين 3 $\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص76

💡 أس tan فردي (5). نحجز $\sec x \tan x$.

$\tan^5 x \sec^5 x = \tan^4 x \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$	1
$\tan^4 x = (\sec^2 x - 1)^2$	2
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	3
$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx = \int (u^2-1)^2 u^4 \, du$	4
$(u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$	5
$(u^4 - 2u^2 + 1)\, u^4 = u^8 - 2u^6 + u^4$	6
$\int (u^8 - 2u^6 + u^4)\, du = \frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5}$	7
$= \frac{1}{9}\sec^9 x - \frac{2}{7}\sec^7 x + \frac{1}{5}\sec^5 x + C$	8

تمرين 3 $\int \sec^6 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 أس sec زوجي. نحجز $\sec^2 x$، ويبقى $\sec^4 x$.

$\sec^6 x = \sec^4 x \cdot \sec^2 x$	1
$\sec^4 x = (\sec^2 x)^2 = (1 + \tan^2 x)^2$	2
$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	3
$\int \sec^6 x \, dx = \int (1+u^2)^2 \, du$	4
$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	5
$\int (1 + 2u^2 + u^4)\, du = u + \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5}$	6
$= \tan x + \frac{2}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + C$	7

الحالة 12: tan و sec: الـ tan فردي ↩

تمرين 1 $\int \tan^3 x \sec x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نسمّي $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x \, dx$.

$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	1
$\int \tan^3 x \sec x \, dx = \int (u^2 - 1)\, du$	2
$= \frac{u^3}{3} - u$	3
$= \frac{1}{3}\sec^3 x - \sec x + C$	4

الحالة 13: cot و csc ↩

تمرين 1 $\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (8)، ص76

💡 نعوّض: $\cot^2 x$ تصير u^2، و $\csc^2 x \, dx = -du$.

$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx = -\int u^2(1+u^2)^2 \, du$	1
$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	2
$u^2(1+2u^2+u^4) = u^2 + 2u^4 + u^6$	3
$-\int (u^2 + 2u^4 + u^6) \, du = -\left(\frac{u^3}{3} + \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right)$	4
$= -\frac{1}{3}\cot^3 x - \frac{2}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	5

تمرين 2 $\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص76

💡 أس cot فردي (5). نحجز $\csc x \cot x$.

$\cot^5 x \csc^3 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$	1
$\cot^4 x = (\csc^2 x - 1)^2$	2
$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	3
$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx = -\int (u^2-1)^2 u^2 \, du$	4
$(u^2-1)^2 u^2 = u^6 - 2u^4 + u^2$	5
$-\int (u^6 - 2u^4 + u^2) \, du = -\left(\frac{u^7}{7} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^3}{3}\right)$	6
$= -\frac{u^7}{7} + \frac{2u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$	7
$= -\frac{1}{7}\csc^7 x + \frac{2}{5}\csc^5 x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$	8

تمرين 3 $\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (2)Ex4، ص73

💡 أس cot فردي (5). نحجز $\csc x \cot x$.

$\csc^5 x = \cot^4 x \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$	1
$\cot^4 x = (\csc^2 x - 1)^2$	2
$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	3
$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx = -\int (u^2-1)^2 u^4 \, du$	4
$(u^2-1)^2 u^4 = u^8 - 2u^6 + u^4$	5
$-\int (u^8 - 2u^6 + u^4) \, du = -\left(\frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5}\right)$	6
$= -\frac{u^9}{9} + \frac{2u^7}{7} - \frac{u^5}{5}$	7
$= -\frac{1}{9}\csc^9 x + \frac{2}{7}\csc^7 x - \frac{1}{5}\csc^5 x + C$	8

🔧 التجهيزات: غيّر الشكل، ثم ارجع للشجرة

التكامل ما يطابق قانون، وما فيه دالة ومشتقتها، بس فيه **علامة**. التجهيز حركة جبر تغيّر الشكل بدون ما تغيّر القيمة. بعدها ترجع لـ س2 في الشجرة، وغالبًا يصير قانون أو تعويض.

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل تجهيز)

1. **وش الشكل اللي يدلك؟**
2. **سوّ الحركة**
3. **تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم**
4. **ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟**

🔧 التجهيزات العشر: العلامة ← الحركة ← وين ترجع

التجهيز	العلامة	الحركة	بعدها	الحالة
كمّل المربع	x^2 و x تحت الجذر (أو تحت الكسر)	$x^2+6x+5=(x+3)^2-4$	س2: قانون 4.2 أو 3.4	ص 20، 88، 21، ص 92
افصل الكسر	البسط فيه جمع: $\frac{x+3}{\dots}$	كسرين، وكل كسر طريقته	س2 لكل كسر	ص 14، 72
اضرب فوق وتحت	أسية أو قوة x تحت الجذر، وما فيه شي برّا يكمّلها	اضرب في جذرها، فتطلع مشتقتها فوق	س2: قانون 4.2	ص 17، 80، 6، ص 39
نص الزاوية	$\sin^2 x$ أو $\cos^2 x$ لحالها، أو الاثنين زوجي	$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$	س2: جدول	ص 23، 98
الضرب إلى جمع	زاويتين مختلفتين: $\sin 5x\cos 2x$	المجموع والفرق	س2: جدول	ص 24، 101
اكسر tan	$\tan^n x$ لحالها	$\tan^2 x=\sec^2 x-1$	س2: تعويض $u=\tan x$	ص 25، 104
sinh أو cosh بالأسس	sinh أو cosh مضروبة في e^x	$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$، ثم وزّع	س2: جدول الأسية	ص 19، 86
$x^2=u-a$	x^3 (أو x^5) فوق x^2+a	سمّ $u=x^2+a$، واكتب الباقي $x^2=u-a$	س2: تعويض	ص 15، 75
خواص ln أول	ln لقوة أو جذر: $\ln x^2$، $\ln\sqrt[3]{x}$	$\ln\sqrt[3]{x}=\frac{1}{3}\ln x$	س2: تعويض $u=\ln x$	ص 16، 78
cosh في المقام بالأسس	cosh أو sinh تحت الكسر	اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^x	س2: $u=e^x$	ص 18، 83

🔢 «تأكد برقم» يعني: عوّض $x=1$ في الشكل القديم والجديد. لازم يطلعون نفس الرقم.

🗺️ حالات التجهيزات

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
14. بسط مركّب: افصل الكسر	البسط فيه x ورقم	نشوف هل البسط مشتقة اللي تحت الجذر. إذا لا، نفصل الكسر	—	72
15. بقى x بعد التعويض: x = u − 3 أو x² = u − 1	بعد التعويض بقى x أو x^2 زيادة	طلّعه من u: $x = u - 3$، أو $x^2 = u - 1$	—	75
16. خواص ln أول: بسّط قبل ما تشتق أو تكامل	$e^{n \ln x}$، أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو أس	فكّ بخواص ln: الأس قدّام، والضرب جمع، و $e^{\ln A} = A$	—	78
17. أسية تحت الجذر	أسية تحت الجذر، والبسط رقم بس	نضرب فوق وتحت في جذر الأسية، ونسمّيه u	2	80
18. cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها بالأسس	$\cosh x$ أو $\sinh x$ لحالها في المقام	اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^x	—	83
19. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)	e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$	اكتب sinh أو cosh بالتعريف	3	86
20. إكمال المربع	تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي برّا الجذر	كمّل المربع، وسمّ القوس u	5	88
21. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر	قوس برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم	كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه	3	92
22. 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$ ضد الزائدية	جذر أو مقام فيه x^2، وما تدري 3.4 أو 4.2	اكتب المقام بـ a^2 و u^2 (وكمّل المربع إذا لزم)	3	95
23. أسس زوجية: نص الزاوية	كل الأسس زوجية: $\sin^2$ أو $\cos^4$ أو $\cos^2$	نص الزاوية: $\sin^2$ ناقص، و $\cos^2$ زائد	—	98
24. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين	متطابقة الضرب: الفرق والمجموع	—	101
25. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	tan وحدها، أو sec فردي وحده	tan: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:sec تجزئة مع $dv = \sec^2 x \, dx$	—	104

14 بسط مركّب: افصل الكسر

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة · رقمها القديم 8

🔎 متى؟

إذا شفت البسط فيه x ورقم مع بعض، مثل $x - 2$، والمقام من أشكال جدول 4.2.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \dfrac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}dx$	هذا النوع: نفصل	البسط فيه x ورقم
$\int \dfrac{x+3}{\sqrt{x^2+6x+10}}dx$	تعويض واحد	البسط نص مشتقة اللي تحت الجذر، فما نفصل
$\int \dfrac{3\,dx}{\sqrt{25+x^2}}$	الحالة 4	البسط رقم بس، فقانون على طول

💡 ليش تشتغل؟

البسط فيه حدّين: حد فيه x، ورقم. كل حد يحتاج طريقة، فنفصل الكسر لكسرين لهم نفس المقام. كسر x نحلّه بتعويض w = اللي تحت الجذر. وكسر الرقم نحلّه بقانون من جدول 4.2.

🪜 الخطوات

1. نشوف البسط أول: إذا هو مشتقة اللي تحت الجذر (أو نصها)، فهو تعويض واحد وما نفصل.
2. غير كذا نفصل الكسر: كل حد في البسط على نفس المقام، ومعه إشارته.
3. كسر x: نسمّي w = اللي تحت الجذر. مشتقته فيها x، فينحل بقاعدة القوة.
4. كسر الرقم: نطلّع الرقم برّا، ونستعمل قانون $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$.
5. نجمع الجوابين بنفس الإشارة اللي في الفصل.

🔑 **تريك:** بسط فيه جمع؟ نفصل لكسرين، وكل واحد نوع لحاله: $\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$.

$$\int w^{-1/2}\,dw = \frac{w^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{w} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق 2(7)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \dfrac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \dfrac{2}{\sqrt{25+x^2}}$	مشتقة $25+x^2$ هي $2x$، والبسط فيه -2 زيادة. هنا التريك: نفصل الكسر، وكل حد ومعه إشارته.
2	$w = x^2+25 \qquad dw = 2x\,dx$	الكسر الأول: نسمّي w = اللي تحت الجذر. مشتقته $2x$، و x موجودة فوق.
3	$x\,dx = \dfrac{dw}{2}$	فوق عندنا $x\,dx$ بدون 2. فنقسم على 2.

#	الخطوة	ليش؟
4	$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw$	نعوّض، ونكتب الجذر تحت كأس سالب: $\frac{1}{\sqrt{w}} = w^{-1/2}$.
5	$\displaystyle = \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{w} = \sqrt{25+x^2}$	قاعدة القوة: $\int w^{-1/2}dw = 2\sqrt{w}$. ثم نرجع $w = 25+x^2$.
6	$\displaystyle\int \frac{2\,dx}{\sqrt{x^2+5^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{x}{5}$	الكسر الثاني: الرقم 2 برّا. والقانون $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $u=x$ و $a=5$.
7	$\displaystyle = \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$	نطرح الجزأين، بنفس الإشارة اللي في الفصل.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- انتبه للإشارة: $\frac{2}{\dots}$ − $\frac{x}{\dots}$ = $\frac{x-2}{\dots}$. السالب يروح مع الرقم.
- كسر x مو قانون $\sinh^{-1}$. جوابه جذر، أو ln إذا ما فيه جذر.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}dx = \int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} - \int \frac{2\,dx}{\sqrt{25+x^2}}$$

$$w = 25+x^2 \qquad dw = 2x\,dx$$

$$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\frac{x}{5} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق الحد الأول: $\left(\sqrt{25+x^2}\right)' = \frac{2x}{2\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}}$. لازم يرجع الكسر الأول ✓.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت البسط فيه x ورقم ← نشوف هل البسط مشتقة اللي تحت الجذر. إذا لا، نفصل الكسر ← كسر x بتعويض w، وكسر الرقم بقانون من جدول 4.2

تمارين الحالة 14

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 108

$$\int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + \frac{2}{\sqrt{x^2+4}}$$

✏️ **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 108

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

15 بقى x بعد التعويض: x² = u − 3 أو x = u − 1 🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة

🔎 متى؟

إذا شفت: قوة فردية لـ x برّا، مثل x^3، وداخل الجذر أو القوس x^2+ رقم. أو x مضروب في $(1+x)^n$.

مو هذي الحالة إذا: برّا x بس وداخل x^2+ رقم: تعويض مباشر، وما يبقى شي.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{x^3}{(3+x^2)^{5/2}}\,dx$	هذي الحالة: $x^2 = u-3$	بعد $x\,dx = \frac{du}{2}$ يبقى x^2
$\int \frac{x}{(3+x^2)^{5/2}}\,dx$	تعويض مباشر	برّا x بس، وهي نص مشتقة $3+x^2$
$\int x\,(1+x)^{1/3}\,dx$	هذي الحالة: $x = u-1$	بعد $du = dx$ يبقى x

💡 ليش تشتغل؟

بعد ما تسمّي u، لازم كل x يتحول لـ u، وما ينفع تكامل وفيه الاثنين. فالـ x اللي بقى نطلّعه من u نفسه: من $u = x^2+3$ يطلع $x^2 = u-3$.

🧭 الخطوات

1. وش الشكل اللي يدلك؟ بعد ما تسمّي 🔵 u وتعوّض 🟢 du، بقى x (أو x^2) ما تحوّل.
2. سوّ الحركة: طلّع اللي بقى من u نفسه. $u = x^2 + 3$ يعني $x^2 = u - 3$. و $u = 1 + x$ يعني $x = u - 1$.
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟ غالبًا توزّع، ثم قاعدة القوة حد حد.

🔑 **تريك:** افصل القوة الفردية: $x^3\,dx = x^2 \cdot x\,dx$. الـ $x\,dx$ تروح لـ du، والـ x^2 تصير $u - 3$. تأكد برقم: $x = 1$ يعطي $u = 4$، و $u - 3 = 1 = x^2$.

🧱 مثال · 📗 من مذكرة د. موسى

📗 مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (9)، ص115

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x^3}{(3+x^2)^{5/2}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 3 \qquad du = 2x\,dx$	🔵 نسمّي اللي تحت القوس $u = 3 + x^2$. 🟢 مشتقته $2x$.
2	$x\,dx = \frac{1}{2}\,du, \qquad x^2 = u - 3$	🟠 فوق $x\,dx$ بدون 2، فنقسم على 2. وبقى x^2: نطلّعه من u نفسه.
3	$\int \frac{x^2 \cdot x\,dx}{(3+x^2)^{5/2}} = \frac{1}{2}\int \frac{u-3}{u^{5/2}}\,du$	نفصل $x^3 = x^2 \cdot x$، ونعوّض الاثنين. ما بقى ولا x.
4	$= \frac{1}{2}\int \left(u^{-3/2} - 3u^{-5/2}\right) du$	ارجع للشجرة: نوزّع. $\frac{u}{u^{5/2}} = u^{-3/2}$، و $\frac{3}{u^{5/2}} = 3u^{-5/2}$.
5	$= \frac{1}{2}\left(\frac{u^{-1/2}}{-1/2} - 3 \cdot \frac{u^{-3/2}}{-3/2}\right) = -u^{-1/2} + u^{-3/2}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1 ونقسم عليه، ثم نضرب في $\frac{1}{2}$.
6	$= -\frac{1}{\sqrt{3+x^2}} + \frac{1}{(3+x^2)^{3/2}} + C$	نرجع $u = 3 + x^2$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تكامل وفيه x و u مع بعض. كل x لازم يتحول قبل ما تكامل.
- 🔴 إشارة الحركة: $u = x^2 + 3$ يعني $x^2 = u - 3$ (ناقص)، مو $u + 3$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = 3 + x^2, \quad du = 2x\,dx, \quad x^2 = u - 3 \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}\int \left(u^{-3/2} - 3u^{-5/2}\right) du$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{3 + x^2}} + \frac{1}{(3 + x^2)^{3/2}} + C$$

✔ **تأكد:** قبل ما تكامل، شوف السطر: لازم ما يبقى فيه ولا x.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت بعد التعويض بقى x أو x^2 زيادة ← طلّعه من u: $x^2 = u - 3$، أو $x = u - 1$ ← وزّع، وكامل حد حد بقاعدة القوة

تمارين الحالة 15

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 108

$$\int x\sqrt[3]{1 + x}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📗 **تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 108

$$\int x^3\sqrt{16 - x^2}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة

🔎 متى؟

إذا شفت: e وفي أسها ln، مثل $e^{8\ln x}$. أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو جذر أو أس.

مو هذي الحالة إذا: ln داخلها شي بسيط مثل $\ln(x^2+1)$ (اشتقها على طول)، أو $\int \ln x\,dx$ (تجزئة).

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{e^{8\ln x}}{x^4}dx$	هذي الحالة: $e^{8\ln x}=x^8$	e و ln يلغون بعض
$y=\ln\left\lvert\frac{\sqrt{x^2+1}\,\sin^5 x}{(x^3+4)^2}\right\rvert$	هذي الحالة: فكّ ln أول	داخل ln ضرب وقسمة وأسس
$\int \ln x\,dx$	تجزئة	ln لحالها في تكامل

💡 ليش تشتغل؟

خواص ln تحوّل الصعب لسهل: الأس ينزل قدّام، والضرب يصير جمع، والقسمة طرح، و $e^{\ln A}=A$. فنبسّط أول، والباقي يصير سؤال عادي.

🧭 الخطوات

1. وش الشكل اللي يدلك؟ $e^{\cdots\ln\cdots}$، أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو أس أو جذر.
2. سوّ الحركة: الأس ينزل قدّام (أو يرجع داخل)، والضرب جمع، والقسمة طرح، و $e^{\ln A}=A$.
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟ اشتقاق حد حد، أو تكامل بقاعدة القوة.

🔑 **تريك:** الجذر أس: $\ln\sqrt[3]{x}=\ln x^{1/3}=\frac{1}{3}\ln x$. وتأكد برقم: $e^{2\ln 3}=3^2=9$.

$$\ln A^n=n\ln A,\quad \ln(AB)=\ln A+\ln B,\quad \ln\frac{A}{B}=\ln A-\ln B,\quad e^{\ln A}=A$$

🧱 مثال · 📗 من مذكرة د. موسى

📗 مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (5)، ص17

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^{8\ln x}}{x^4}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{8\ln x}=e^{\ln x^8}=x^8$	وش الشكل؟ e وفي أسها ln. الحركة: 🟠 الـ 8 ترجع أس داخل ln، ثم e و ln يلغون بعض.

#	الخطوة	ليش؟
2	$\frac{e^{8\ln x}}{x^4} = \frac{x^8}{x^4} = x^4$	القسمة بنفس الأساس: نطرح الأسس، $8-4=4$.
3	$= \frac{1}{5}x^5 + C$	ارجع للشجرة: صار قاعدة القوة. نزيد الأس 1 ونقسم عليه.

✓ **قبل ما تسلّم**

🔴 **انتبه:**

- 🔴 خواص ln للضرب والقسمة بس: $\ln(A+B)$ ما تنفك.
- الأس اللي ينزل لازم يكون على اللي داخل ln كله: $\ln \sin^5 x = 5\ln\sin x$، لكن $(\ln x)^5$ ما ينزل أسها.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\frac{e^{8\ln x}}{x^4} = \frac{x^8}{x^4} = x^4$$

$$\int x^4\,dx = \frac{x^5}{5} + C$$

✓ **تأكد:** عوّض رقم في الحركة: $x=2$ في $e^{8\ln x}$ يعطي $2^8 = 256$، ونفس الرقم من x^8.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت $e^{n\ln x}$، أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو أس ← فكّ بخواص ln: الأس قدّام، والضرب جمع، و $e^{\ln A} = A$ ← اشتق أو كامل حد حد

تمارين الحالة 16

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 109

$$\int e^{7\ln|x+1|}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$e^{7\ln|x+1|} = |x+1|^7 = (x+1)^7$$

📗 **تمرين 2** لحالك ✅ الحل ص 109

Find the derivatives of the following:

$$y = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}\,\sin^5 x}{(x^3+4)^2} \right|$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

17 أسية تحت الجذر

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 جا في الاختبارات مرتين · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 6

🔎 متى؟

إذا شفت أسية تحت الجذر زائد أو ناقص رقم، مثل $\sqrt{e^{6x}+1}$، والبسط رقم بس.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x}+1}}$	هذا النوع	البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق
$\int \frac{e^{3x}\,dx}{\sqrt{e^{6x}+1}}$	الحالة 4	مشتقة الأسية فوق، فنعوّض $u = e^{3x}$ على طول
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$	$\sec^{-1}$ (درس 3.4)	أسية ناقص رقم، وقانونها مو من جدول 4.2

💡 ليش تشتغل؟

تحت الجذر أسية مثل e^{6x}، والبسط رقم بس. مشتقة الأسية مو موجودة فوق، فما نقدر نعوّض على طول. نضرب فوق وتحت في جذر الأسية (هنا e^{3x}). كذا تطلع مشتقتها فوق، ويصير u برّا الجذر. وهذا شكل قانون csch^{-1} أو sech^{-1} من الحالة 6.

🪜 الخطوات

1. نكتب الأسية كمربع: نص الأس. مثل $e^{6x} = (e^{3x})^2$.
2. نضرب فوق وتحت في جذر الأسية (e^{3x})، فيطلع برّا الجذر.
3. نسمّي u = جذر الأسية. مشتقته صارت فوق، ونقسم على الرقم اللي يطلع معها.
4. $u^2 + a^2$ تحت الجذر يعني قانون csch^{-1}. و $a^2 - u^2$ يعني قانون sech^{-1}. ثم نرجع u.

🔑 **تريك:** أسية تحت الجذر: نضرب فوق وتحت في جذرها. $e^{6x} = (e^{3x})^2$، فنضرب في e^{3x}.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: $du = 3e^{3x}dx$ والبسط $e^{3x}dx$ بس. فالبسط $= \frac{1}{3}du$، ونطلّع $\frac{1}{3}$ برّا التكامل.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$	البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق. فنجهّزها: نكتب الأسية كمربع، ونص 6 هو 3.
2	$\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$	هنا التريك: نضرب فوق وتحت في e^{3x}، فما تتغير القيمة. وصار e^{3x} برّا الجذر.
3	$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$	نسمّي $u = e^{3x}$، لأنه برّا الجذر وداخله. ومشتقته $3e^{3x}$.
4	$e^{3x}\,dx = \frac{du}{3}$	فوق عندنا $e^{3x}dx$ بدون 3. فنقسم على 3.
5	$\int \frac{e^{3x}\,dx}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، و $\frac{1}{3}$ برّا التكامل.
6	$= -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1} u$	القانون: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a=1$. و $u = e^{3x}$ موجب، فـ $\lvert u\rvert = u$.
7	$= -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$	نرجع $u = e^{3x}$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- إذا مشتقة الأسية موجودة فوق، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، لا تضرب في شي. هذا الحالة 4: $u = e^x$ على طول.
- مع أساس غير e مثل 5^x: مشتقته $5^x \ln 5$. فيطلع $\ln 5$ تحت في الجواب.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$$

$$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$$

$$\frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1}} = -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1} e^{3x} + C$$

✔ **تأكد:** الجواب يبدأ بسالب دايم. والرقم قدّامه = البسط ÷ (a × الرقم اللي في أس u). هنا $u = e^{3x}$ و $a = 1$، فالرقم $\frac{1}{1\times 3} = \frac{1}{3}$ ✓.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت أسية تحت الجذر، والبسط رقم بس ← نضرب فوق وتحت في جذر الأسية، ونسمّيه u ← زائد تحت الجذر يعني csch^{-1}، وناقص يعني sech^{-1}

تمارين الحالة 17

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 109

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}} = \frac{e^x}{e^x\sqrt{1+(e^x)^2}}$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 109

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 109

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

18 cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها بالأسس

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة

🔎 متى؟

إذا شفت: $\cosh x$ أو $\sinh x$ لحالها في المقام، وفوق ما فيه مشتقتها.

مو هذي الحالة إذا: فوق مشتقة اللي تحت، مثل $\frac{\cosh x}{\sinh x}$: هذا تعويض $u=\sinh x$ على طول.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\cosh x}$	هذي الحالة: بالأسس	فوق 1 بس
$\int \frac{e^x}{\sinh x}dx$	هذي الحالة: بالأسس	فوق e^x، مو مشتقة $\sinh x$
$\int \frac{\cosh x}{\sinh x}dx$	تعويض $u=\sinh x$	مشتقة المقام فوق، فالجواب ln

💡 ليش تشتغل؟

ما فيه قانون جاهز لـ $\int \frac{dx}{\cosh x}$. لكن $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$، وإذا ضربنا فوق وتحت في e^x يطلع e^x ومشتقتها، فيصير تعويض عادي.

🧭 الخطوات

1. وش الشكل اللي يدلك؟ $\cosh x$ أو $\sinh x$ في المقام، وفوق ما فيه مشتقتها.
2. سوّ الحركة: اكتبها بالأسس، ثم اضرب فوق وتحت في e^{x} عشان يروح e^{-x}.
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟ تعويض: 🔵 $u = e^{x}$، أو u = المقام إذا مشتقته فوق.

🔑 **تريك:** $e^{x} \cdot e^{-x} = e^{0} = 1$. مثال: $e^{x}\left(e^{x} + e^{-x}\right) = e^{2x} + 1$.

$$\cosh x = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x = \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}$$

🧱 مثال (تدريب إضافي: ما جا هذا الشكل في المصادر)

✏️ تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\cosh x}\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{1}{\cosh x} = \dfrac{2}{e^{x} + e^{-x}}$	وش الشكل؟ $\cosh x$ في المقام، وفوق 1 بس. نكتبه بالأسس: 🟠 الـ 2 اللي تحت تطلع فوق.
2	$= \dfrac{2\,e^{x}}{e^{x}\left(e^{x} + e^{-x}\right)} = \dfrac{2\,e^{x}}{e^{2x} + 1}$	نضرب فوق وتحت في e^{x}: $e^{x} \cdot e^{-x} = 1$، و $e^{x} \cdot e^{x} = e^{2x}$.
3	$u = e^{x} \qquad du = e^{x}\, dx$	ارجع للشجرة: فوق e^{x}، وتحت $(e^{x})^{2} + 1$. 🔵 $u = e^{x}$، و 🟢 $du = e^{x}\, dx$ موجودة فوق.
4	$\displaystyle\int \frac{2\,e^{x}\, dx}{(e^{x})^{2} + 1} = 2\int \frac{du}{1 + u^{2}}$	صار $1 + u^{2}$ بدون جذر: قانون $\tan^{-1}$ من 3.4.
5	$= 2\tan^{-1}(e^{x}) + C$	$\int \frac{du}{1+u^{2}} = \tan^{-1} u$. ونرجع $u = e^{x}$.

✔ **قبل ما تسلّم**

🔴 **انتبه:**

- 🔴 $\int \frac{dx}{\cosh x}$ مو $\ln|\cosh x|$. الـ ln بس إذا مشتقة المقام فوق.
- لا تنسى الـ 2: $\frac{2}{e^x+e^{-x}} = \frac{1}{\cosh x}$، مو $\frac{1}{e^x+e^{-x}}$.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\frac{1}{\cosh x} = \frac{2e^x}{e^{2x}+1}, \qquad u = e^x, \quad du = e^x\,dx$$

$$2\int \frac{du}{1+u^2} = 2\tan^{-1}(e^x) + C$$

✔ **تأكد:** تأكد برقم من الحركة: $x = 0$ يعطي $\frac{1}{\cosh 0} = 1$، و $\frac{2e^0}{e^0+1} = 1$.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت $\cosh x$ أو $\sinh x$ لحالها في المقام ← اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^x ← تعويض $u = e^x$ (أو u = المقام)

تمارين الحالة 18

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 110

$$\int \frac{\cosh x}{1+\sinh^2 x}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ **تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 110

$$\int \frac{e^x}{\sinh x}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

19 أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 جا في الاختبارات 3 مرات · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 2 (ص 13) · رقمها القديم 20

🔎 متى؟

e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

💡 ليش تشتغل؟

sinh و cosh أصلًا أسيات (تعريف 4.1). نكتبها بالتعريف، نضرب، فيصير مجموع أسيات سهل التكامل.

🪜 الخطوات

1. اكتب sinh أو cosh بالتعريف (أساس 2): $\cosh u = \frac{e^u+e^{-u}}{2}$، و $\sinh u = \frac{e^u-e^{-u}}{2}$.
2. اضرب في الأسية: لما نضرب أسيات الأسس تنجمع.
3. كامل كل حد: $\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}$.
4. إذا طلع أس صفر، فالحد ثابت وتكامله x × الثابت.

🔑 **تريك: لما نضرب أسيات الأسس تنجمع:** $e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}$، و $e^x \cdot e^{-2x} = e^{-x}$.

🔑 **تريك: لا تخلط مع الحالة 32:** sinh و cosh نكتبها بالأسس. أما sin و cos فلها الطريقة السريعة في الحالة 32.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int e^x \cosh 2x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cosh 2x = \frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$	cosh أصلًا أسيات. نكتبه بالتعريف من 4.1.
2	$e^x \cosh 2x = \frac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$	نضرب في e^x. لما نضرب أسيات الأسس تنجمع: $x+2x=3x$ و $x-2x=-x$.
3	$= \frac{1}{2}e^{3x} + \frac{1}{2}e^{-x}$	نفصل الكسر حدين عشان نكامل كل واحد لحاله.
4	$\int \frac{1}{2}e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{6}, \quad \int \frac{1}{2}e^{-x}dx = -\frac{e^{-x}}{2}$	نكامل كل حد: نقسم على رقم x
5	$= \frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{-x} + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- إذا طلع أس صفر ($e^0 = 1$) فالحد ثابت ($\frac{1}{2}$ أو $-\frac{1}{2}$) وتكامله $\pm\frac{x}{2}$ (التمرين 3).
- مع sinh بين الحدين سالب.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعريف، ثم سطر الضرب، ثم الجواب. هكذا حلّ المفتاح الرسمي.

✔ **تأكد:** كل حد في الجواب e^{kx} مقسوم على رقم x اللي في أسه، والكل فيه $\frac{1}{2}$ من التعريف.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$ ← اكتب sinh أو cosh بالتعريف ← اضرب واجمع الأسس، ثم كامل كل حد

تمارين الحالة 19

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 110

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$e^{3x}\sinh x = e^{3x}\cdot\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 110

$$\int e^{x}\cosh 5x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 110

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

20 إكمال المربع

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 جا في الاختبارات 5 مرات · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 10

🔎 متى؟

تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي مضروب برّا الجذر.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}}$	هذا النوع	تحت الجذر فيه حد x
$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}$	الحالة 21	فيه قوس مضروب برّا الجذر
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$	الحالة 4	مربع جاهز، ما يحتاج إكمال

💡 ليش تشتغل؟

تحت الجذر ثلاثة حدود فيها حد x، مثل $x^2+6x-16$. هذا مو مربع جاهز، فما نقدر نستعمل القانون مباشرة. نكمّل المربع فيصير: (قوس)² زائد أو ناقص رقم. بعدها نسمّي القوس u ونستعمل قانون من جدول تكاملات 4.2.

🪜 الخطوات

1. نكمّل المربع: نص معامل x، ومربعه نضيفه ونطرحه.
2. يصير تحت الجذر: (قوس)² زائد رقم، أو (قوس)² ناقص رقم.
3. نسمّي القوس u. ومشتقته 1، يعني $du = dx$.
4. زائد يعني قانون $\sinh^{-1}$. وناقص يعني قانون $\cosh^{-1}$. ثم نرجع u.

🔑 **تريك: نص معامل x:** في x^2+6x نص 6 هو 3، ومربعه 9. فـ $x^2+6x+9=(x+3)^2$. والقوس فيه نفس إشارة معامل x: $x^2-4x+4=(x-2)^2$.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$
$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2+6x-16}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2+6x-16 = (x^2+6x+9) - 9 - 16$	تحت الجذر مو مربع جاهز، فنكمّل المربع. نص 6 هو 3، ومربعه 9. نضيف 9 ونطرحها، فما تتغير القيمة.
2	$= (x+3)^2 - 25$	أول ثلاثة حدود مربع كامل: $(x+3)^2 = x^2+6x+9$. والأرقام: $-9-16=-25$.
3	$= (x+3)^2 - 5^2$	نكتب 25 كمربع عشان نعرف a: هنا $a=5$.
4	$u = x+3 \qquad du = dx$	نسمّي القوس u. مشتقة $x+3$ هي 1، فـ $du = dx$.
5	$\int \frac{3\,dx}{\sqrt{x^2+6x-16}} = 3\int \frac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والرقم 3 يطلع برّا التكامل.
6	$= 3\cosh^{-1}\frac{u}{5}$	مربع ناقص رقم، يعني القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a}$، و $a=5$.
7	$= 3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right) + C$	نرجع $u = x+3$.

🧱 مثال 2: الرقم موجب، يعني $\sinh^{-1}$ · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2+6x+13 = (x^2+6x+9) - 9 + 13$	نكمّل المربع. نص 6 هو 3، ومربعه 9. نضيف 9 ونطرحها.

#	الخطوة	ليش؟
2	$= (x+3)^2 + 4 = (x+3)^2 + 2^2$	أول ثلاثة حدود $(x+3)^2$. والأرقام: $4 = 2^2$، و $-9 + 13 = 4$.
3	$u = x + 3 \qquad du = dx$	نسمّي القوس u، و $du = dx$.
4	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون.
5	$= \sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$	مربع زائد رقم، يعني القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، و $a = 2$. ثم نرجع $u = x + 3$.

⚡ الطريقة السريعة: المركز والباقي

وش يوفر لك: بدل ما تضيف وتطرح وتفك أقواس، تعوّض رقم واحد. والجبر هو أكثر شي يغلّط في هذا النوع.

الخطوات:

1. نحسب **المركز** = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2).
2. نحسب **الباقي**: نعوّض المركز مكان x في اللي تحت الجذر.
3. نكتب: اللي تحت الجذر = (معامل x^2) × (ناقص المركز)² + الباقي.
4. الباقي موجب يعني قانون $\sinh^{-1}$. والباقي سالب يعني قانون $\cosh^{-1}$.

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\frac{6}{2 \times 1} = -3$	المركز: معامل x هو 6، ومعامل x^2 هو 1.
2	$(-3)^2 + 6(-3) - 16 = 9 - 18 - 16 = -25$	الباقي: نعوّض -3 مكان x. انتبه: $(-3)^2 = 9$ موجب.
3	$x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 25 = (x+3)^2 - 5^2$	نكتب (ناقص المركز)² + الباقي. و $x - (-3) = x + 3$. نفس سطر 🧱.
4	$3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5} + C$	الباقي سالب، يعني قانون $\cosh^{-1}$ مع $a = 5$، والرقم 3 برّا. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى.

⚠️ **متى ما ينفع:** المركز سالب يعني القوس فيه زائد: $x-(-3)=x+3$. لا تكتب $x-3$، وإذا ما فيه حد x تحت الجذر (مثل x^2+9) ما تحتاجه. هذا الحالة 4.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- انتبه للإشارة: x^2-4x نصه -2، فيصير $(x-2)^2$ مو $(x+2)^2$.
- لو معامل x^2 مو 1، طلّعه من الجذر أول (التمرين 3).

✍️ في ورقة الكويز:

$$x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$$

$$u=x+3 \qquad du=dx$$

$$\int \frac{3\,dx}{\sqrt{x^2+6x-16}}=3\int \frac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}=3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5}+C$$

✔ **تأكد:** افتح القوس اللي كتبته: $(x+3)^2-25=x^2+6x+9-25=x^2+6x-16$. لازم يرجع اللي تحت الجذر.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي برّا الجذر ← كمّل المربع، وسمّ القوس u ← (قوس)² + رقم يعني $\sinh^{-1}$، و(قوس)² − رقم يعني $\cosh^{-1}$

تمارين الحالة 20

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 110

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^2-4x=\left(x^2-4x+4\right)-4=(x-2)^2-2^2$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 111

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 111

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

21 إكمال المربع مع قوس برّا الجذر

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 جا في الاختبارات 3 مرات · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 11

🔎 متى؟

قوس مثل $(x+3)$ مضروب برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم.

💡 ليش تشتغل؟

مثل الحالة 20: نكمّل المربع تحت الجذر. الفرق إن فيه قوس مضروب برّا الجذر، وهذا القوس هو نفسه القوس اللي يطلع من إكمال المربع. لما نسمّيه u يصير التكامل $\int \frac{du}{u\sqrt{\dots}}$، وهذا قانون من جدول 4.2.

🪜 الخطوات

1. نكمّل المربع تحت الجذر (مثل الحالة 20).
2. نتأكد إن القوس اللي برّا الجذر هو نفسه القوس اللي طلع.
3. نسمّيه u، و $du = dx$.
4. (قوس)² + رقم يعني csch^{-1}. ورقم − (قوس)² يعني sech^{-1}. ثم نرجع u.

🔑 **تريك:** u **برّا الجذر** يعني الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $|u|$. مثال: $a=2$ يعني $-\frac{1}{2}$ قدّام الجواب.

🔑 **تريك: القوس برّا الجذر لازم يكون نفس القوس** اللي يطلع من إكمال المربع. إذا اختلف، هذا مو الحالة 21.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(8)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-x^2+2x+3 = -\left(x^2-2x\right)+3$	معامل x^2 سالب. نطلّع السالب من حدّي x عشان نكمّل المربع داخل القوس.
2	$x^2-2x = \left(x^2-2x+1\right)-1 = (x-1)^2-1$	نكمّل المربع داخل القوس: نص -2 هو -1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.
3	$-\left[(x-1)^2-1\right]+3 = 4-(x-1)^2 = 2^2-(x-1)^2$	نرجّع السالب: يقلب الإشارتين. والأرقام: $1+3=4=2^2$.
4	$u = x-1 \qquad du = dx$	القوس برّا الجذر هو $(x-1)$، نفس القوس اللي طلع. نسمّيه u، و $du = dx$.
5	$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}} = \int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون.
6	$= -\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-1\rvert}{2}\right)+C$	رقم ناقص مربع، و u برّا الجذر. القانون: $-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$ مع $a=2$. ثم نرجع $u = x-1$.

مذكرة د. طارق كتبت الجواب بدون | |، فصار صحيح بس لما $x > 1$.

⚡ الطريقة السريعة: المركز والباقي

وش يوفر لك: تكمّل المربع بدون ما تطلّع السالب وترجّعه. هنا معامل x^2 سالب، وهذا أكثر مكان تضيع فيه الإشارات.

الخطوات:

1. نحسب **المركز** = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2).
2. نحسب **الباقي**: نعوّض المركز مكان x في اللي تحت الجذر.
3. نكتب: اللي تحت الجذر = (معامل x^2) × (x ناقص المركز)² + الباقي.
4. نتأكد إن القوس برّا الجذر هو (x ناقص المركز)، ثم القانون.

على نفس مثال 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\dfrac{2}{2\times(-1)}=1$	المركز: معامل x هو 2، ومعامل x^2 هو -1.
2	$-(1)^2+2(1)+3=4=2^2$	الباقي: نعوّض 1 مكان x تحت الجذر.
3	$-x^2+2x+3=4-(x-1)^2=2^2-(x-1)^2$	معامل x^2 هو -1، فنكتب $-1times(x-1)^2+4$. نفس سطر 🧱، والقوس برّا الجذر $(x-1)$ ✓
4	$-\dfrac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\dfrac{\lvert x-1\rvert}{2}+C$	رقم ناقص مربع، و u برّا الجذر: قانون sech^{-1} مع $a=2$. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى. ومعامل x^2 يبقى قدّام القوس بإشارته.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا القوس برّا الجذر مو (x ناقص المركز)، ما ينفع هذا القانون، وإذا ما فيه قوس برّا الجذر، هذا الحالة 20.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- القوس برّا الجذر لازم يكون نفس القوس داخل المربع، وإلا ما تنفع الطريقة.
- اكتب $\lvert u\rvert$ في الجواب. أغلب المفاتيح الرسمية تنساها.

✍️ في ورقة الكويز:

$$-x^2+2x+3=2^2-(x-1)^2$$

$$u=x-1 \qquad du=dx$$

$$\int\frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}=-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert x-1\rvert}{2}+C$$

✓ **تأكد:** افتح القوس: $4-(x-1)^2=4-x^2+2x-1=-x^2+2x+3$ ✓. والجواب يبدأ بإشارة سالبة دايم.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت قوس برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم ← كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه ← سمّ القوس u: (قوس)² + رقم يعني csch^{-1}، ورقم − (قوس)² يعني sech^{-1}

تمارين الحالة 21

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 111

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^2+6x+13 = \left(x^2+6x+9\right)+4 = (x+3)^2+2^2$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 111

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 112

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

22 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$ ضد الزائدية

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س2: قانون جاهز، بس من أي درس؟ ← 3.4 أم 4.2 (وقبله س3: كمّل المربع إذا لزم) · 🔥 جا في الاختبارات 3 مرات · ⏱️ 25 دقيقة

🔎 متى؟

إذا شفت: تكامل فيه جذر أو مقام فيه x^2، خصوصًا x^2- تحت الجذر، أو قوس مضروب برّا الجذر.

مو هذي الحالة إذا: فوق مشتقة اللي تحت كاملة، مثل $\frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}$. هذا تعويض عادي، وجوابه جذر أو ln.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \dfrac{dx}{\sqrt{9-(x+1)^2}}$	3.4: $\sin^{-1}$	a^2-u^2 تحت الجذر، و u مو بزّا
$\int \dfrac{dx}{\sqrt{(x+2)^2+9}}$	4.2: $\sinh^{-1}$	u^2+a^2 تحت الجذر
$\int \dfrac{dx}{(x-1)\sqrt{(x-1)^2-4}}$	3.4: $\sec^{-1}$	u بزّا الجذر، وتحت u^2-a^2

💡 ليش تشتغل؟

الجدولين شكلهم متقارب، والفرق إشارة وحدة ومكان u. فإذا كتبت المقام بالشكل الكامل (a^2 و u^2)، يبان لك القانون الصح من أول نظرة.

🧭 الخطوات

1. 🔵 سمّ الداخل u: اكتب اللي تحت الجذر بـ a^2 و u^2. وإذا فيه x^2 و x، كمّل المربع، و u = اللي داخل المربع.
2. 🟢 اشتقه: $dx \ldots = du$.
3. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
4. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون. 3.4 أم 4.2؟ شوف الجدول تحت.
5. رجّع x، وحط $+C$.

🔑 **تريك:** 3.4 له ثلاثة أشكال بس: $\sqrt{a^2-u^2}$، و a^2+u^2 بدون جذر، و $u\sqrt{u^2-a^2}$. أي شكل غيرها؟ 4.2.
مثال: $\left(\sin^{-1}\frac{x}{3}\right)' = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$، و $\left(\sinh^{-1}\frac{x}{3}\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+9}}$.

تحت (في المقام)	3.4 مثلثية عكسية	4.2 زائدية عكسية
$\sqrt{a^2-u^2}$	$\sin^{-1}\left(\dfrac{u}{a}\right)$	—
a^2+u^2 بدون جذر	$\dfrac{1}{a}\tan^{-1}\left(\dfrac{u}{a}\right)$	—
$u\sqrt{u^2-a^2}$	$\dfrac{1}{a}\sec^{-1}\left(\dfrac{u}{a}\right)$	—
$\sqrt{u^2+a^2}$	—	$\sinh^{-1}\left(\dfrac{u}{a}\right)$
$\sqrt{u^2-a^2}$	—	$\cosh^{-1}\left(\dfrac{u}{a}\right)$
a^2-u^2 بدون جذر	—	$\coth^{-1}$ أو $\dfrac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\dfrac{u}{a}\right)$
$u\sqrt{a^2-u^2}$	—	$-\dfrac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert u\rvert}{a}\right)$
$u\sqrt{a^2+u^2}$	—	$-\dfrac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\dfrac{\lvert u\rvert}{a}\right)$

في الجدول: كل تكامل $\int \frac{du}{\ldots}$، و a رقم موجب. وقانون $\sec^{-1}$ لـ $u > a$، مثل مذكرة د. طارق.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 1، ص26

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{-x^2-2x+8}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-x^2-2x+8=-\left(x^2+2x\right)+8$	🔴 x^2 معها سالب. نطلّع السالب من حدود x قبل إكمال المربع.
2	$x^2+2x=(x+1)^2-1$	نكمّل المربع: نص معامل x هو 1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.
3	$-x^2-2x+8=-(x+1)^2+1+8=3^2-(x+1)^2$	السالب يدخل على القوس: $-(\dots-1)=-(\dots)+1$. و $1+8=9=3^2$.
4	$u=x+1 \qquad du=dx$	🔵 $u=x+1$. 🟢 مشتقته 1، فما فيه رقم تعديل.
5	$\int \frac{dx}{\sqrt{3^2-(x+1)^2}}=\int \frac{du}{\sqrt{3^2-u^2}}$	a^2-u^2 تحت الجذر، و u مو برّا الجذر: هذا أول شكل في 3.4.
6	$=\sin^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$	القانون $\sin^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=3$. ونرجع $u=x+1$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تختار بالاسم: $\sqrt{9-u^2}$ تعطي $\sin^{-1}$، و $\sqrt{u^2+9}$ تعطي $\sinh^{-1}$. الإشارة هي اللي تقرر.
- 🔴 مع $-x^2$: طلّع السالب قبل إكمال المربع. $-x^2-2x=-(x^2+2x)$، مو $-(x^2-2x)$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$-x^2-2x+8=9-(x+1)^2, \qquad u=x+1, \quad du=dx$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{3^2-u^2}}=\sin^{-1}\frac{x+1}{3}+C$$

✔ **تأكد:** فك القوس اللي كتبته: $9-(x+1)^2=-x^2-2x+8$، لازم يرجع اللي تحت الجذر بالضبط.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت جذر أو مقام فيه x^2، وما تدري 3.4 أو 4.2 ← اكتب المقام بـ a^2 و u^2 (وكمّل المربع إذا لزم) ← 3.4 بس لـ $\sqrt{a^2-u^2}$ و a^2+u^2 و $u\sqrt{u^2-a^2}$، والباقي 4.2

تمارين الحالة 22

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 112

$$\int \frac{2}{\sqrt{-x^2-6x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$-x^2-6x=-\left(x^2+6x\right)=9-(x+3)^2$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 112

$$\int \frac{2}{\sqrt{-x^2+6x-8}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📗 **تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 112

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{(x-2)\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

23 أسس زوجية: نص الزاوية

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 47) · رقمها القديم 24

🔎 متى؟

كل الأسس زوجية، مثل $\int \sin^2 x\,dx$ أو $\int \cos^4 x\,dx$ أو $\int \sin^2 x\cos^4 x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^2 x\,dx$	نص الزاوية	الأس زوجي

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^3 x\,dx$	احجز $\cos x$ (الحالة 9)	الأس فردي

💡 ليش تشتغل؟

لما كل الأسس زوجية، ما فيه شي نحجزه. لو حجزنا $\cos x$ يبقى أس فردي ما يتحوّل. فننزّل الأس بمتطابقة نص الزاوية: $\cos^2 x$ يصير $\frac{1+\cos 2x}{2}$. الأس 2 صار 1، والزاوية تضاعفت. و $\cos 2x$ تكامله سهل.

🪜 الخطوات

1. نكتب كل $\sin^2$ أو $\cos^2$ بمتطابقة نص الزاوية.
2. إذا الأس 4، نكتبه مربع، مثل $\cos^4 x = (\cos^2 x)^2$، ونفك القوس.
3. إذا طلع $\cos^2$ بزاوية جديدة، نستعمل نص الزاوية مرة ثانية.
4. sin و cos مضروبتين؟ نجمعهم بـ $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$.
5. نكامل كل حد: الرقم يصير مضروب في x، و $\int \cos 2x\,dx = \frac{\sin 2x}{2}$. نقسم على رقم x.

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

🔑 **تريك:** سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد. والزاوية تتضاعف: $\sin^2 3x = \frac{1-\cos 6x}{2}$.

🧱 مثال · 📘 تمرين من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص76

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$	الأس زوجي، فما فيه شي نحجزه. ننزّل الأس بنص الزاوية، و sin معها ناقص.
2	$= \frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2}$	نفصل الكسر حدين عشان نكامل كل واحد لحاله.
3	$\int \frac{1}{2}\,dx = \frac{x}{2}, \qquad \int \frac{\cos 2x}{2}\,dx = \frac{\sin 2x}{4}$	نكامل كل حد. تكامل $\cos 2x$ هو $\frac{\sin 2x}{2}$، لأننا نقسم على 2 رقم x.
4	$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$	نجمع الحدين، والسالب يبقى قدّام الثاني.

🧱 مثال 2 · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex1(3)، ص68

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^4 2x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^4 2x = \left(\cos^2 2x\right)^2$	الأس 4 زوجي. نكتبه مربع $\cos^2 2x$ عشان نستعمل نص الزاوية.
2	$\cos^2 2x = \dfrac{1+\cos 4x}{2}$	نص الزاوية: cos معها زائد، والزاوية تتضاعف من $2x$ لـ $4x$.
3	$\cos^4 2x = \left(\dfrac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \dfrac{1+2\cos 4x+\cos^2 4x}{4}$	نربّع: نفك القوس اللي في البسط، والمقام $2^2 = 4$.
4	$\cos^2 4x = \dfrac{1+\cos 8x}{2}$	بقي $\cos^2 4x$ وأسه 2. نستعمل نص الزاوية مرة ثانية.
5	$\cos^4 2x = \dfrac{1}{4} + \dfrac{\cos 4x}{2} + \dfrac{1}{8} + \dfrac{\cos 8x}{8}$	نعوّض، ونوزّع $\frac{1}{4}$ على كل حد: $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.
6	$= \dfrac{3}{8} + \dfrac{\cos 4x}{2} + \dfrac{\cos 8x}{8}$	نجمع الرقمين: $\frac{1}{4}+\frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.
7	$= \dfrac{3}{8}x + \dfrac{1}{8}\sin 4x + \dfrac{1}{64}\sin 8x + C$	نكامل كل حد ونقسم على رقم x: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8}$، و $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{64}$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- $\int \sin^2 x \, dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$، لأن مشتقة $\sin x$ مو موجودة جنبه.
- لما تكامل $\cos 4x$ اقسم على 4: $\int \cos 4x \, dx = \frac{\sin 4x}{4}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cos^4 2x = \left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1+2\cos 4x+\cos^2 4x}{4}$$

ثم نص الزاوية مرة ثانية لـ $\cos^2 4x$، ثم كامل كل حد.

✔ **تأكد:** في المثال 2، عوّض $x = 0$ في السطر اللي قبل التكامل: $1 = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$، و $\cos^4(0) = 1$ ✓. يعني فك المربع صح.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت كل الأسس زوجية: $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$ ← نص الزاوية: $\sin^2$ ناقص، و $\cos^2$ زائد ← الأس 4 مربع: فك القوس، وكرّر نص الزاوية، ثم كامل

تمارين الحالة 23

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 112

$$\int \cos^2 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

📗 **تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 113

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

24 ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

🔧 التجهيزات

📍 الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 47) · رقمها القديم 29

🔎 متى؟

sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين، مثل $\int \sin 7x \cos 5x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$	متطابقة الضرب	زاويتين مختلفتين
$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$	احجز $\cos x$ (الحالة 10)	نفس الزاوية x، وأس فردي

💡 ليش تشتغل؟

دالتين بزاويتين مختلفتين ما ينفع فيهم الحجز، لأن مشتقة وحدة مو موجودة جنب الثانية. لكن متطابقات الضرب تحوّل الضرب إلى جمع. والجمع نكامله حد حد.

📐 القانون

نسمّي الزاوية الأولى A والثانية B. مثلًا في $\sin 7x \cos 5x$: $A = 7x$ و $B = 5x$.

$$\sin A\cos B = \frac{1}{2}\left[\sin(A-B)+\sin(A+B)\right]$$

$$\sin A\sin B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B)-\cos(A+B)\right]$$

$$\cos A\cos B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B)+\cos(A+B)\right]$$

وإذا طلع الفرق سالب:

$$\sin(-2x) = -\sin 2x, \qquad \cos(-2x) = \cos 2x$$

1. نحدد الزاويتين، ونحسب الفرق والمجموع.
2. نختار المتطابقة حسب الدالتين: sin·cos أو sin·sin أو cos·cos.
3. نكامل كل حد ونقسم على رقم x، ثم نضرب في $\frac{1}{2}$.

🔑 **تريك:** الضرب يصير جمع بزاويتين: الفرق والمجموع ($7x$ و $5x$ تعطي $2x$ و $12x$). و sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex5(1)، ص74

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 7x\cos 5x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$7x-5x=2x, \qquad 7x+5x=12x$	الزاويتين مختلفتين، فنستعمل متطابقة الضرب. نحسب الفرق والمجموع أول.
2	$\sin 7x\cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin 2x+\sin 12x\right]$	متطابقة sin·cos: $\frac{1}{2}$ × (sin الفرق + sin المجموع).
3	$\int \sin 2x\,dx = -\frac{\cos 2x}{2}, \qquad \int \sin 12x\,dx = -\frac{\cos 12x}{12}$	نكامل كل حد لحاله: تكامل sin هو سالب cos، ونقسم على رقم x.
4	$= \frac{1}{2}\left(-\frac{\cos 2x}{2}-\frac{\cos 12x}{12}\right)$	نضرب في $\frac{1}{2}$ اللي من المتطابقة.
5	$= -\frac{1}{4}\cos 2x-\frac{1}{24}\cos 12x+C$	نوزّع $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$، و $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{24}$.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- إذا طلع الفرق سالب: $\cos(-2x) = \cos 2x$، لكن $\sin(-2x) = -\sin 2x$. انتبه للإشارة.
- sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص: $\sin 5x \sin x = \frac{1}{2}[\cos 4x - \cos 6x]$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 12x]$$

ثم كامل كل حد، ووزّع $\frac{1}{2}$.

✔ **تأكد:** في جوابك لازم تطلع زاويتين: الفرق والمجموع، هنا $2x$ و $12x$ ✓. وكل حد مقسوم على رقم زاويته وعلى 2: $2 \cdot 2 = 4$ و $2 \cdot 2 = 24$.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين ← متطابقة الضرب: الفرق والمجموع ← كامل كل حد واقسم على رقم x، ثم وزّع $\frac{1}{2}$

تمارين الحالة 24

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 113

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin(-2x) + \sin 8x] = \frac{1}{2}[-\sin 2x + \sin 8x]$$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 113

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

25 tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

📍 الشجرة: س3: tan لحالها ← اكسر tan، ثم س2 (و $\sec^3 x$ لحالها: س4 تجزئة) · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 47) · رقمها القديم 27

🔎 متى؟

قوة tan وحدها، مثل $\int \tan^4 x\,dx$. أو قوة فردية لـ sec وحدها، مثل $\int \sec^3 x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^4 x\,dx$	نكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	tan وحدها
$\int \sec^4 x\,dx$	احجز $\sec^2 x$ (الحالة 11)	أس sec زوجي

💡 ليش تشتغل؟

ما فيه دالة ثانية نحجز منها. فنكسر القوة بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. الحد اللي فيه $\sec^2 x$ يصير تعويض $u = \tan x$، والحد الثاني tan بأس أقل باثنين. نكرّر لين يخلص الأس. ومع sec الفردي نستعمل التجزئة، فيرجع التكامل نفسه ونحله كمعادلة.

🪜 الخطوات

1. tan وحدها: نكتب $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ مكان مربع واحد من tan، ونوزّع.
2. الحد اللي فيه $\sec^2 x$ تعويض: $u = \tan x$.
3. الحد الثاني tan بأس أقل باثنين. نكرّر نفس الشي لين يصير الأس 1 أو يختفي.
4. sec فردي وحده: تجزئة مع $dv = \sec^2 x\,dx$. يرجع التكامل نفسه، فنجمعه في طرف ونقسم.

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

$$\int \tan x\,dx = \ln|\sec x|, \qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex3(2)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)$	tan وحدها، فما فيه شي نحجزه. نكسر مربع واحد من tan بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
2	$= \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x$	نوزّع $\tan^2 x$ على القوس.

#	الخطوة	ليش؟
3	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\, dx$	الحد الأول فيه $\sec^2 x$، يعني تعويض: نسمّي $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x\, dx$. فيصير $\int u^2\, du$.
4	$\int u^2\, du = \frac{u^3}{3} = \frac{\tan^3 x}{3}$	نكامل: نزيد الأس 1 ونقسم عليه، ثم نرجع $u = \tan x$.
5	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\, dx$	هذا الحد الأول. والتكامل الثاني فيه $\tan^2 x$، فنكسره مرة ثانية.
6	$\int \tan^2 x\, dx = \int (\sec^2 x - 1)\, dx = \tan x - x$	نفس المتطابقة. تكامل $\sec^2 x$ هو $\tan x$، وتكامل 1 هو x.
7	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - (\tan x - x) + C$	نحط الناتج بين قوسين، لأن قدّامه سالب.
8	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$	نوزّع السالب: يقلب إشارة الحدين.

🧱 مثال 2 · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex3(1)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^3 x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\, dx$ $du = \tan x \sec x\, dx \qquad v = \tan x$	sec فردي وحده، فما ينفع الحجز. نستعمل التجزئة: $u = \sec x$، و $dv = \sec^2 x\, dx$ لأن تكامله $\tan x$.
2	$= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\, dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\, du$. و $v\, du = \tan x \cdot \sec x \tan x$.
3	$\sec x \tan^2 x = \sec x\,(\sec^2 x - 1)$	نحوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ عشان يصير كله sec.
4	$= \sec^3 x - \sec x$	نوزّع $\sec x$ على القوس.
5	$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x\, dx + \int \sec x\, dx$	نفصل التكامل ونوزّع السالب. رجع $\int \sec^3 x\, dx$ نفسه!
6	$I = \sec x \tan x - I + \ln\lvert \sec x + \tan x \rvert$	نسمّي $I = \int \sec^3 x\, dx$. و $\int \sec x\, dx = \ln\lvert \sec x + \tan x \rvert$ من القانون فوق.
7	$2I = \sec x \tan x + \ln\lvert \sec x + \tan x \rvert$	ننقل I للطرف الأول: $I + I = 2I$.

#	الخطوة	ليش؟
8	$I = \dfrac{\sec x \tan x}{2} + \dfrac{1}{2}\ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$	نقسم الطرفين على 2 عشان يبقى I لحاله.

$$= \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert + C$$

⚡ الطريقة السريعة: سلسلة tan، و sec³ «نص ونص»

وش يوفر لك: بدل ما تكسر القوة كل مرة وتوزّع السالب (9 أسطر في مثال 1)، تكتب الجواب حد حد. وكل ما كبر الأس، وفّرت أكثر.

الخطوات:

1. نكتب الأسس: تبدأ من (الأس ناقص 1) وتنزل 2، 2، لين قبل الصفر.
2. كل حد = tan بهذا الأس ÷ نفس الأس.
3. الإشارات تتبادل: $+$ ثم $-$ ثم $+$.
4. آخر حد بالإشارة اللي عليها الدور: x إذا أس السؤال زوجي، و $\ln\lvert\sec x\rvert$ إذا فردي.

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$3,\ 1$	الأسس تبدأ من $3 = 1 - 4$ وتنزل 2، فتصير 3 ثم 1.
2	$\dfrac{\tan^3 x}{3} - \dfrac{\tan^1 x}{1}$	كل حد tan بالأس ÷ الأس، والإشارات $+$ ثم $-$.
3	$\dfrac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$	الأس 4 زوجي، فآخر حد x، والدور على $+$. نفس جواب 🧱 ✓

و sec الفردي: $\int \sec^3 x\,dx$ جوابه جاهز «نص ونص»: $\frac{1}{2}\sec x\tan x + \frac{1}{2}\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$، نفس مثال 2 ✓.
ومع $\sec^5$ ننزل مرة وحدة: $\int \sec^5 x\,dx = \frac{1}{4}\sec^3 x\tan x + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$، ثم «نص ونص».

🧠 **جملة الحفظ:** الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر x أو $\ln\lvert\sec x\rvert$.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا مع tan دالة sec (مثل $\tan^3 x \sec^2 x$): هذي الحالات 11 و12، احجز، وsec بأس زوجي وحده (مثل $\sec^4 x$): احجز $\sec^2 x$، هذا الحالة 11.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تنسَ آخر حد: x مع الأس الزوجي، و $\ln|\sec x|$ مع الأس الفردي.
- لما تحط ناتج التكامل الثاني، حطه بين قوسين. السالب اللي قدّامه يقلب كل إشاراته.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\int \tan^4 x\,dx = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$$

ثم $\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x$، ووزّع السالب.

✔ **تأكد:** آخر حد في جوابك: أس tan زوجي يعطي x أو $-x$، وأس tan فردي يعطي $\ln|\sec x|$ بإشارة. في المثال 1 الأس 4 والجواب ينتهي بـ $+x$ ✓.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت tan وحدها، أو sec فردي وحده ← tan: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. sec: تجزئة مع $dv = \sec^2 x\,dx$ ← كرّر لين يخلص الأس. ومع sec يرجع التكامل: اجمعه في طرف واقسم

تمارين الحالة 25

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 113

$$\int \tan^2 2x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\tan^2 2x = \sec^2 2x - 1$$

📘 **تمرين 2** موجّه

✅ الحل ص 114

$$\int \tan^6 x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\tan^6 x = \tan^4 x\,(\sec^2 x - 1) = \tan^4 x \sec^2 x - \tan^4 x$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين 🔧. التجهيزات

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 14: بسط مركّب: افصل الكسر ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 كسر x: نسمّي w = اللي تحت الجذر، فـ $x\,dx = \frac{dw}{2}$.

$w = x^2+4 \qquad dw = 2x\,dx$	1
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw = \sqrt{x^2+4}$	2
$\displaystyle\int \frac{2\,dx}{\sqrt{x^2+2^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{x}{2}$	3
$= \sqrt{x^2+4} + 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$	4

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 مشتقة x^2+9 هي $2x$، والبسط فيه 3 زيادة. فنفصل الكسر.

$\displaystyle\frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}} = \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}} + \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}$	1
$w = x^2+9 \qquad dw = 2x\,dx$	2
$\displaystyle\int w^{-1/2}\,dw = 2\sqrt{w} = 2\sqrt{x^2+9}$	3
$\displaystyle\int \frac{3\,dx}{\sqrt{x^2+3^2}} = 3\sinh^{-1}\frac{x}{3}$	4
$= 2\sqrt{x^2+9} + 3\sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$	5

الحالة 15: بقى x بعد التعويض: x² = u − 3 أو

↩ = u − 1

تمرين 1 $\displaystyle\int x\sqrt[3]{1+x}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص117

💡 🔵 نسمّي اللي داخل القوس $u = 1+x$. 🟢

مشتقته 1.

dx	1
	2
$\displaystyle\int (u-1)\,u^{1/3}\,du = \int \left(u^{4/3} - u^{1/3}\right) du$	3
	4
$(1+x)^{4/3} + C$	5

تمرين 2 $\displaystyle\int x^3\sqrt{16-x^2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص115

💡 🔵 نسمّي اللي تحت الجذر $u = 16-x^2$. 🟢

مشتقته $-2x$.

$du = -2x\,dx$	1
$u, \qquad x^2 = 16-u$	2
$x^2 \cdot x\,dx = -\frac{1}{2}\int (16-u)\,u^{1/2}\,du$	3
$u^{1/2} - u^{3/2}\right) du = -\frac{1}{2}\left(\frac{32}{3}u^{3/2} - \frac{2}{5}u^{5/2}\right)$	4
$x^2\right)^{3/2} + \frac{1}{5}\left(16-x^2\right)^{5/2} + C$	5

الحالة 16: خواص ln أول: بسّط قبل ما تشتق أو

تكامل ↩

تمرين 1 $\int e^{7\ln|x+1|}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (12)، ص18

💡 🔵 نسمّي $u = x+1$، و 🟢 مشتقته 1 (لـ $x > -1$ القيمة المطلقة ما تغيّر شي).

$u = x+1 \qquad du = dx$	1
$= \frac{1}{8}(x+1)^8 + C$	2

تمرين 2 $y = \ln\left|\frac{\sqrt{x^2+1}\,\sin^5 x}{(x^3+4)^2}\right|$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (6)، ص4

💡 الضرب جمع، والقسمة طرح، وكل أس ينزل قدّام: $\sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{1/2}$.

$y = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + 5\ln\lvert\sin x\rvert - 2\ln\lvert x^3+4\rvert$	1
$y' = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1} + 5\cdot\frac{\cos x}{\sin x} - 2\cdot\frac{3x^2}{x^3+4}$	2
$y' = \frac{x}{x^2+1} + 5\cot x - \frac{6x^2}{x^3+4}$	3

الحالة 17: أسية تحت الجذر ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex2(6)، ص61

💡 نسمّي $u = e^x$. مشتقته e^x، وهي فوق كاملة.

$u = e^x \qquad du = e^x\,dx$	1
$\int \frac{e^x\,dx}{e^x\sqrt{1+(e^x)^2}} = \int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	2
$= -\operatorname{csch}^{-1}(e^x) + C$	3

تمرين 2 $\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

💡 البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق. نكتب الأسية كمربع: نص الأس $2x$ هو x.

$5^{2x} = (5^x)^2$	1
$\frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}} = \frac{5^x}{5^x\sqrt{(5^x)^2+1}}$	2
$u = 5^x \qquad du = 5^x\ln 5\,dx$	3
$5^x\,dx = \frac{du}{\ln 5}$	4
$= \frac{1}{\ln 5}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	5
$= -\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}(5^x) + C$	6

تمرين 3 $\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(10)، ص62

💡 البسط رقم. نكتب 9 والأسية كمربعين: $9 = 3^2$، ونص الأس 6 هو 3.

$9 - e^{6x} = 3^2 - (e^{3x})^2$	1
$\frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}} = \frac{2e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{3^2-(e^{3x})^2}}$	2
$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$	3
$= \frac{2}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{3^2-u^2}}$	4
$\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{9}$	5
$= -\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right) + C$	6

الحالة 18: cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها

بالأسس ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{\cosh x}{1+\sinh^2 x}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (2)، ص66

💡 فوق $\cosh x$ = مشتقة $\sinh x$، فهذي مو حالة الأسس. ارجع للشجرة: تعويض 🔵 $u=\sinh x$.

$u=\sinh x \qquad du=\cosh x\,dx$	1
$\displaystyle\int \frac{\cosh x\,dx}{1+\sinh^2 x}=\int \frac{du}{1+u^2}$	2
$=\tan^{-1}(\sinh x)+C$	3

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sinh x}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نكتب $\sinh x$ بالأسس والـ 2 تطلع فوق، ثم نضرب فوق وتحت في e^x.

$\displaystyle\frac{e^x}{\sinh x}=\frac{2\,e^x}{e^x-e^{-x}}=\frac{2\,e^{2x}}{e^{2x}-1}$	1
$u=e^{2x}-1 \qquad du=2e^{2x}\,dx$	2
$\displaystyle\int \frac{2\,e^{2x}\,dx}{e^{2x}-1}=\int\frac{du}{u}=\ln\lvert u\rvert$	3
$=\ln\lvert e^{2x}-1\rvert+C$	

الحالة 19: أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int e^{3x}\sinh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص66

💡 الحد الأول: تكامل e^{4x} هو $\frac{e^{4x}}{4}$، والنص يخليه $\frac{e^{4x}}{8}$.

$\displaystyle\frac{1}{2}\int e^{4x}dx=\frac{e^{4x}}{8}$	1
$\displaystyle\frac{1}{2}\int e^{2x}dx=\frac{e^{2x}}{4}$	2
$\displaystyle=\frac{1}{8}e^{4x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$	3

تمرين 2 $\displaystyle\int e^{x}\cosh 5x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص66

💡 نكتب cosh بالتعريف ونضرب في e^x. الأسس تنجمع: $x+5x=6x$ و $x-5x=-4x$.

$\displaystyle\cosh 5x=\frac{e^{6x}+e^{-4x}}{2}$	1
$\displaystyle\int e^{6x}dx=\frac{e^{6x}}{12},\qquad \frac{1}{2}\int e^{-4x}dx=\frac{e^{-4x}}{-8}$	2
$\displaystyle\frac{1}{12}e^{6x}-\frac{1}{8}e^{-4x}+C$	3

تمرين 3 $\displaystyle\int e^{-x}\cosh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5

💡 التعريف، و $e^{-x}\cdot e^{x}=e^{0}=1$

$\displaystyle e^{-x}\cosh x=e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\frac{1+e^{-2x}}{2}$	1
$\displaystyle\int\frac{1}{2}dx=\frac{x}{2},\qquad \int\frac{1}{2}e^{-2x}dx=-\frac{e^{-2x}}{4}$	2
$\displaystyle=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$	3

الحالة 20: إكمال المربع ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص10

💡 ✔ تأكد بالسريع: المركز 2، والباقي $-4=-2^2$. نفس السطر الجاهز.

$\displaystyle-\frac{-4}{2\times 1}=2,\qquad 2^2-4\times 2=-4$	1
$u=x-2 \qquad du=dx$	2
$\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-4x}}=\int\frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	3
$\displaystyle=\cosh^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$	4

الحالة 21: إكمال المربع مع قوس برّا الجذر ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27

💡 القوس برّا الجذر $(x+3)$ نفس القوس. نسمّيه u، و $du = dx$.

$u = x+3 \qquad du = dx$	1
$= \displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+2^2}}$	2
$= -\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert x+3\rvert}{2}\right) + C$	3

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(15)، ص62

💡 نكمّل المربع: نص 6 هو 3، ومربعه 9. والباقي $25-9=16=4^2$.

$x^2+6x+25 = (x^2+6x+9)+16 = (x+3)^2+4^2$	1
$9x^2+36x+45 = 9(x^2+4x+5)$	2
$\sqrt{9(x^2+4x+5)} = 3\sqrt{x^2+4x+5}$	3
$x^2+4x+5 = (x^2+4x+4)+1 = (x+2)^2+1^2$	4
$-\frac{36}{2\times 9} = -2, \qquad 9(-2)^2+36(-2)+45 = 9$	5
$u = x+2 \qquad du = dx$	6
$\displaystyle\int \frac{dx}{3\sqrt{(x+2)^2+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1^2}}$	7
$= \frac{1}{3}\sinh^{-1}(x+2) + C$	8

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 معامل x^2 مو 1. نطلّع 9 عامل مشترك من كل الحدود.

$9x^2+36x+45 = 9(x^2+4x+5)$	1
$\sqrt{9(x^2+4x+5)} = 3\sqrt{x^2+4x+5}$	2
$x^2+4x+5 = (x^2+4x+4)+1 = (x+2)^2+1^2$	3
$-\frac{36}{2\times 9} = -2, \qquad 9(-2)^2+36(-2)+45 = 9$	4
$u = x+2 \qquad du = dx$	5
$\displaystyle\int \frac{dx}{3\sqrt{(x+2)^2+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1^2}}$	6
$= \frac{1}{3}\sinh^{-1}(x+2) + C$	7

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(14)، ص62

💡 نكمّل المربع. نص 2 هو 1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.

$x^2+2x+10 = (x^2+2x+1)-1+10$	1
$= (x+1)^2+3^2$	2
$-\frac{2}{2\times 1} = -1, \qquad (-1)^2+2(-1)+10 = 9$	3
$u = x+1 \qquad du = dx$	4
$\displaystyle\int \frac{5\,dx}{\sqrt{x^2+2x+10}} = 5\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	5
$= 5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right) + C$	6

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(16)، ص62

💡 نطلّع السالب من حدّي x.

$3-x^2-2x=-\left(x^2+2x\right)+3$	1
$=-\left[(x+1)^2-1\right]+3=4-(x+1)^2$	2
$\frac{-2}{2\times(-1)}=-1, \qquad 3-(-1)^2-2(-1)=4$	3
$u=x+1 \qquad du=dx$	4
$=3\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	5
$=-\frac{3}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x+1\rvert}{2}\right)+C$	6

الحالة 22: 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$ ضد الزائدية ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{2}{\sqrt{-x^2-6x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص11

💡 🔵 صار 3^2-u^2 تحت الجذر، و $u=x+3$.

🟢 مشتقته 1.

$u=x+3 \qquad du=dx$	1
$\displaystyle\int \frac{2\,dx}{\sqrt{3^2-(x+3)^2}}=2\int \frac{du}{\sqrt{3^2-u^2}}$	2
$=2\sin^{-1}\frac{u}{3}$	3

$$=2\sin^{-1}\left(\frac{x+3}{3}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{2}{\sqrt{-x^2+6x-8}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص11

💡 🔴 نطلّع السالب من حدود x.

$-8=-\left(x^2-6x\right)-8$	1
$(x-3)^2-9$	2
$-8=-(x-3)^2+9-8=1-(x-3)^2$	3
$du=dx$	4
$(x-3)+C$	5

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{5}{(x-2)\sqrt{x^2-4x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q4(11)، ص43

💡 نكمّل المربع: نص -4 هو -2، ومربعه 4.

$4x=(x-2)^2-2^2$	1
$x-2 \qquad du=dx$	2
$\displaystyle\frac{5\,dx}{x-2)\sqrt{(x-2)^2-2^2}}=5\int \frac{du}{u\sqrt{u^2-2^2}}$	3
$\sec^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$	4

الحالة 23: أسس زوجية: نص الزاوية ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص76

💡 نفصل الكسر حدين.

$=\frac{1}{2}+\frac{\cos 2x}{2}$	1
$\displaystyle\int \frac{1}{2}\,dx=\frac{x}{2}, \qquad \int \frac{\cos 2x}{2}\,dx=\frac{\sin 2x}{4}$	2
$=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$	3

تمرين 2 $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (1)Q2(3)، ص96

💡 الأسين زوجيين ومتساويين. نجمعهم في مربع واحد عشان نستعمل $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$.

$\sin^2 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2$	1
$= \left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 = \frac{\sin^2 2x}{4}$	2
$\sin^2 2x = \frac{1 - \cos 4x}{2}$	3
$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8}$	4
$= \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + C$	5

الحالة 24: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين ↩

تمرين 1 $\int \sin 3x \cos 5x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص76

💡 نكامل كل حد لحاله: تكامل sin هو سالب cos، ونقسم على رقم x.

$\int \sin 8x \, dx = -\frac{\cos 8x}{8}$, $\int \sin 2x \, dx = -\frac{\cos 2x}{2}$,	1
$= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right)$	2
$= \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 8x + C$	3

تمرين 2 $\int \sin 4x \sin 3x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (2)Ex5، ص75

💡 الزاويتين مختلفتين. نحسب الفرق والمجموع.

$3x = x, \quad 4x + 3x = 7x$	1
$x \sin 3x = \frac{1}{2}[\cos x - \cos 7x]$	2
$\int \cos 7x \, dx = \frac{\sin 7x}{7}$, $\int \sin x \, dx = \sin x$,	3
$\sin x - \frac{1}{14}\sin 7x + C$	4

الحالة 25: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) ↩

تمرين 1 $\int \tan^2 2x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نفصل لتكاملين.

$= \int \sec^2 2x \, dx - \int 1 \, dx$	1
$\int \sec^2 2x \, dx = \frac{\tan 2x}{2}$	2
$= \frac{1}{2}\tan 2x - x + C$	3
$\frac{\tan 2x}{1 \cdot 2} - x$	4
$= \frac{1}{2}\tan 2x - x + C$	$= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right)$

تمرين 2 $\int \tan^6 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص76

💡 الحد الأول تعويض $u = \tan x$: $\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$.

$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \int \tan^4 x\,dx$	1
$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x\right) + C$	2
$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$	3
$\frac{\tan^5 x}{5} - \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan x}{1} - x$	4

$$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$$

ج. التجزئة

ضرب نوعين مختلفين، أو ln أو دالة عكسية لحالها. ما فيه دالة ومشتقتها (اختبار اللي برّا طلع فيه x). الفكرة: نشتق واحد يسهل (🔵 u)، ونكامل الثاني (dv).

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل تجزئة)

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv

2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت

3. القانون: $uv - \int v\,du$

4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول

5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

مثال: $\int x\,e^{3x}\,dx$

1. LIATE: x (A) قبل e^{3x} (E)، فـ 🔵 $u = x$.

2. المربع:

$$u = x \qquad dv = e^{3x}dx$$
$$du = dx \qquad v = \frac{e^{3x}}{3}$$

3. القانون: $I = \dfrac{x\,e^{3x}}{3} - \displaystyle\int \frac{e^{3x}}{3}\,dx$

4. كمّل: $I = \dfrac{x\,e^{3x}}{3} - \dfrac{e^{3x}}{9} + C$

🧭 LIATE: مين يصير u؟

اللي يجي أول في الكلمة هو 🔵 u: **L** ln، ثم **I** دالة عكسية، ثم **A** x وقواها، ثم **T** sin و cos، ثم **E** e^x. والباقي كله dv.

📐 جدول v ← dv

dv	v (تكامله)	انتبه
$e^{kx}\,dx$	$\dfrac{e^{kx}}{k}$	مع e^{-2x}: اقسم على -2
$\sin kx\,dx$	$-\dfrac{\cos kx}{k}$	🔴 السالب
$\cos kx\,dx$	$\dfrac{\sin kx}{k}$	
$\sinh kx\,dx$	$\dfrac{\cosh kx}{k}$	بدون سالب
$\cosh kx\,dx$	$\dfrac{\sinh kx}{k}$	
$\sec^2 x\,dx$	$\tan x$	
$\sec x\tan x\,dx$	$\sec x$	
$\csc^2 x\,dx$	$-\cot x$	🔴 السالب

dv	v (تكامله)	انتبه
$\csc x \cot x \, dx$	$-\csc x$	🔴 السالب
$x^n \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	مع ln: x^n هي dv دايم
dx	x	ln لحالها أو دالة عكسية لحالها

🔁 لما تتكرر

جدول DI (إذا u قوة 2 أو 3): اكتب عمود الإشارات 🔴 $- \; + \; - \; +$ **أول**، بعدين D تنزل للصفر، و I تتكامل، واضرب مايل. الشرح كامل في حالته.

📏 التكامل المحدد

المحدد: احسب التكامل **كامل** بدون حدود، ثم عوّض الحدّين **مرة وحدة** في الآخر: (فوق) ناقص (تحت). كذا ما تضيع حدود في نص الحل. والقيم في جدول قيم المثلثات.

$$\int_0^1 x\, e^{3x} dx = \left[\frac{x\, e^{3x}}{3} - \frac{e^{3x}}{9}\right]_0^1 = \left(\frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{9}\right) - \left(0 - \frac{1}{9}\right) = \frac{2e^3+1}{9}$$

🗺️ حالات الطريقة ج

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
26. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	قوس مثل $(3x-2)$ مضروب في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	$u =$ القوس، و $dv =$ الباقي	3	119
27. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	x^2 أو x^3 مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	جدول DI: D تشتق، و I تكامل	2	122
28. قوة × ln	x^n (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln\lvert ax\rvert$	$u = \ln$، و $dv = x^n\, dx$	4	125
29. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	ln وحدها: $\ln\lvert x\rvert$ أو $(\ln\lvert x\rvert)^2$ أو $\ln(x^2+c)$	$u = \ln$، و $dv = dx$ (واحد مخفي)	–	128
30. دالة عكسية وحدها	دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1} x$ أو $\sin^{-1} x$ أو $\cosh^{-1} x$...	$u =$ الدالة، و $dv = dx$	4	130
31. x × دالة عكسية	x مضروبة في دالة عكسية	$u =$ الدالة، و $dv = x\, dx$	2	133
32. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)	e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$	تجزئة مرتين، و $u =$ المثلثية في المرتين	1	135
33. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	$e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه x^2	$t = \sqrt{x}$، أو $w =$ ما تحت الجذر	–	138
34. تكامل محدد بالتجزئة	$\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت	أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود	1	140

📚 أساس 5 مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)

مذكرة د. طارق: درس 3.4، ص43–48، ودرس 3.1

💡 ليش تحتاجه؟

في التجزئة نشتق u، وغالبًا u هي ln أو دالة عكسية. فلازم تعرف مشتقاتها من درس 3.4، وتعرف تكاملاتها اللي تطلع في آخر الحل.

تحتاجه في: الحالة 28، الحالة 29، الحالة 30، الحالة 31

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **ln**: مشتقتها مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx}\ln|x^2+1| = \frac{2x}{x^2+1}$$

2. الرقم المضروب داخل ln يختفي من المشتقة، لأنه ينختصر فوق وتحت.

$$\frac{d}{dx}\ln|2x| = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

3. $\sin^{-1}x$ هي الزاوية اللي sin حقها يساوي x. مشتقتها كسر تحته جذر.

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

4. $\tan^{-1}x$ مشتقتها كسر بدون جذر.

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$$

5. لا تخلط مع درس 4.2. الشكل نفسه تقريبًا، لكن الإشارة تحت الجذر تختلف.

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\sinh^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

6. ومع دالة داخلها: نفس قاعدة السلسلة. نضرب في مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}(3x) = \frac{1}{1+(3x)^2}\cdot 3 = \frac{3}{1+9x^2}$$

7. وفي آخر التجزئة يطلع لك تكامل من 3.4. رقم زائد x^2 بدون جذر يعطي $\tan^{-1}$. تحتاجه في الحالة 30.

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}x + C$$

8. لكن إذا فوق x، فهو تعويض عادي ويطلع ln. لأن مشتقة $1+x^2$ هي $2x$.

$$\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

📐 القانون: مشتقات الدوال العكسية وتكاملاتها

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\sin^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\cos^{-1}u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\tan^{-1}u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\frac{d}{dx}\sec^{-1}u$	$\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

في الجدول: u' مشتقة اللي داخل الدالة. وقانون $\sec^{-1}$ مكتوب لـ $u>1$، مثل مذكرة د. طارق.

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u>a$

في جدول التكامل: a رقم موجب، و u اللي داخل.

🔑 **تريك:** مشتقة أي دالة عكسية كسر، وفوقه مشتقة اللي داخل. مثال: $\left(\tan^{-1}4x\right)'=\frac{4}{1+16x^2}$.

📐 لا تخلط: 3.4 أم 4.2؟ شكل المقام يقرر

في المقام	3.4 مثلثية عكسية	4.2 زائدية عكسية
$\sqrt{a^2-u^2}$	$\sin^{-1}\frac{u}{a}$	—
$\sqrt{u^2+a^2}$	—	$\sinh^{-1}\frac{u}{a}$
$\sqrt{u^2-a^2}$	—	$\cosh^{-1}\frac{u}{a}$
a^2+u^2 (بدون جذر)	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$	—
a^2-u^2 (بدون جذر)	—	$\coth^{-1}$ أو $\frac{1}{a}\tanh^{-1}$

مع الجذر: رقم ناقص u^2 يعني 3.4، وغيره يعني 4.2. وبدون جذر: زائد يعني 3.4، وناقص يعني 4.2.

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$$y=\tan^{-1}\left(x^2\right)$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2, \qquad u' = 2x$	داخل $\tan^{-1}$ فيه x^2، مو x بس. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$y' = \dfrac{u'}{1+u^2}$	قانون $\tan^{-1}$: مشتقة اللي داخل، على 1 زائد اللي داخل تربيع.
3	$y' = \dfrac{2x}{1+(x^2)^2}$	نعوّض $u = x^2$ و $u' = 2x$.
4	$y' = \dfrac{2x}{1+x^4}$	قوة فوق قوة، فنضرب الأسس: $(x^2)^2 = x^4$.

26 فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · 🔥 جا في الاختبارات 3 مرات · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 12

🔎 متى؟

قوس فيه x بدون أس، مثل $(3x-2)$، مضروب في e^{kx} أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$ أو $\sec^2 x$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة	x ليست مشتقة شيء داخل cosh
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض $u = x^2$	x موجودة كمشتقة لـ x^2 (تقريبًا)

💡 ليش تشتغل؟

قاعدة الضرب في الاشتقاق $(uv)' = u'v + uv'$ إذا قلبناها تكاملًا تطلع قاعدة التجزئة: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.
عندك شيئان مضروبان: خلّ واحدًا **يصغر لما تشتقه** ($3x-2$ يصير 3)، والثاني **سهل تكامله** ($\sinh x$ يصير $\cosh x$).

📐 القانون: التجزئة

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

1. اختر u: الشي اللي **يصغر لما تشتقه** (هنا القوس). والباقي مع dx هو dv.
2. اشتق u تطلع du، وكامل dv تطلع v. اكتب الأربعة في مربع.
3. عوّض في القانون: $uv - \int v\,du$.
4. كامل التكامل الباقي (صار أسهل)، ولا تنسَ $+C$.

كيف أتذكّره: u اللي يصغر بالاشتقاق، و dv اللي تعرف تكامله.

🔑 **تريك: LIATE يختار لك u:** L = ln، ثم I = Inverse (دالة عكسية)، ثم A = Algebraic (x وقواه)، ثم T = Trig (sin و cos)، ثم E = Exponential (e^x، ومعها sinh و cosh). اللي يجي أول في الترتيب هو u. مثال: $(3x-2)\sinh x$ فيها A و E، و A أول، فـ $u = 3x-2$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int (3x - 2)\sinh x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\,dx$ $du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$	شيئان مضروبان، فنستعمل التجزئة. نختار u القوس لأنه يصغر لما نشتقه، والباقي $dv = \sinh x\,dx$.
2	$= (3x - 2)\cosh x - \int 3\cosh x\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$: $u \cdot v = (3x - 2)\cosh x$، و $v\,du = 3\cosh x\,dx$.
3	$= (3x - 2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$	الرقم 3 مضروب، فيطلع قدّام التكامل ومعه إشارته.
4	$= (3x - 2)\cosh x - 3\sinh x + C$	تكامل $\cosh x$ هو $\sinh x$.

⚡ الطريقة السريعة: جدول DI

وش يوفر لك: هنا يوفر سطر بس. لكن تتعلمه على مثال سهل، عشان في الحالة 27 يوفر عليك تجزئتين كاملتين.

الخطوات:

1. نرسم ثلاث أعمدة: الإشارة، و D، و I.
2. في D: نكتب القوس، ونشتقه لين يصير صفر.
3. في I: نكتب الدالة الثانية، ونكاملها في كل سطر.
4. نضرب كل خانة في D في خانة I اللي **تحتها بسطر** (مايل ↘). الإشارات بالترتيب: $+$ ثم $-$ ثم $+$.

على نفس مثال 🧱:

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	$3x - 2$	$\sinh x$
$-$	3	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$3x - 2 \;\to\; 3 \;\to\; 0$	عمود D: نشتق القوس لين يصير صفر.
2	$\sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$	عمود I: نكامل $\sinh x$ في كل سطر.
3	$(+)\,(3x - 2)\cosh x \qquad (-)\,3\sinh x$	نضرب مايل: $(3x - 2)$ في $\cosh x$ بإشارة $+$، و 3 في $\sinh x$ بإشارة $-$.
4	$(3x - 2)\cosh x - 3\sinh x + C$	نجمع الحدين. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل + − +.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا الدالة الثانية ln أو دالة عكسية: ما نعرف نكاملها في عمود I. هذي الحالتين 28 و30، ومع $e^{ax}\sin bx$: عمود D ما يوصل صفر أبد. هذا الحالة 32.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تنسَ الرقم اللي يطلع من مشتقة القوس (هنا 3)، ولا $+C$.
- مع sin و cos: $\int \sin x\,dx = -\cos x$، فانتبه للإشارات.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = 3x-2 \qquad dv = \sinh x\,dx$$
$$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$$

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$$
$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $3\cosh x + (3x-2)\sinh x - 3\cosh x = (3x-2)\sinh x$. رجع السؤال ✓

📌 **الخلاصة:** إذا شفت قوس مثل $(3x-2)$ مضروب في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh ← القوس، و $u =$ ← الباقي $dv =$ ← القانون $uv - \int v\,du$، والتكامل الباقي سهل

تمارين الحالة 26

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 143

$$\int x\cos x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = x, \quad dv = \cos x\,dx, \quad du = dx, \quad v = \sin x$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 143

Evaluate the following integrals :

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 143

$$\int (x+1)\sec^2 x\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

27 كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · 🔥 جا في الاختبارات مرتين · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 13

🔎 متى؟

x^2 أو x^3 (أو كثيرة حدود من درجتهما) × e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh.

💡 ليش تشتغل؟

مع x^2 أو x^3 نحتاج التجزئة مرتين أو ثلاثًا. جدول DI يرتّب كل التجزئات في جدول واحد: عمود نشتق فيه كثيرة الحدود حتى الصفر، وعمود نكامل فيه الدالة الثانية.

🪜 الخطوات: التجزئة تتكرر

1. أول تجزئة: $u =$ كثيرة الحدود، و $dv =$ الباقي.
2. التكامل الباقي فيه x بقوة أقل: سوّ تجزئة ثانية بنفس الاختيار.
3. كرّر لين تختفي x.
4. وزّع السالب على القوس: يقلب إشارة كل حد داخله.

🔑 **تريك: دورة sin و cos في عمود I:** $\sin \to -\cos \to -\sin \to \cos \to \sin$. ومع kx نقسم على k في كل سطر: $\frac{1}{8}\cos 2x \to -\frac{1}{4}\sin 2x \to -\frac{1}{2}\cos 2x \to \sin 2x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 \qquad dv = \cosh x \, dx$ $du = 2x \, dx \qquad v = \sinh x$	أول تجزئة: $u = x^2$ لأنه يصغر لما نشتقه، و $dv = \cosh x \, dx$.
2	$= x^2 \sinh x - \int 2x \sinh x \, dx$	نعوّض في القانون. التكامل الباقي فيه x بس، فنعيد التجزئة.
3	$u = 2x \qquad dv = \sinh x \, dx$ $du = 2 \, dx \qquad v = \cosh x$	ثاني تجزئة على التكامل الباقي: $u = 2x$، و $dv = \sinh x \, dx$.
4	$= x^2 \sinh x - \left(2x \cosh x - \int 2 \cosh x \, dx\right)$	نحط ناتج التجزئة الثانية داخل قوس، لأن قدّامه سالب.
5	$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + \int 2 \cosh x \, dx$	نوزّع السالب على القوس: $-(2x \cosh x)$ تصير $-2x \cosh x$، و $+\int$ تصير $-(-\int)$.
6	$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	آخر تكامل سهل: $\int 2 \cosh x \, dx = 2 \sinh x$.

⚡ الطريقة السريعة: جدول DI

وش يوفر لك: بدل تجزئتين، وقوس، وسالب في سالب (6 أسطر في 🧱)، تكتب جدول وسطر جواب.

الخطوات:

1. نرسم ثلاث أعمدة: الإشارة، و D، و I.
2. في D: نكتب كثيرة الحدود، ونشتقها لين توصل صفر.
3. في I: نكتب الدالة الثانية، ونكاملها في كل سطر (نفس عدد سطور D).
4. نضرب كل خانة في D في خانة I اللي **تحتها بسطر** (مايل ↘). الإشارات بالترتيب: $+ \quad - \quad + \quad -$. وصف الصفر ما نضربه.

على نفس مثال 🧱:

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^2	$\cosh x$
$-$	$2x$	$\sinh x$
$+$	2	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2 \;\to\; 2x \;\to\; 2 \;\to\; 0$	عمود D: نشتق x^2 لين يصير صفر.
2	$\cosh x \;\to\; \sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$	عمود I: نكامل $\cosh x$ في كل سطر. تكامل cosh هو sinh، وتكامل sinh هو cosh.
3	$(+)\, x^2 \sinh x \quad (-)\, 2x \cosh x \quad (+)\, 2 \sinh x$	نضرب مايل: كل خانة في D في اللي تحتها بسطر في I، بإشارات $+$ ثم $-$ ثم $+$.
4	$x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	نجمع الحدود. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+ \;\; - \;\; +$.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا الدالة الثانية ln أو دالة عكسية: ما نعرف نكاملها في عمود I. هذي الحالتين 28 و30، ومع $e^{ax} \sin bx$: عمود D ما يوصل صفر أبد. هذا الحالة 32.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- أكثر غلط في عمود I: إشارة تكامل sin. $\int \sin x \, dx = -\cos x$، وهذي الإشارة تنضرب مع إشارة الجدول.
- الجدول يوقف لما يوصل عمود D صفر. صف الصفر ما تضربه.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب جدول DI نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول هو التجزئة المتكررة نفسها، بس مرتبة.

✓ **تأكد:** عدد حدود الجواب = عدد الصفوف قبل الصفر في عمود D. والإشارات بالترتيب: $+$ ثم $-$ ثم $+$.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت x^2 أو x^3 مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh ← جدول DI: D تشتق، و I تكامل ← اضرب قطريًا بإشارات $+ \;\; - \;\; +$

تمارين الحالة 27

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 143

$$\int x^2 e^x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0$ $\quad$ $I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 143

$$\int x^3 e^x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 144

$$\int (x^2 - 1) \sin 2x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

28 قوة × ln

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · 🔥 جا في الاختبارات 4 مرات · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 5 (ص 117) · رقمها القديم 14

🔎 متى؟

x^n (حتى لو n سالب) مضروبة في $\ln|ax|$.

💡 ليش تشتغل؟

ln تكاملها صعب لكن مشتقتها سهلة ($\frac{1}{x}$). فدائمًا $u = \ln$، و dv = القوة. بعد التجزئة يصير التكامل الباقي قوة بسيطة.

🪜 الخطوات

1. $u = \ln|x|$، فـ $du = \frac{dx}{x}$.
2. $dv = x^n\,dx$، فـ $v = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ (قاعدة القوة).
3. عوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
4. $v\,du$ يصير قوة بسيطة: كاملها.

🔑 **تريك: LIATE :** ln = L تجي قبل A = x، فـ $u = \ln$ دايم في هذا النوع. وحتى لو الكسر $\frac{\ln x}{x^2}$، اكتبه $x^{-2}\ln x$ أول.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex(3)، ص64

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 \ln|x|\ dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\|$ $\quad dv = x^2\,dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx$ $\quad v = \frac{x^3}{3}$	ln تكاملها صعب ومشتقتها سهلة، فنختارها u. والباقي $dv = x^2dx$، وتكامله $\frac{x^3}{3}$.
2	$= \frac{1}{3}x^3\ln\|x\| - \int \frac{x^2}{3}\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$: القسمة على x تنقص الأس 1.
3	$= \frac{1}{3}x^3\ln\|x\| - \frac{1}{9}x^3 + C$	نكامل: $\int \frac{x^2}{3}dx = \frac{1}{3}\cdot\frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{9}$.

🧱 مثال 2: أس سالب · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int x^{-2}\ln x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln x$ $\quad dv = \frac{1}{x^2}\,dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx$ $\quad v = -\frac{1}{x}$	نكتب الكسر كضرب: $\frac{\ln x}{x^2} = x^{-2}\ln x$. نختار $u = \ln x$، و $dv = x^{-2}dx$، وتكامله $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$.
2	$= -\frac{\ln x}{x} - \int \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$.
3	$= -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2}\,dx$	سالب في سالب = موجب.

#	الخطوة	ليش؟
4	$= -\dfrac{\ln x}{x} - \dfrac{1}{x} + C$	نكامل: $\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$. نزيد الأس 1 ونقسم عليه.

⚡ الطريقة السريعة: قوة × ln في سطر

وش يوفر لك: بدل 3 أسطر، الجواب في سطر. وتتأكد فيه من جوابك في الكويز.

الخطوات:

1. نكامل القوة لحالها: نزيد الأس 1 ونقسم عليه. هذا v.
2. نكتب الجواب: $v \times (\ln|x|$ ناقص 1 على نفس الرقم اللي قسمنا عليه).

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$v = \dfrac{x^3}{3}$	نكامل القوة لحالها: الأس 2 يصير 3، ونقسم على 3.
2	$\dfrac{x^3}{3}\left(\ln|x| - \dfrac{1}{3}\right) + C$	نضرب v في ($\ln|x|$ ناقص 1 على 3). نفس جواب 🧱 ✓

وعلى مثال 2: $v = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$، والرقم اللي قسمنا عليه -1. فالجواب $-\frac{1}{x}\left(\ln x + 1\right) = -\frac{1}{x}\left(\ln x - \frac{1}{-1}\right)$، نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** كامل القوة، واضرب في ($\ln$ ناقص واحد على نفس المقام).

⚠️ **متى ما ينفع:** مع $\frac{\ln x}{x}$: الأس -1، والمقام يصير صفر. هذا تعويض $u = \ln x$، والجواب $\frac{(\ln x)^2}{2}$، ومع $\ln|2x|$ نفس الطريقة، بس تكتب $\ln|2x|$ داخل القوس.

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- $n = -1$، أي $\int \frac{\ln|x|}{x}dx$، ليست تجزئة: عوّض $u = \ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والطريقة كما هي.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \ln|x| \qquad dv = x^2dx$$
$$du = \tfrac{1}{x}\,dx \qquad v = \tfrac{x^3}{3}$$

ثم سطر القانون والجواب.

✓ **تأكد:** اشتق جوابك: يرجع السؤال. أو قارن بالطريقة السريعة (⚡). وإذا القوة $\frac{1}{x}$ فالحل تعويض $u = \ln|x|$ مو تجزئة.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت x^n (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln|ax|$ ← $u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$ ← القانون، و $v\,du$ قوة بسيطة

تمارين الحالة 28

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals :

📝 تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 144

$$\int x \ln|x| \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \ln|x|, \quad dv = x\,dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}$$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 144

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4} \ln|x| \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 144

$$\int x^3 \ln|2x| \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

29 ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في

المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 5 (ص 117) · رقمها القديم 15

🔎 متى؟

$\int \ln|x|\,dx$ أو $\int (\ln|x|)^2 dx$ أو $\int \ln(1+x^2)dx$: ln وحدها.

💡 ليش تشتغل؟

ما فيه ضرب ظاهر؟ اكتب $dv = dx$ (واحد مخفي): $u = \ln$ و $v = x$.

🪜 الخطوات

1. ما فيه ضرب؟ اكتب $dv = dx$ (كأنك ضربت في 1).
2. $u = \ln$، و $du =$ مشتقتها. و $v = x$.
3. عوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
4. $x \cdot du$ يصير بسيطًا. ومع $\ln(x^2+c)$ تحتاج قسمة بسيطة.

كيف أتذكّره: $\int \ln|x|\,dx = x\ln|x| - x$. احفظ هذا السطر.

🔑 **تريك: LIATE:** ما فيه غير ln، فهي u. واللي يبقى dx لحاله، فـ $dv = dx$ و $v = x$.

🔑 **تريك: ⚡ الحالة 28 يشتغل هنا:** $\ln x = x^0 \ln x$، فـ $v = \frac{x^1}{1} = x$، والجواب $x(\ln x - 1)$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق (5)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln|x|\ dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\|$ $\quad dv = dx$ $du = \frac{1}{x}dx$ $\quad v = x$	ما فيه ضرب ظاهر، فنعتبرها $1 \cdot \ln\|x\|$. نختار $u = \ln\|x\|$، و $dv = dx$، فـ $v = x$.
2	$= x\ln\|x\| - \int 1\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = x \cdot \frac{1}{x} = 1$، فالتكامل الباقي سهل.
3	$= x\ln\|x\| - x + C$	تكامل 1 هو x.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 **انتبه:** $\int \ln|x|\,dx \neq \frac{1}{x}$. هذه مشتقتها، ليست تكاملها.

في ورقة الكويز ✍️:

$$u = \ln|x|,\ dv = dx,\ du = \frac{1}{x}dx,\ v = x$$

✔ **تأكد:** اشتق: $(x\ln|x| - x)' = \ln|x| + 1 - 1 = \ln|x|$ يرجع السؤال.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت ln وحدها: $\ln|x|$ أو $(\ln|x|)^2$ أو $\ln(x^2+c)$ ← $u=\ln$، و $dv=dx$ (واحد مخفي) ← القانون، ثم بسّط $x\cdot du$

تمارين الحالة 29

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 145

$$\int \ln|3x|\ dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u=\ln|3x|,\quad dv=dx,\quad du=\frac{dx}{x},\quad v=x$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 145

$$\int (\ln|x|)^2\ dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

30 دالة عكسية وحدها

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · 🔥 جا في الاختبارات 4 مرات · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 5 (ص 117) · رقمها القديم 17

🔎 متى؟

$\int \tan^{-1}x\,dx$ أو $\int \sin^{-1}x\,dx$ أو $\int \cosh^{-1}x\,dx$ ... الدالة وحدها.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cosh^{-1}x\,dx$	تجزئة (هنا)	الدالة وحدها
$\int \frac{\cosh^{-1}x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض (الحالة 8)	مشتقتها موجودة

💡 ليش تشتغل؟

الدالة العكسية تكاملها غير معروف لكن مشتقتها معروفة. فهي u، و $dv = dx$ (واحد مخفي). يبقى تكامل $x \times$ مشتقتها، وهذا تعويض بسيط.

🪜 الخطوات

1. الدالة العكسية وحدها، فنختارها u، و $dv = dx$.
2. du مشتقتها (من جدول 3.4 أو 4.2)، و $v = x$.
3. عوّض في القانون: $x \cdot$ الدالة $- \int x \cdot$ مشتقتها.
4. التكامل الباقي تعويض: $w =$ ما تحت الجذر أو المقام (القسم 0).

🔑 **تريك: LIATE:** I = الدالة العكسية تجي قبل كل شي، فهي u. وما فيه غيرها، فـ $dv = dx$.

🔑 **تريك: التكامل الباقي دايم تعويض:** w = اللي تحت الجذر أو المقام. مثال: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}}$ مع $w = x^2 - 1$ يطلع $\sqrt{x^2-1}$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \cosh^{-1} x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	الدالة العكسية تكاملها مو معروف ومشتقتها معروفة، فنختارها u. و $dv = dx$، فـ $v = x$.
2	$= x \cosh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2} dw = \sqrt{w}$: $w = x^2 - 1,\ dw = 2x\,dx$	التكامل الباقي بتعويض w = ما تحت الجذر
4	$= x \cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$	نرجع $w = x^2 - 1$، ونحط الناتج مكان التكامل الباقي.

✔ **قبل ما تسلّم**

🔴 **انتبه:**

- مع $\sec^{-1}$ يبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x$ (ربط مع 4.2).
- انتبه للإشارة: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$ (سالب).

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = \cosh^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}},\ v = x$$

ثم القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك. مشتقة الحد الأول تعطي الدالة العكسية وحد زيادة، والحد الثاني يلغي هذا الزيادة. فيرجع السؤال.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1} x$ أو $\sin^{-1} x$ أو $\cosh^{-1} x$... ← الدالة، و $u =$ ← $dv = dx$ القانون، ثم تعويض w

تمارين الحالة 30

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 145

$$\int \tan^{-1} x\, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = x$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 145

$$\int \sin^{-1} x\, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 145

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

31 x × دالة عكسية

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · 🔥 جا في الاختبارات مرتين · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أساس 5 (ص 117) · رقمها القديم 18

🔎 متى؟

$\int x \sec^{-1} x \, dx$ أو $\int x \tanh^{-1} x \, dx$ ... x مضروبة في دالة عكسية.

💡 ليش تشتغل؟

مثل النوع السابق لكن $dv = x \, dx$ فـ $v = \frac{x^2}{2}$. التكامل الباقي غالبًا يحتاج قسمة بسيطة.

🪜 الخطوات

1. $u =$ الدالة العكسية، و $dv = x \, dx$.
2. $du =$ مشتقتها، و $v = \frac{x^2}{2}$.
3. عوّض في القانون، وطلّع $\frac{1}{2}$ برّا التكامل الباقي.
4. التكامل الباقي: قسمة بسيطة أو تعويض w.

🔑 **تريك: LIATE:** I = الدالة العكسية قبل A = x، فـ u = الدالة العكسية، و $dv = x \, dx$.

🔑 **تريك: أضف واطرح في البسط:** $\frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{x^2+1-1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$. وكل حد له قانون.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26

Evaluate the following integrals :

$$\int x \tanh^{-1} x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tanh^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{1-x^2}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	نختار الدالة العكسية u، ومشتقتها $\frac{1}{1-x^2}$. و $dv = x\,dx$، فـ $v = \frac{x^2}{2}$.
2	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \displaystyle\int \frac{x^2}{2\,(1-x^2)}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \displaystyle\int \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\,(1-x^2)}\right) dx$	البسط والمقام نفس الدرجة، فنقسم: $x^2 = -(1-x^2) + 1$، يعني $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$.
4	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \left(\dfrac{(-1)\,x}{2} + \dfrac{\tanh^{-1} x}{2}\right) + C$	نكامل كل حد: $\int -\frac{1}{2}dx = -\frac{x}{2}$، و $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$ (قانون 4.2 مع $a = 1$).
5	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$	نوزّع السالب على القوس: يقلب إشارة الحدين.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 **انتبه:**

- لا تنسَ $\frac12$ قدّام التكامل الباقي.
- في مذكرة د. طارق ص65 خطأ مطبعي: $\sqrt{1-x^2}$ بدل $\sqrt{x^2-1}$ في مثال $x \sec^{-1} x$؛ الجواب النهائي صحيح.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = \tanh^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1-x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

✔ **تأكد:** تأكد من القسمة: اضرب $\left(-1 + \frac{1}{1-x^2}\right)$ في $(1-x^2)$، لازم يطلع x^2.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت x مضروبة في دالة عكسية ← $u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$ ← القانون مع $\frac{1}{2}$، ثم قسمة أو تعويض

تمارين الحالة 31

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 145

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 146

$$\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 146

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

32 أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 19

🔎 متى؟

e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

💡 ليش تشتغل؟

بالتجزئة مرتين يرجع التكامل الأصلي I نفسه، فنحل معادلة. الطريقة السريعة هي نتيجة هذه المعادلة جاهزة.

🪜 الخطوات

1. أول تجزئة: $u =$ sin أو cos، و $dv = e^{ax}\,dx$.
2. ثاني تجزئة على التكامل الباقي، **بنفس الاختيار** (المثلثية u).
3. يرجع التكامل الأصلي: سمّه I.
4. اجمع I في طرف واحد، ثم اقسم.

🔑 **تريك: نفس الاختيار في التجزئتين:** إذا اخترت المثلثية u في الأولى، اخترها u في الثانية بعد. لو بدّلت، ترجع لنفس السؤال.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin x \qquad dv = e^{2x}\,dx$ $du = \cos x\,dx \qquad v = \dfrac{e^{2x}}{2}$	أول تجزئة: $u = \sin x$، و $dv = e^{2x}dx$، فـ $v = \frac{e^{2x}}{2}$.
2	$= \dfrac{1}{2}e^{2x}\sin x - \displaystyle\int \dfrac{e^{2x}\cos x}{2}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$u = \cos x \qquad dv = e^{2x}\,dx$ $du = -\sin x\,dx \qquad v = \dfrac{e^{2x}}{2}$	التكامل الباقي نفس الشكل. نسوي تجزئة ثانية بنفس الاختيار: المثلثية هي u.
4	$I = \dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4} - \dfrac{1}{4}I$	نعوّض. رجع التكامل الأصلي نفسه، فنسمّيه I.
5	$\dfrac{5}{4}I = \dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4}$	ننقل $\frac{1}{4}I$ للطرف الأول: $I + \frac{1}{4}I = \frac{5}{4}I$.
6	$I = \dfrac{4}{5}\left(\dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$	نضرب الطرفين في $\frac{4}{5}$ عشان يبقى I لحاله.

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

⚡ الطريقة السريعة: قاعدة وحدة لـ sin و cos

وش يوفر لك: بدل تجزئتين وحل معادلة (6 أسطر في 🧱)، الجواب في سطر.

الخطوات:

1. نقرأ a = الرقم مع x في الأسية، و b = الرقم مع x داخل sin أو cos.
2. نحسب المقام: $a^2 + b^2$.
3. نكتب القوس: (a × الدالة) ناقص (مشتقة الدالة).

4. الجواب = e^{ax} × القوس ÷ المقام.

على نفس مثال 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=2, \quad b=1, \quad a^2+b^2=4+1=5$	نقرأ الرقمين ونحسب المقام: الأسية e^{2x} فيها 2، و $\sin x$ فيها 1.
2	$2\sin x-\cos x$	القوس: $2\times\sin x$ ناقص مشتقة $\sin x$، ومشتقتها $\cos x$.
3	$\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x-\cos x)+C$	الجواب = e^{2x} × القوس ÷ 5. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المقام a^2+b^2، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.

⚠️ **متى ما ينفع:** مع sinh أو cosh ما ينفع. هذا الحالة 19: اكتبها بالأسس، ومع e^{-x}: $a=-1$، و $a^2=1$. لا تنسى السالب في «a × الدالة».

✓ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- في التجزئة الثانية لازم تختار نفس النوع لـ u (المثلثية)، وإلا ترجع للبداية.
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذا الحالة 19.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب التجزئتين ثم سطر المعادلة. وبعدها تأكد بالطريقة السريعة.

✓ **تأكد:** قارن بالجواب السريع (⚡): المقام = (رقم الأسية)² + (رقم sin أو cos)².

📌 **الخلاصة:** إذا شفت e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$ ← تجزئة مرتين، و $u=$ المثلثية في المرتين ← يرجع I: اجمعه في طرف واحد واقسم

تمارين الحالة 32

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 146

$$\int e^x\cos x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u=\cos x, \quad dv=e^x dx, \quad du=-\sin x\,dx, \quad v=e^x$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 147

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 147

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

33 تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

ج التجزئة

📍 الشجرة: س2 أول: تعويض يشيل الجذر ← ثم س4: تجزئة · 🔥 ما جا في الاختبارات الـ12 (بس في المذكرات) · ⏱️ 20 دقيقة · رقمها القديم 21

🔎 متى؟

$e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$؛ أو قوة فردية لـ x × جذر فيه x^2 (أو x^4).

💡 ليش تشتغل؟

بعض الأسئلة تحتاج تعويضًا قبل أي شيء: $e^{\sqrt{x}}$ نتخلص من الجذر بـ $t=\sqrt{x}$ فيصير تجزئة عادية. و $x^3\sqrt{x^2+c}$ تنحل بتعويض $w=x^2+c$ فقط.

🪜 الخطوات

1. **جذر داخل الدالة** ($e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$): $t=\sqrt{x}$، فـ $x=t^2$ و $dx=2t\,dt$. يصير تجزئة (الحالة 26).
2. **قوة × جذر** ($x^3\sqrt{x^2+c}$): $w=$ ما تحت الجذر. اكتب الباقي بدلالة w، وكامل حدًا حدًا.
3. في الآخر ارجع لـ x.

🔑 **تريك: $\sqrt{x}$ داخل دالة:** $t=\sqrt{x}$، و $x=t^2$، و $dx=2t\,dt$. مثال: $\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2t\,e^t dt$، وهذا الحالة 26.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$t=\sqrt{x}, \quad x=t^2, \quad dx=2t\,dt$	الجذر داخل الدالة يصعّبها. نسمّي $t=\sqrt{x}$، فـ $x=t^2$ و $dx=2t\,dt$.
2	$\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2t\,e^{t}\,dt$	نعوّض: $e^{\sqrt{x}}$ تصير e^t، و dx تصير $2t\,dt$. صار تجزئة عادية.
3	$u=2t, \quad dv=e^t dt, \quad du=2\,dt, \quad v=e^t$	تجزئة (الحالة 26): $u=2t$
4	$=2t\,e^t-\int 2e^t\,dt=2t\,e^t-2e^t$	نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$، وتكامل e^t هو e^t.
5	$=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$، ونطلّع عامل $2e^{\sqrt{x}}$ مشترك.

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تنسَ $dx=2t\,dt$؛ هي اللي تعطي حد t للتجزئة.
- $x^3dx=x^2\cdot x\,dx$: نكتب $x^2=w-c$ و $x\,dx=\frac{dw}{2}$.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعويض (t و dx)، ثم التجزئة، ثم الرجوع لـ x.

✔ **تأكد:** آخر سطر بدلالة x: ارجع من t أو w قبل ما تكتب $+C$.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه x^2 ← $t=\sqrt{x}$، أو $w=$ ما تحت الجذر ← تجزئة أو تكامل حدًا حدًا، ثم ارجع لـ x

تمارين الحالة 33

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 147

$$\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt:\quad \int \cos\sqrt{x}\,dx=\int 2t\cos t\,dt$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 148

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

34 تكامل محدد بالتجزئة

ج التجزئة

📍 الشجرة: س4 ← ج. التجزئة، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة · 🔥 جا في الاختبارات مرة · ⏱️ 25 دقيقة · رقمها القديم 16

🔎 متى؟

$\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت، والدالة من أنواع التجزئة.

💡 ليش تشتغل؟

أوجد التكامل كأنه غير محدد (F)، ثم عوّض الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى: $F(b)-F(a)$. لا $+C$.

📐 القانون

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$$

كيف أتذكّره: أعلى ناقص أدنى، وانتبه لسالب في سالب.

🔑 **تريك:** احسب الجواب كامل أول (F)، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة: (الأعلى) ناقص (الأدنى). لا تعوّض في نص الحل.

🔑 **تريك:** أرقام تختصر عليك: $\ln 1=0$، و$\ln e=1$، و$e^0=1$، و$\sinh 0=0$، و$\cosh 0=1$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$	نوجد F بالتجزئة: $u = \ln x$ و $dv = x^3 dx$ (الحالة 28)
2	$F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3e^4}{16}$	نعوّض الحد الأعلى، و $\ln e = 1$
3	$F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$	نعوّض الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$
4	$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$	نطرح: سالب في سالب = موجب

$$= \frac{3}{16}e^4 + \frac{1}{16}$$

✔ قبل ما تسلّم

🔴 انتبه:

- لا تكتب C+ في المحدد.
- $F(b) - F(a)$ وليس العكس، وضع $F(a)$ داخل قوس قبل الطرح.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $F(x)$، ثم سطر $F(b) - F(a)$ بالأرقام، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** التكامل المحدد رقم بدون $+C$. عوّض الحد الأعلى أولًا، ثم اطرح الأدنى وهو بين قوسين.

📌 **الخلاصة:** إذا شفت $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت ← أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود ← $F(b) - F(a)$، بدون $+C$

تمارين الحالة 34

📝 اختبار سابق · 📗 مذكرة د. موسى · 📘 مذكرة د. طارق · ✏️ تدريب إضافي. موجّه ← ناقص الخطوات ← لحالك.

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 148

$$\int_0^1 xe^x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$F(x) = (x-1)e^x$$

✏️ **تمرين 2** ناقص الخطوات ✅ الحل ص 148

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ **تمرين 3** لحالك ✅ الحل ص 148

$$\int_1^{e} \ln x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين ج. التجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 26: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة ↩

تمرين 1 $\int x\cos x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex(1)، ص63

💡 نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$:

$uv = x\sin x$، و $v\,du = \sin x\,dx$.

$= x\sin x - \int \sin x\,dx$	1
$= x\sin x - (-\cos x)$	2
$= x\sin x + \cos x + C$	3

تمرين 2 $\int (2x-1)\cosh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص22

💡 نختار u القوس لأنه يصغر لما نشتقه، و $dv = \cosh x\,dx$.

$u = 2x-1 \qquad dv = \cosh x\,dx$ $du = 2\,dx \qquad v = \sinh x$	1
$= (2x-1)\sinh x - \int 2\sinh x\,dx$	2
$= (2x-1)\sinh x - 2\int \sinh x\,dx$	3
$= (2x-1)\sinh x - 2\cosh x + C$	4

تمرين 3 $\int (x+1)\sec^2 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (4)، ص66

💡 u القوس. و $dv = \sec^2 x\,dx$، وتكامله $v = \tan x$.

$x+1 \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $= 1\,dx \qquad v = \tan x$	1
$+1)\tan x - \int \tan x\,dx$	2
$\tan x\,dx = -(-\ln\lvert\cos x\rvert) = +\ln\lvert\cos x\rvert$	3
$= (x+1)\tan x + \ln\lvert\cos x\rvert + C$	

الحالة 27: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI ↩

تمرين 1 $\int x^2 e^x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex(2)، ص63

💡 نضرب مايل: كل خانة في D في اللي تحتها بسطر في I، بإشارات + ثم − ثم +.

$(+)\,x^2e^x \quad (-)\,2x\,e^x \quad (+)\,2e^x$	1
$= x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C$	2
$= (x^2 - 2x + 2)\,e^x + C$	3

تمرين 2 $\int x^3 e^x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (3)، ص66

💡 جدول DI: نشتق x^3 لين الصفر، وتكامل e^x هو e^x دايم.

$, 3x^2, 6x, 6, 0 \qquad I: e^x, e^x, e^x, e^x, e^x$	1
$- 3x^2e^x + 6x\,e^x - 6e^x$	2
$- 3x^2 + 6x - 6)\,e^x + C$	3

تمرين 3 $\int (x^2-1)\sin 2x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (2)، ص66

💡 عمود D: نشتق x^2-1 لين يصير صفر.

$D:\ x^2-1,\ 2x,\ 2,\ 0$	1
$I:\ \sin 2x,\ -\frac{1}{2}\cos 2x,\ -\frac{1}{4}\sin 2x,\ \frac{1}{8}\cos 2x$	2
$(x^2-1)\left(-\frac{\cos 2x}{2}\right)-2x\left(-\frac{\sin 2x}{4}\right)+2\cdot\frac{\cos 2x}{8}$	3
$=\frac{1}{2}(x^2-1)\cos 2x+\frac{1}{2}x\sin 2x+\frac{1}{4}\cos 2x+C$	4

الحالة 28: قوة × ln ↩

تمرين 1 $\int x\ln|x|\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص23

💡 نعوّض في القانون. و $v\,du=\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{2}$.

$=\frac{1}{2}x^2\ln|x|-\int\frac{x}{2}\,dx$	1
$=\frac{1}{2}x^2\ln|x|-\frac{1}{4}x^2+C$	2
$\frac{x^2}{2}\left(\ln|x|-\frac{1}{2}\right)=\frac{x^2}{2}\ln|x|-\frac{x^2}{4}$	3

$$=\frac{1}{2}x^2\ln|x|-\frac{1}{4}x^2+C$$

تمرين 2 $\int x^{-4}\ln|x|\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (7)، ص66

💡 $u=\ln|x|$ و $dv=x^{-4}dx$، وتكامله $\frac{x^{-3}}{-3}=-\frac{1}{3x^3}$.

$u=\ln\lvert x\rvert \qquad dv=\frac{1}{x^4}\,dx$ $du=\frac{1}{x}\,dx \qquad v=-\frac{1}{3x^3}$	1
$=-\frac{\ln\lvert x\rvert}{3x^3}-\int\left(-\frac{1}{3x^4}\right)dx$	2
$=-\frac{\ln\lvert x\rvert}{3x^3}+\int\frac{1}{3x^4}\,dx$	3
$=-\frac{\ln\lvert x\rvert}{3x^3}-\frac{1}{9x^3}+C$	4
$\frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln\lvert x\rvert-\frac{1}{-3}\right)=-\frac{\ln\lvert x\rvert}{3x^3}-\frac{1}{9x^3}$	5

$$=-\frac{\ln|x|}{3x^3}-\frac{1}{9x^3}+C$$

تمرين 3 $\int x^3\ln|2x|\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

💡 $u=\ln|2x|$، ومشتقتها $\frac{1}{x}$. و $\frac{2}{2x}$.

$dv=x^3dx$، وتكامله $\frac{x^4}{4}$.

$u=\ln(2\lvert x\rvert) \qquad dv=x^3\,dx$ $du=\frac{1}{x}\,dx \qquad v=\frac{x^4}{4}$	1
$=\frac{1}{4}x^4\ln\lvert 2x\rvert-\int\frac{x^3}{4}\,dx$	2
$=\frac{1}{4}x^4\ln\lvert 2x\rvert-\frac{1}{16}x^4+C$	3

الحالة 29: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ ↩

تمرين 1 $\int \ln|3x|\ dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نعوّض في القانون. و $1 = \frac{1}{x} \cdot x$.

$= x\ln\|3x\| - \int 1\,dx$	1
$= x\ln\|3x\| - x + C$	2

تمرين 2 $\int (\ln|x|)^2\ dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص66

💡 $u = (\ln|x|)^2$. مشتقتها بقاعدة السلسلة: 2 × $\frac{1}{x} \times \ln|x|$. و $dv = dx$.

$u = (\ln\|x\|)^2 \qquad dv = dx$ $du = \frac{2\ln\|x\|}{x}\,dx \qquad v = x$	1
$= x(\ln\|x\|)^2 - \int 2\ln\|x\|\ dx$	2
$= x(\ln\|x\|)^2 - 2(x\ln\|x\| - x) + C$	3
$= x(\ln\|x\|)^2 - 2x\ln\|x\| + 2x + C$	4

الحالة 30: دالة عكسية وحدها ↩

تمرين 1 $\int \tan^{-1} x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2

جزء 8، ص23

💡 نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$

$= x\tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx$	1
$w = 1+x^2,\ dw = 2x\,dx$: $\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{dw}{w} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	2
$= x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$	3

$$= x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) + C$$

تمرين 2 $\int \sin^{-1} x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2

جزء 5، ص6

💡 $u = \sin^{-1} x$، ومشتقتها $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. و $dv = dx$، ف $v = x$.

$u = \sin^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v = x$	1
$= x\sin^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	2
$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$	3
$= x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$	4

تمرين 3 $\int \sec^{-1} x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص66

💡 $u = \sec^{-1} x$، ومشتقتها $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لما $x > 1$). و $dv = dx$.

$u = \sec^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	1
$= x\sec^{-1} x - \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	2
$= x\sec^{-1} x - \cosh^{-1} x + C$	3

الحالة 31: x × دالة عكسية ↩

تمرين 1 $\int x\tan^{-1} x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$. و

$= \frac{1}{2}x^2\tan^{-1} x - \int \frac{x^2}{2(1+x^2)}\,dx$	1
$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{x^2+1-1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$	2
$= \frac{1}{2}x^2\tan^{-1} x - \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2(1+x^2)}\right) dx$	3
$= \frac{1}{2}x^2\tan^{-1} x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\tan^{-1} x + C$	4

تمرين 2 $\int x\,\operatorname{csch}^{-1} x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص66

💡 $u = \operatorname{csch}^{-1} x$، ومشتقتها $-\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ (لما $x > 0$). و $dv = x\,dx$.

$u = \operatorname{csch}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = -\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	1
$= \dfrac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \displaystyle\int \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx$	2
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$	3
$= \dfrac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \dfrac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$	4

تمرين 3 $\int x\,\operatorname{sech}^{-1} x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (6)Ex، ص65

💡 $u = \operatorname{sech}^{-1} x$، ومشتقتها $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لما $x > 1$). و $dv = x\,dx$.

$u = \operatorname{sech}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	1
$= \dfrac{1}{2}x^2 \operatorname{sech}^{-1} x - \displaystyle\int \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}\,dx$	2
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{2\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2-1}$	3
$= \dfrac{1}{2}x^2 \operatorname{sech}^{-1} x - \dfrac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$	4

الحالة 32: أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) ↩

تمرين 1 $\int e^x \cos x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (7)Ex، ص65

💡 نعوّض في القانون. المشتقة فيها سالب، وسالب في سالب = موجب.

$= e^x \cos x + \displaystyle\int e^x \sin x\,dx$	1
$u = \sin x \qquad dv = e^x\,dx$ $du = \cos x\,dx \qquad v = e^x$	2
$I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$	3
$2I = e^x \cos x + e^x \sin x$	4
$= \dfrac{1}{2}e^x (\cos x + \sin x) + C$	5
$\dfrac{e^x}{1^2+1^2}(1 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x)$	6

$$= \frac{1}{2}e^x \cos x + \frac{1}{2}e^x \sin x + C$$

تمرين 2 $\int e^{2x}\sin 3x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (11)، ص66

💡 أول تجزئة: $u=\sin 3x$ و $dv=e^{2x}dx$، فـ $v=\frac{e^{2x}}{2}$.

$u=\sin 3x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=3\cos 3x\,dx \qquad v=\frac{e^{2x}}{2}$	1
$=\frac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\int\frac{3e^{2x}\cos 3x}{2}\,dx$	2
$u=\cos 3x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=-3\sin 3x\,dx \qquad v=\frac{e^{2x}}{2}$	3
$I=\frac{e^{2x}\sin 3x}{2}-\frac{3}{4}e^{2x}\cos 3x-\frac{9}{4}I$	4
$\frac{13}{4}I=\frac{e^{2x}\sin 3x}{2}-\frac{3}{4}e^{2x}\cos 3x$	5
$=\frac{1}{13}e^{2x}(2\sin 3x-3\cos 3x)+C$	6
$\frac{e^{2x}}{2^2+3^2}(2\sin 3x-3\cos 3x)$	7

$$=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x+C$$

تمرين 3 $\int e^{5x}\cos 2x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (12)، ص66

💡 أول تجزئة: $u=\cos 2x$ و $dv=e^{5x}dx$، فـ $v=\frac{e^{5x}}{5}$.

$u=\cos 2x \qquad dv=e^{5x}\,dx$ $du=-2\sin 2x\,dx \qquad v=\frac{e^{5x}}{5}$	1
$=\frac{1}{5}e^{5x}\cos 2x+\int\frac{2e^{5x}\sin 2x}{5}\,dx$	2
$u=\sin 2x \qquad dv=e^{5x}\,dx$ $du=2\cos 2x\,dx \qquad v=\frac{e^{5x}}{5}$	3
$I=\frac{e^{5x}\cos 2x}{5}+\frac{2}{25}e^{5x}\sin 2x-\frac{4}{25}I$	4
$\frac{29}{25}I=\frac{e^{5x}\cos 2x}{5}+\frac{2}{25}e^{5x}\sin 2x$	5
$=\frac{1}{29}e^{5x}(5\cos 2x+2\sin 2x)+C$	6
$\frac{e^{5x}}{5^2+2^2}(5\cos 2x+2\sin 2x)$	7

$$=\frac{5}{29}e^{5x}\cos 2x+\frac{2}{29}e^{5x}\sin 2x+C$$

الحالة 33: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر ↩

تمرين 1 $\int\cos\left(\sqrt{x}\right)dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 صار تجزئة مثل الحالة 26: $u=2t$ و $dv=\cos t\,dt$.

$,\quad dv=\cos t\,dt,\quad du=2\,dt,\quad v=\sin t$	1
$\ln t-\int 2\sin t\,dt=2t\sin t+2\cos t$	2
$\sqrt{x}\sin\left(\sqrt{x}\right)+2\cos\left(\sqrt{x}\right)+C$	3

تمرين 2 $\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (17)، ص66

💡 نسمّي اللي تحت الجذر $w = x^2-1$، ومشتقته $2x$.

$w = x^2-1$	$dw = 2x\,dx$	1
$x^3\sqrt{x^2-1}\,dx = x^2\sqrt{x^2-1}\cdot x\,dx = (w+1)\sqrt{w}\,\frac{dw}{2}$		2
$= \frac{1}{2}\int \left(w^{3/2}+w^{1/2}\right)dw = \frac{1}{5}w^{5/2}+\frac{1}{3}w^{3/2}$		3
$= \frac{1}{5}(x^2-1)^{5/2}+\frac{1}{3}(x^2-1)^{3/2}+C$		4

الحالة 34: تكامل محدد بالتجزئة ↩

تمرين 1 $\int_0^1 xe^x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نعوّض الحد الأعلى $x=1$ في F.

$F(1) = (1-1)e^1 = 0$	1
$F(0) = (0-1)e^0 = -1$	2
$F(1)-F(0) = 0-(-1) = 1$	3

$= 1$

تمرين 2 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نوجد F بالتجزئة: $u=x$ و $dv=\cos x\,dx$ (مثل الحالة 26).

$F(x) = x\sin x+\cos x$	1
$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}\cdot 1+0 = \frac{\pi}{2}$	2
$F(0) = 0+1 = 1$	3
$F\left(\frac{\pi}{2}\right)-F(0) = \frac{\pi}{2}-1$	4

$= \frac{1}{2}\pi - 1$

تمرين 3 $\int_1^e \ln x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

💡 نوجد F: ln وحدها، مثل الحالة 29.

$F(x) = x\ln x - x$	1
$F(e) = e\cdot 1-e = 0$	2
$F(1) = 1\cdot 0-1 = -1$	3
$F(e)-F(1) = 0-(-1) = 1$	4

$= 1$

د. التمييز والتذكر

في الكويز الأسئلة مخلوطة وبدون عناوين. هنا تتدرب على **القرار**: وش الطريقة؟ ووش أول سطر؟ ثلاث صفحات «وش الحالة؟» (بدون حل)، ثم مراجعة مخلوطة تحلها كاملة، ثم صفحة من ذاكرتك.

🧠 من ذاكرتك (10 دقائق)

آخر خطوة: **من ذاكرتك**، بدون ما تقلب. اكتب، وبعدين صحّح من الصفحات. اللي نسيته ارجع له.

الشجرة: الأسئلة الأربعة

السكربتات الأربعة

أ الاشتقاق:

ب التعويض:

🔧 التجهيزات:

ج التجزئة:

صف $\coth^{-1}$ عند دكتورك، و $\int a^u\,du$

✅ فحوص الإتقان

فحص الإتقان: بدون عناوين، مثل الكويز. حل الخمسة في 15 دقيقة. **4 من 5 صح؟** كمّل. أقل؟ ارجع لحالة اللي غلطت فيه (رقمها في المفاتيح) وحل تمرينها الأخير.

✅ ب. التعويض (5 أسئلة)

1

$$\int_4^8 \frac{x}{x^4 - 16}\,dx$$

2

$$\int \frac{x + \tan^{-1} x}{1 + x^2}\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1 + x}}\,dx$$

4

$$\int \cos^5 x\,dx$$

5

$$\int \tan^3 x \sec^6 x\,dx$$

المفتاح: ص 172

✅ 🔧 . التجهيزات (5 أسئلة)

1

$$\int \frac{x + 4}{\sqrt{x^2 + 8x + 25}}\,dx$$

2

$$\int \sin^4 x\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25 - x^3}}\,dx$$

4

$$\int \sec^5 x\,dx$$

5

$$\int \cos 3x \cos x \, dx$$

المفتاح: ص 172

✅ ج. التجزئة (4 أسئلة)

1

$$\int \ln\left(1+x^2\right) \, dx$$

2

$$\int x^7 \sqrt{x^4+2} \, dx$$

3

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx$$

4

$$\int \ln\left(x^2+4\right) \, dx$$

المفتاح: ص 172

🔍 صحّح الغلط

هذي غلطاتك أنت (من جلساتك). غطّ «الجواب» وحاول تلقى الغلط أول. كل «غلط» تأكد الحاسوب إنه غلط فعلًا، وكل «صح» إنه صح.

1. $\int 5 \, dx = 0$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: تكامل الثابت مو صفر. الصفر هو **مشتقة** الثابت 🔴.

$$\int 5 \, dx = 5x + C$$

2. $\int \frac{x}{x^2+1} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{2u} = \frac{1}{4} \ln|u| \quad : u = x^2+1,\ du = 2x \, dx$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قسمنا على 2 **مرتين**: مرة برّا ومرة داخل 🟠. رقم التعديل مرة وحدة.

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$

3. $y = \sinh^{-1}(3x)$ $y' = \dfrac{1}{\sqrt{9x^2+1}}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: نسينا 🟢 مشتقة الداخل (3).

$$y' = \frac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$$

---

4. $\int x^2 e^x \, dx$ $= x^2e^x + 2xe^x + 2e^x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: إشارات DI لازم تتبادل 🔴 $+ \quad - \quad +$: الحد الثاني سالب.

$$= x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

---

5. $y = \sinh^{-1} x$ $y' = -\operatorname{csch} x \coth x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: هذي مشتقة **المقلوب** $\frac{1}{\sinh x}$، مو المعكوس.

$$y' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

---

6. $\int \ln x \, dx$ $= \dfrac{1}{x}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: **مشتقة** ln، مو تكاملها. ln لحالها: تجزئة.

$$= x \ln x - x + C$$

---

7. $\int_0^1 x\, e^x \, dx$ $= [xe^x - e^x]_0^1 = (e-e) - (0-0) = 0$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: $e^0 = 1$ مو صفر. الحد التحتي $(1-0)$.

$$= (e-e) - (0-1) = 1$$

---

8. $\int \dfrac{dx}{x^2+4}$ $= \int \dfrac{dx}{x^2} + \int \dfrac{dx}{4}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: المقام **ما ينفصل**. نفصل البسط بس.

$$= \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2} + C$$

---

9. $\int \sin 3x \, dx$ $= \dfrac{\cos 3x}{3}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: تكامل sin فيه سالب 🔴.

$$= -\frac{\cos 3x}{3} + C$$

---

10. $\int e^{2x}\,dx = 2e^{2x}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: ضربنا في 2 بدل ما نقسم. في التكامل نقسم على رقم x.

$$= \frac{e^{2x}}{2} + C$$

🔎 وش الحالة؟ أسئلة من درس 4.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **الطريقة ورقم الحالة** و**أول سطر** فقط (مثل u و a، أو المركز والباقي). الهدف إنك تقرّر في ثواني. المفتاح في المفاتيح ص 170.

1

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

2

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-8}}\,dx$$

4

$$\int \frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}\,dx$$

5

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

6

$$y = \sqrt{x}\sinh^{-1}(5x)$$

7

$$y = \left(e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)\right)^5$$

8

$$y = \sinh^{-1}(3^x) + \ln\left|\tanh 4x\right|$$

9

$$y = \sinh^{-1}(\ln|x+1|)$$

10

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}\,dx$$

🔎 وش الحالة؟ أسئلة من درس 5.1

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **الطريقة ورقم الحالة** و**أول سطر** فقط (مثل u و dv). الهدف إنك تقرّر في ثواني. المفتاح في المفاتيح ص 170.

1

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

2

$$\int x^4 \ln|x|\,dx$$

3

$$\int \tanh^{-1} x\,dx$$

4

$$\int \cos^{-1} x\,dx$$

5

$$\int xe^{-x}\,dx$$

6

$$\int x^2 \sin x\,dx$$

7

$$\int e^{3x}\cos x\,dx$$

8

$$\int e^{2x}\sinh x\,dx$$

9

$$\int \sinh^{-1} x\,dx$$

🔎 وش الحالة؟ أسئلة من درس 5.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **الطريقة ورقم الحالة** و**أول سطر** فقط (مثل القطعة اللي تحجزها و u). الهدف إنك تقرّر في ثواني. المفتاح في المفاتيح ص 171.

1

$$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$$

2

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \sin^3 x \, dx$$

3

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

4

$$\int \tan^2 x \, dx$$

5

$$\int \csc^4 x \, dx$$

6

$$\int \sin 5x \cos 2x \, dx$$

7

$$\int \cos^2 3x \, dx$$

8

$$\int \cot^3 x \csc^3 x \, dx$$

🔀 المراجعة المخلوطة

14 سؤال من الدروس الثلاثة بدون عناوين، مثل الكويز. لكل سؤال: امشِ على الشجرة، واكتب أول سطر، ثم حل.
الوقت المقترح 45 دقيقة. الأجوبة في المفاتيح ص 171.

1

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \log\left|\operatorname{csch}\left(\frac{x}{2}\right)\right|$$

2

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

3

$$y = \frac{\cosh^{-1}\left(x^2\right)}{e^{3x}}$$

4

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)\ln\left|x^2 - 1\right|$$

5

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

6

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 25}} \, dx$$

7

$$\int e^{-x} \sin 2x \, dx$$

8

$$\int \sin 3x \sin x \, dx$$

9

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^6}}\,dx$$

10

$$\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$$

11

$$\int \tan^3 x\,dx$$

12

$$\int x\sinh 2x\,dx$$

13

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

14

$$\int x^{-3}\ln|x|\;dx$$

💯 ورقة الدرجة الكاملة

✅ لازم ينكتب (عليه درجات)

- سطر 🔵 $u = \ldots$ و 🟢 $du = \ldots$ (أو مربع التجزئة كامل: u و dv و du و v). هذا عليه درجة لحاله.
- التكامل بعد التعويض مكتوب كله بـ u، قبل الجواب.
- الجواب بـ x (رجّع u)، و $+C$ في كل تكامل غير محدد.
- $\ln|u|$ بالقيمة المطلقة، و $|u|$ في csch^{-1} و sech^{-1} مثل الجدول.
- في المشتقة: $y' =$، والمشتقة كاملة بكل حد. حد نسيته = درجة ناقصة.
- في المحدد: الحدود مكتوبة، والتعويض (فوق ناقص تحت) ظاهر.
- $\coth^{-1}$: بإشارة دكتورك ✎ (سالبة).

➖ ما يلزم (لا تضيّع وقتك فيه)

- **التبسيط الأخير ما يلزم.** المفاتيح الرسمية تقبل مثلًا $\frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$ بدون ما تكتبها $\sec x$.

- ترتيب الحدود، وشكل الثابت ($\frac{1}{2}x^2 + C$ أو $\frac{1}{2}(x^2+1) + C$ نفس الشي).
- الكلام والشرح بالعربي: يكفي السطور الرياضية.
- تكتب $\tanh^{-1}$ أو صيغة ln: الاثنين صح إذا الحساب صح.

⏱️ آخر دقيقتين قبل التسليم

قبل ما تسلّم	شيّك
$+C$	في كل تكامل غير محدد
الإشارات	🔴 sin و csc و cot و sech و csch، والسالب قدّام القوس
رقم التعديل	🟠 مرة وحدة بس
المشتقة	🟢 مضروبة في مشتقة الداخل؟
تكامل جواب واحد على الأقل	اشتقه: يرجع السؤال؟

🤔 جوابك يختلف عن المفتاح؟

جوابك غير شكل عن المفتاح؟ **مو شرط إنه غلط.** هذي أشهر الأشكال اللي تختلف وهي نفس الجواب. كل صف فحصه الحاسوب: مشتقة الشكلين واحدة.

الحالة	شكل	شكل ثاني	ليش نفس الجواب
ثابت يختفي	$\frac{1}{2}(x^2+1)+C$	$\frac{1}{2}x^2 + C$	الفرق $\frac{1}{2}$ رقم، ويدخل في C
ln أو المعكوس الزائدي	$\tanh^{-1} x$	$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$	نفس الدالة (صيغتها بـ ln)
ln أو sinh⁻¹	$\sinh^{-1}\frac{x}{3}$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+9}\right)$	يختلفون بـ $\ln 3$ (ثابت)
cos² أو sin²	$\frac{1}{2}\sin^2 x$	$-\frac{1}{2}\cos^2 x$	الفرق $\frac{1}{2}$ (لأن $\sin^2+\cos^2=1$)
sec² أو tan²	$\frac{1}{2}\tan^2 x$	$\frac{1}{2}\sec^2 x$	الفرق $\frac{1}{2}$
−ln|cos| أو ln|sec|	$\ln\lvert\sec x\rvert$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	نفس الشي بالضبط
نص الزاوية	$\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}$	$\frac{1}{2}(x-\sin x\cos x)$	نفس الشي ($\sin 2x = 2\sin x\cos x$)
بدون تبسيط	$\frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	$\sec x$	نفس الشي، والمفتاح يقبل الاثنين

🔍 كيف تتأكد بنفسك

- **اشتق جوابك.** إذا رجع السؤال، فجوابك صح حتى لو شكله غير (قد يختلف بثابت).
- **أو عوّض رقمين** (مثل $x=1$ و $x=2$) في جوابك وجواب المفتاح: إذا الفرق نفسه في الاثنين، فالفرق ثابت وجوابك صح.
- ✎ **$\coth^{-1}$:** لو المفتاح موجب وأنت سالب (أو بالعكس)، هذا اختلاف الإشارة بين دكتورك والرياضيات. اكتب مثل دكتورك.
- **$|u|$:** بعض المفاتيح تحذف القيمة المطلقة. اكتبها أنت، ما تضرك.

🎯 يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة

🌙 الليلة قبل الكويز (الاثنين 26 أكتوبر)

- اقرأ صفحة مراجعة الليلة (الشجرة، والسكربتات، والتريكات)، ثم سجل أخطائك.
- لا تبدأ أسئلة جديدة. ونم بدري: النوم يثبّت اللي ذاكرته.
- جهّز: قلمين، وممحاة، وبطاقتك الجامعية، وساعة إذا كانت مسموحة.

☀️ صباح الكويز

- اقرأ ورقة القوانين مرة واحدة (15 دقيقة تقريبًا).
- اكتب من ذاكرتك على ورقة: الشجرة، والسكربتات الأربعة، وجدول مشتقات الدوال العكسية (و $\coth^{-1}$ ✎ بإشارة دكتورك)، وجدول التكاملات الستة. ثم قارن.

⏱️ في القاعة: 60 دقيقة و5 أسئلة

الوقت	وش تسوي
أول دقيقتين	اقرأ كل الأسئلة، واكتب جنب كل سؤال: مشتقة أو تكامل، والطريقة من الشجرة (في راسك).
8 دقائق	سؤال المشتقة (غالبًا الأول): سطر u و u'، ثم القانون، ثم الجواب.
40 دقيقة	التكاملات الأربعة، حوالي 10 دقائق لكل واحد. ابدأ بالأسهل عليك.
آخر 10 دقائق	راجع: $+C$، والإشارات، و $\lvert u \rvert$. واشتق جواب تكامل واحد على الأقل وتأكد أنه يرجع السؤال.

🆘 إذا علقت داخل القاعة

- اكتب أول سطر على الأقل (u و du، أو u و dv): قد يعطيك جزءًا من الدرجة، وغالبًا يفتح لك الباقي.
- اترك مكانًا وانتقل للسؤال اللي بعده، وارجع له في الآخر.
- لا تمسح شغلك: إذا غلطت اشطب بخط واحد واكتب الصح جنبه.

📝 الاختبار التجريبي A

التعليمات

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار A.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح **A فقط** من صفحة حلوله، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء. حلول B بعد فاصل ثاني: لا تفتحها قبل ما تحل B بكرة.
- أي سؤال غلطت فيه: ارجع لحالته (رقمها في صفحة الحلول)، واقرأ 🧱، وحل تمرينها الأخير مرة ثانية.

🌙 مراجعة ليلة الكويز

20 دقيقة بس، بالليل: الشجرة، ثم السكربتات الأربعة (أول صفحة في كل طريقة)، ثم ورقة الدرجة الكاملة، ثم سجل أخطائك. لا تبدأ أسئلة جديدة.

⚡ الطرق السريعة الخمس

الطريقة	الحالات	🧠 جملة الحفظ	مثال
المركز والباقي	20 و21	المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى.	$x^2+6x-16=(x+3)^2-25$
جدول DI	26 و27	D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+\ -\ +$.	$\int x^2\cosh x = x^2\sinh x - 2x\cosh x + 2\sinh x$
قوة × ln	28 و29	كامل القوة، واضرب في (ln ناقص واحد على نفس المقام).	$\int x^2\ln x = \frac{x^3}{3}\left(\ln x - \frac{1}{3}\right)$
أسية × sin أو cos	32	المقام a^2+b^2، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.	$\int e^{2x}\sin x = \frac{e^{2x}}{5}(2\sin x - \cos x)$
سلسلة tan و sec³	25	الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر $\ln\lvert\sec x\rvert$ أو x.	$\int \tan^4 x = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$

🔑 كل التريكات

الحالة	التريك
1	$\sinh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2+1}$، و $\cosh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2-1}$. $\tanh^{-1}$ و $\coth^{-1}$ نفس الشكل $\frac{1}{1-u^2}$. sech^{-1} و csch^{-1} فيها سالب و u برّا الجذر. ودايم × مشتقة الداخل.
2	اشتق من برّا لجوّا: كل طبقة مشتقتها، واضربها في بعض.
4، 5، 6، 7 و17	رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ اقسم عليه برّا. واكتب اللي تحت الجذر كمربع: $9x^4=(3x^2)^2$.
5	$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ u أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$.
6	u برّا الجذر: الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $\lvert u\rvert$.
7	$\sqrt{x}$ ومعها $\frac{1}{\sqrt{x}}$: $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$.
8	الدالة العكسية ومشتقتها مضروبتين: u = الدالة، والجواب $\frac{u^2}{2}$.
9 و10	احجز وحدة من صاحب الأس الفردي. الاثنين فرديين؟ من الأصغر. ومع sin يطلع سالب.
11 و12	sec زوجي: احجز $\sec^2$ و $u=\tan$. tan فردي: احجز sec tan و $u=\sec$.

الحالة	التريك
13	نفس tan و sec، بس مشتقة cot و csc فيها سالب.
14	بسط فيه جمع؟ افصل لكسرين، وكل واحد نوع لحاله.
17	أسية تحت الجذر: اضرب فوق وتحت في جذرها ($e^{6x} = (e^{3x})^2$، فاضرب في e^{3x}).
19	اكتب sinh أو cosh بالأسس، ووزّع: الأسس تنجمع.
20 و21	⚡ المركز والباقي، أو «نص معامل x» للطريقة العادية.
23	سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد، والزاوية تتضاعف.
24	الضرب يصير جمع بزاويتين: الفرق والمجموع. و sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص.
25	⚡ سلسلة tan، و $\sec^3$ «نص ونص».
26	LIATE يختار u: ln، ثم دالة عكسية، ثم x، ثم sin و cos، ثم e^x.
27	عمود I: $\cos \to -\sin \to -\cos \to \sin$، ومع kx اقسم على k كل سطر.
28 و29	LIATE: ln هي u. ومع ln وحدها $dv = dx$.
30	$dv = dx$، والتكامل الباقي تعويض: w = اللي تحت الجذر.
31	أضف واطرح 1: $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$.
32	نفس الاختيار في التجزئتين (المثلثية u).
33	$\sqrt{x}$ داخل دالة: $t = \sqrt{x}$، و $dx = 2t\,dt$.
34	احسب الجواب كامل، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة. $\ln 1 = 0$، $e^0 = 1$، $\sinh 0 = 0$، $\cosh 0 = 1$.

📝 الاختبار التجريبي B

التعليمات

- افتح الملف نفسه، الاختبار B. نفس الشروط: 60 دقيقة، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح B من صفحة حلوله، وسجّل أخطاءك في سجل الأخطاء.
- أي سؤال غلطت فيه: ارجع لحالته، واقرأ 🧱، وحل تمرينها الأخير مرة ثانية.

📋 ورقة القوانين والطرق السريعة

اقرأها يوم 26 ومرة صباح الكويز. لا تُدخلها معك القاعة.

4.2

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\,\cosh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\,\tanh^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\,\coth^{-1} u$	$-\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$ ✎ دكتورك
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1} u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch}^{-1} u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\frac{d}{dx}\,\coth^{-1} u=\frac{u'}{1-u^2}$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u>a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$-\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$	$\lvert u\rvert>a$ ✎ دكتورك
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du=\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

⚡ **المركز والباقي (الحالتان 20 و21):** المركز = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2). والباقي = اللي تحت الجذر لما نعوّض المركز. فيصير: (معامل x^2) × (ناقص المركز)² + الباقي. «المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى».

🔑 رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ اقسم عليه برّا. و $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ u أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$.

5.1

📐 **التجزئة:** $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. واختيار u بالترتيب LIATE: ln، ثم دالة عكسية، ثم x، ثم sin و cos، ثم e^x.

⚡ **جدول DI (الحالتان 26 و27):** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل بإشارات $+\ -\ +$.

⚡ **قوة × ln (الحالتان 28 و29):** كامل القوة (v)، واضرب في $\ln x$ ناقص 1 على نفس المقام). مثال: $\int x^2 \ln x\,dx = \frac{x^3}{3}\left(\ln x - \frac{1}{3}\right)$، و $\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1)$.

⚡ **أسية × sin أو cos (الحالة 32):** المقام $a^2 + b^2$، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.

$$\int e^{ax} f\,dx = \frac{e^{ax}\,(a\,f - f')}{a^2 + b^2} + C \qquad f = \sin bx \text{ or } \cos bx$$

5.2

1. نحجز القطعة اللي تصير du (العمود الثاني).
2. نحوّل الباقي بالمتطابقة (العمود الأخير).
3. نعوّض u و du. وإذا du فيها سالب، يطلع سالب قدّام التكامل.
4. نفك القوس ونوزّع، ثم نكامل كل حد ونرجع لـ x.

إذا شفت	احجز (تصير du)	نسمّي	والباقي يتحوّل بـ
فردي cos أس	$\cos x\,dx$	$u = \sin x$	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
فردي sin أس	$\sin x\,dx = -du$	$u = \cos x$	$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
زوجي sec أس	$\sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
sec فردي ومعه tan أس	$\sec x \tan x\,dx$	$u = \sec x$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$
زوجي csc أس	$\csc^2 x\,dx = -du$	$u = \cot x$	$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$
csc فردي ومعه cot أس	$\csc x \cot x\,dx = -du$	$u = \csc x$	$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

🔑 سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص.

$$\sin A \cos B = \tfrac{1}{2}\left[\sin(A - B) + \sin(A + B)\right]$$
$$\sin A \sin B = \tfrac{1}{2}\left[\cos(A - B) - \cos(A + B)\right]$$
$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}\left[\cos(A - B) + \cos(A + B)\right]$$

⚡ **سلسلة tan و sec³ (الحالة 25):** الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر x (أس زوجي) أو $\ln|\sec x|$ (أس فردي). مثال: $\int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$. و $\int \sec^3 x\,dx$ «نص ونص»: $\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|$.

من الدروس السابقة

4.1 الزائدية:

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$

3.4 المثلثية العكسية:

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sin^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\cos^{-1} u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\tan^{-1} u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\frac{d}{dx}\sec^{-1} u$	$\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$

المثلثات:

المتطابقة
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \quad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$

المتطابقة
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
$\cos^2 x = \dfrac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$
$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x$

🆘 إذا علقت

- **ما عرفت الطريقة؟** الشجرة: أربعة أسئلة بالترتيب، ووقّف عند أول «إيه».
- **عرفت الطريقة وما عرفت تبدأ؟** اكتب أول سطر في سكربتها: غالبًا u و du، أو u و dv.
- **نسيت الطريقة السريعة؟** استخدم خطوات 🧱 في صفحة الحالة، أو ورقة القوانين.
- **الجبر وقفك؟** حركات الجبر التسع في القسم 0، وكل حركة معها فحص برقم. وشوف أخطاء الجبر الشائعة.
- **جوابك يختلف عن الحل؟** جوابك يختلف عن المفتاح؟: اشتق جوابك، أو عوّض رقمين.
- **$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟** قارن $|u|$ مع a.
- **نسيت الإشارة في sin و cos؟** $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = \sin$. و sinh و cosh بدون سالب.
- **في الكويز:** ابدأ بالسؤال الأسهل (المشتقات عادة أسرع). لا تترك سؤالًا فاضيًا: الخطوة الأولى الصحيحة (مثل u و du، أو u و dv) أفضل من ورقة فاضية.

❌ أخطاء الجبر الشائعة

هذي الأغلاط تتكرر في الكويز. اقرأ الصف كاملًا: الغلط، ثم الصح، ثم ليش. كل «صح» فحصه الحاسوب، وكل «غلط» تأكد أنه غلط فعلًا.

✗ غلط	✓ صح	ليش؟
$\sqrt{x^2+9} = x+3$	$\sqrt{9x^2} = 3\lvert x\rvert$	الجذر يتوزع على الضرب فقط، ما يتوزع على الجمع
$(1-u^2)^2 = 1-u^4$	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	لا تنسَ الحد الأوسط $2ab$
$-(2x-3) = -2x-3$	$-(2x-3) = -2x+3$	السالب يقلب إشارة **كل** حد داخل القوس
$x^{-2} = -x^2$	$x^{-2} = \dfrac{1}{x^2}$	الأس السالب مقلوب، مو إشارة سالبة
$e^x \cdot e^{2x} = e^{2x^2}$	$e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}$	في الضرب الأسس **تنجمع**
$\dfrac{1}{x^2+4} = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{4}$	$\dfrac{x+2}{x^2} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$	نفصل البسط فقط؛ المقام ما ينفصل (الحالة 14)
$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{8}{15}$	$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{5}{4} = \dfrac{5}{6}$	القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه
$\ln(x^2+1) = \ln x^2 + \ln 1$	$\ln\left(x^2\right) = 2\ln\lvert x\rvert$	ln يفك الضرب والقوة، ما يفك الجمع
$\sinh^{-1} x = \dfrac{1}{\sinh x}$	$\dfrac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$	الأس -1 على اسم الدالة معناه معكوس، مو مقلوب
$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{1}{\sqrt{9x^2+1}}$	$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$	لا تنسَ u' (قاعدة السلسلة)
$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3}$	$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$	قاعدة القوة تحتاج مشتقة الداخل بجانبها (الحالة 23)
$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = \frac{x^2}{2}\sinh x$	$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = x\sinh x - \cosh x$	التكامل ما يتوزع على الضرب: تجزئة (الحالة 26)
$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2} = \ln x^2$	$\displaystyle\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$	ln فقط مع $\frac{1}{x}$؛ غيره قاعدة القوة
$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3x\sinh x$	$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3\sinh x$	الثابت يطلع برّا كما هو، ما يصير $3x$

📒 سجل الأخطاء

كل غلطة تكتبها هنا مرة واحدة. نوع الغلطة: **فهم** (ما فهمت الفكرة)، **اختيار** (اخترت الطريقة الغلط)، **استرجاع** (نسيت القانون أو البداية)، **جبر** (حساب أو إشارة). راجع هذه الصفحة كل صباح ويوم 26. وأغلاط الجبر المعروفة تجدها في أخطاء الجبر الشائعة.

التمرين (والصفحة)	وش صار	نوع الغلطة	الصح

🔑 المفاتيح

مفتاح «وش الحالة؟»: أسئلة 4.2 ↩

#	الحالة وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	الحالة 20: المركز -3، والباقي -9 سالب، يعني cosh، و $a=3$	$7\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{3}\right)+C$
2	الحالة 20: المركز -1، والباقي 9 موجب، يعني sinh، و $a=3$	$\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$
3	الحالة 20: المركز -1، والباقي -9 سالب، يعني cosh، و $a=3$	$\cosh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$
4	الحالة 21: المركز 3، والباقي 16، ومعامل x^2 سالب، يعني sech	$-\frac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-3\rvert}{4}\right)+C$
5	الحالة 6: $u=3x^2$، $a=2$، داخل الجذر ناقص، يعني sech	$-\frac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3x^2}{2}\right)+C$
6	الحالة 2: ضرب دالتين، و $u=5x$	$\frac{\sinh^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}}+\frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1+25x^2}}$
7	الحالة 2: قوة، ثم $\tanh^{-1}$ مع $u=3x$	$5\left(e^{4x}+\tanh^{-1}(3x)\right)^4\left(4e^{4x}+\frac{3}{1-9x^2}\right)$
8	الحالتان 1 و2: $\sinh^{-1}$ مع $u=3^x$، ثم ln	$\frac{3^x\ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}}+\frac{4\operatorname{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$
9	الحالة 1: $u=\ln\lvert x+1\rvert$	$\frac{1}{(x+1)\sqrt{1+(\ln\lvert x+1\rvert)^2}}$
10	الحالة 21: المركز 2، والباقي 2، ومعامل x^2 سالب، يعني sech، و $a=\sqrt{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-2\rvert}{\sqrt{2}}\right)+C$

مفتاح «وش الحالة؟»: أسئلة 5.1 ↩

#	الحالة وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	الحالة 26: $u=$ القوس، و $dv=\cosh x\,dx$ (أو جدول DI)	$(2x+1)\sinh x-2\cosh x+C$
2	الحالة 28: $u=\ln\lvert x\rvert$، و $dv=x^4dx$	$\frac{1}{5}x^5\ln\lvert x\rvert-\frac{1}{25}x^5+C$
3	الحالة 30: دالة عكسية وحدها، يعني $u=$ الدالة، و $dv=dx$	$x\tanh^{-1}x+\frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right)+C$
4	الحالة 30: دالة عكسية وحدها، يعني $u=$ الدالة، و $dv=dx$	$x\cos^{-1}x-\sqrt{1-x^2}+C$
5	الحالة 26: $u=x$، و $dv=e^{-x}dx$	$-xe^{-x}-e^{-x}+C$
6	الحالة 27: جدول DI	$-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x+C$

#	الحالة وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
7	الحالة 32: التكامل يرجع لنفسه، رقم الأسية 3 ورقم sin 1	$\frac{3}{10}e^{3x}\cos x+\frac{1}{10}e^{3x}\sin x+C$
8	الحالة 19: اكتب sinh بالأسس	$\frac{1}{6}e^{3x}-\frac{1}{2}e^{x}+C$
9	الحالة 30: دالة عكسية وحدها، يعني $u=$ الدالة، و $dv=dx$	$x\sinh^{-1}x-\sqrt{1+x^2}+C$

مفتاح «وش الحالة؟»: أسئلة 5.2 ↩

#	الحالة وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	الحالة 24: sin·sin، $m=2$، $n=6$	$\frac{1}{8}\sin 4x-\frac{1}{16}\sin 8x+C$
2	الحالة 10: $u=\cos x$، و $\sqrt[3]{\cos x}=u^{1/3}$	$-\frac{3}{4}\cos^{4/3}x+\frac{3}{10}\cos^{10/3}x+C$
3	الحالة 10: sin فردي، يعني $u=\cos x$	$-\frac{1}{3}\cos^3 x+\frac{1}{5}\cos^5 x+C$
4	الحالة 25: $\tan^2 x=\sec^2 x-1$	$\tan x-x+C$
5	الحالة 13: csc زوجي، يعني $u=\cot x$	$-\cot x-\frac{1}{3}\cot^3 x+C$
6	الحالة 24: $m=5$، $n=2$	$-\frac{1}{6}\cos 3x-\frac{1}{14}\cos 7x+C$
7	الحالة 23: نص الزاوية	$\frac{1}{2}x+\frac{1}{12}\sin 6x+C$
8	الحالة 13: cot فردي، يعني $u=\csc x$	$-\frac{1}{5}\csc^5 x+\frac{1}{3}\csc^3 x+C$

أجوبة المراجعة المخلوطة ↩

للتكاملات: اشتق جوابك؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). للمشتقات: قارن حدًا حدًا. وإذا ما ضبط، افتح صفحة الحالة.

#	الحالة	الجواب
1	الحالتان 1 و2	$\frac{2\cdot 3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}}-\frac{1}{2\ln 10}\coth\left(\frac{x}{2}\right)$
2	الحالة 1 + 4.1	$-\frac{\operatorname{csch}^2\left(\sqrt[3]{x}\right)}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}+\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$
3	الحالة 2: قسمة	$\frac{\frac{2xe^{3x}}{\sqrt{x^4-1}}-3\cosh^{-1}\left(x^2\right)e^{3x}}{e^{6x}}$
4	الحالة 2: ضرب	$\frac{\ln\left\lvert x^2-1\right\rvert}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}}+\frac{2x\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)}{x^2-1}$
5	الحالة 10	$\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{1}{5}\sin^5 x+C$
6	الحالة 20	$\sinh^{-1}\left(\frac{x-4}{3}\right)+C$

#	الحالة	الجواب
7	الحالة 32	$-\frac{1}{5}e^{-x}\sin 2x-\frac{2}{5}e^{-x}\cos 2x+C$
8	الحالة 24	$\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\sin 4x+C$
9	الحالة 6	$-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\left(\lvert x\rvert^{3}\right)+C$
10	الحالة 34	π
11	الحالة 25	$\frac{1}{2}\tan^{2}x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$
12	الحالة 26	$\frac{1}{2}x\cosh 2x-\frac{1}{4}\sinh 2x+C$
13	الحالة 26	$(2x+1)\sin x+2\cos x+C$
14	الحالة 28	$-\frac{\ln\lvert x\rvert}{2x^{2}}-\frac{1}{4x^{2}}+C$

مفتاح فحوص الإتقان

ب. التعويض

#	الحالة	الجواب	المصدر
1	الحالة 5	$\frac{1}{8}\coth^{-1}(4)-\frac{1}{8}\coth^{-1}(16)$	مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، أمثلة 4 رقم 3، ص69
2	الحالة 8	$\frac{1}{2}\ln\left(x^{2}+1\right)+\frac{1}{2}\left(\tan^{-1}(x)\right)^{2}+C$	مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q4(15)، ص43
3	الحالة 7	$-2\operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$	تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)
4	الحالة 9	$\sin x-\frac{2}{3}\sin^{3}x+\frac{1}{5}\sin^{5}x+C$	تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)
5	الحالة 11	$\frac{1}{4}\tan^{4}x+\frac{1}{3}\tan^{6}x+\frac{1}{8}\tan^{8}x+C$	تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

🔧 . التجهيزات

#	الحالة	الجواب	المصدر
1	الحالة 14	$\sqrt{x^{2}+8x+25}+C$	مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (3)، ص129

#	الحالة	الجواب	المصدر
2	الحالة 23	$\frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$	مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1(6)، ص92
3	الحالة 17	$-\frac{2}{15}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^{3/2}}{5}\right) + C$	تمرين مذكرة د. طارق 2(12)، ص62
4	الحالة 25	$\frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{8}\sec x \tan x + \frac{3}{8}\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert + C$	تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص76
5	الحالة 24	$\frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C$	تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

ج. التجزئة

#	الحالة	الجواب	المصدر
1	الحالة 29	$x\ln\left(1+x^2\right) - 2x + 2\tan^{-1}x + C$	مثال مذكرة د. طارق Ex(4)، ص64
2	الحالة 33	$\frac{1}{10}\left(x^4+2\right)^{5/2} - \frac{1}{3}\left(x^4+2\right)^{3/2} + C$	تمرين مذكرة د. طارق (18)، ص66
3	الحالة 34	$\frac{1}{9}\left(2e^3+1\right)$	تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)
4	الحالة 29	$x\ln\left(x^2+4\right) - 2x + 4\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$	تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

أجوبة «جرّب» في صناديق الجبر

المهارة	الجواب
متطابقات فيثاغورس ↩	$\sin^4 x = \left(\sin^2 x\right)^2 = \left(1-\cos^2 x\right)^2$

ملحق: المصادر والتحقق

البند	القيمة
الاختبارات المفهرسة	18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447
أجزاء داخل النطاق في الاختبارات	58 جزءًا، منها 57 فريدًا
أمثلة وتمارين مذكرة د. طارق في الأقسام الثلاثة	38 مثالًا و 56 تمرينًا
في هذه المذكرة	34 حالة في 4 طرق، و 90 تمرينًا بحلول كاملة، و10 أجزاء «📚 أساس»
تدريبات إضافية من إعداد هذه المذكرة	81، مكتوب عليها «تدريب إضافي»، وكل جواب متحقق بالطريقة نفسها
الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين	10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا
فحوص الحاسوب	1705 فحصًا ناجحًا: كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات

- **K1 ✎:** دكتورك (محاضرة 13) ومذكرة د. طارق (ص58 وص60) يكتبون إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها سالبة؛ الصيغة اللوغاريتمية نفسها (محاضرة 13، ومذكرة د. طارق ص57) تعطي الموجبة، ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. المذكرة تكتب إشارة دكتورك أول لأنه هو اللي يصحح، وتحتها الإشارة الرياضية.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1} و ln، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- **K3:** خطأ مطبعي في مذكرة د. طارق ص65 (سطر في مثال $\operatorname{x\,sec}^{-1}$x) لا يغير الجواب.
- سطور «ليش؟» والكلام العربي كتبناها نحن؛ الحاسوب يفحص الرياضيات فقط. وفي صفحة أخطاء الجبر يفحص أيضًا أن كل «غلط» غلط فعلًا.